Guía CSSTIAE 2025

Manual de preparación para opositores

Pablo Gallardo

2026-10-11

Tabla de contenidos

Introducción 9

I General 10

1 Resumen 11
1.1 Estructura de las pruebas selectivas . . . 11
1.1.1 Vías de acceso a las pruebas selectivas . . . 11
1.1.2 General y cupo . . . 11
1.1.3 Fases de las pruebas selectivas . . . 11
1.1.4 Cronograma de las pruebas selectivas . . . 12

2 Apoyo 14
2.1 INAP . . . 14
2.2 Asociaciones profesionales del Cuerpo . . . 14
2.3 Academias y preparadores . . . 14
2.4 Grupos de estudio . . . 14
2.5 Becas . . . 15

II Inicio 16

3 Primeros pasos 17

4 Anuncio 18

5 Inscripción 19
5.1 Inscripción . . . 19
5.2 Admisión y subsanación . . . 19

III Test 20

6 Ejercicio de test 21
6.1 Material de preparación del ejercicio de test . . . 21
6.1.1 Material teórico para el ejercicio de test . . . 21
6.1.2 Repositorios de tests . . . 21
6.2 Realización test . . . 22
6.2.1 Realización del ejercicio de test . . . 22
6.2.2 Corrección provisional y reclamación del ejercicio de test . . . 22
6.2.3 Publicación de candidatos que superan el ejercicio . . . 23

IV Práctico 24

7 Ejercicio práctico 25
7.1 Descripción del ejercicio práctico . . . 25
7.1.1 Estructura del ejercicio práctico . . . 25
7.2 Temas del ejercicio práctico . . . 26
7.2.1 Temas más relevantes del ejercicio práctico . . . 26
7.3 Material de preparación . . . 27
7.3.1 Material teórico . . . 27
7.3.2 Repositorio de ejercicios prácticos . . . 27

8 Supuesto práctico 30
8.1 Memorizar . . . 31
8.2 Introducción al supuesto práctico . . . 31
8.3 Modelado . . . 31
8.3.1 Diagrama de casos de uso . . . 32
8.3.2 Diagrama de flujo de datos . . . 33
8.3.3 Diagrama de actividad . . . 33
8.3.4 Modelo entidad-relación . . . 34
8.3.5 Diagrama de clases . . . 34
8.3.6 Diagramas de despliegue . . . 34
8.3.7 Diagrama de secuencia . . . 35
8.3.8 Métrica v3 . . . 35
8.4 Infraestructuras comunes . . . 35
8.4.1 RedSARA . . . 36
8.4.2 sTESTA . . . 36
8.4.3 Servicio Unificado de Telecomunicaciones . . . 36
8.4.4 Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC . . . 36
8.4.5 Nube (supuesto práctico) . . . 36
8.4.6 Servicio de seguridad gestionada . . . 37
8.5 Servicios transversales . . . 37
8.5.1 Servicio Unificado de Telecomunicaciones (SUT) . . . 38
8.5.2 Servicio de Seguridad Gestionada . . . 39
8.5.3 Servicio de Alojamiento de Infraestructura TIC . . . 39
8.5.4 Servicio de Nube Híbrida . . . 39
8.5.5 Servicio de Correo Electrónico . . . 40
8.5.6 Servicio Multicanal de Atención al Ciudadano . . . 40
8.5.7 Servicio de Gestión del Registro . . . 40
8.5.8 Gestión de Notificaciones . . . 40
8.5.9 Gestión de Nómina . . . 41
8.5.10 Servicio Integrado de Gestión de Personal . . . 41
8.5.11 Servicio Común de Gestión Económico-Presupuestaria . . . 41
8.5.12 Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas . . . 41
8.5.13 Servicio de gestión y documentos electrónicos . . . 42
8.5.14 Servicio de gestión de archivo electrónico. . . . 43
8.6 Bases de datos comunes . . . 44
8.6.1 DIR3 . . . 44
8.6.2 SIA . . . 44
8.7 Infraestructura común de interoperabilidad . . . 44
8.7.1 Plataforma de Intermediación de Datos (PID) . . . 44
8.8 Registros . . . 44
8.8.1 FACe . . . 45

8.8.2 @podera . . . 45
8.8.3 Habilit@ . . . 45
8.8.4 CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica) . . . 45
8.9 Seguridad . . . 46
8.9.1 Esquema Nacional de Seguridad (ENS) . . . 46
8.9.2 Protección de datos personales . . . 49
8.9.3 Certificados electrónicos (supuesto práctico) . . . 50
8.9.4 Autenticación . . . 50
8.9.5 Gestión de riesgos . . . 51
8.9.6 Guías CCN-STIC . . . 51
8.10 Interoperabilidad (supuesto) . . . 51
8.10.1 InSiDe . . . 52
8.10.2 Declaración ministerial de Tallín sobre la administración electrónica . . . 52
8.10.3 Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI) . . . 52
8.10.4 Pasarela digital única . . . 52
8.10.5 Esquema Nacional de Interoperabilidad . . . 52
8.10.6 Normas . . . 53
8.10.7 NTI . . . 54
8.10.8 Auditoría del ENI . . . 55
8.10.9 Iniciativas Relevantes . . . 55
8.11 Tecnologías emergentes . . . 57
8.11.1 Histórico . . . 58
8.11.2 Nube . . . 58
8.11.3 Blockchain . . . 58
8.11.4 Datos . . . 58
8.11.5 Inteligencia Artificial / Automatización . . . 58
8.12 Soluciones tecnológicas . . . 60
8.12.1 Tecnologías según contexto . . . 61
8.12.2 Stack de tecnologías por proveedor . . . 62
8.12.3 Soluciones de desarrollo de software . . . 64
8.12.4 CI/CD . . . 64
8.13 Soluciones de aseguramiento de la calidad del software . . . 65
8.13.1 Soluciones de infraestructura . . . 66
8.13.2 Soluciones de comunicación . . . 66
8.13.3 Soluciones de inteligencia artificial . . . 67
8.13.4 Soluciones de datos . . . 68
8.13.5 Soluciones de mantenimiento . . . 70
8.14 Herramientas . . . 70
8.14.1 Configuración de infraestructuras . . . 70
8.14.2 Edición de código . . . 70
8.14.3 Control de versiones . . . 70
8.14.4 Repositorios de artefactos . . . 71
8.14.5 Servicio ITIL . . . 71
8.14.6 Cuadros de mando . . . 71
8.15 Arquitectura lógica . . . 71
8.15.1 Principios de diseño de software . . . 72
8.15.2 Estilos de arquitectura de software . . . 72
8.15.3 Actores . . . 74
8.15.4 Arquitectura lógica frontend web . . . 74
8.15.5 Arquitectura lógica backend . . . 77
8.15.6 Protocolos de comunicación . . . 77

8.15.7 Funciones transversales de la arquitectura lógica . . . 78
8.16 Arquitectura de sistemas . . . 79
8.16.1 Dominios/subdominios funcionales . . . 79
8.16.2 Arquitectura conceptual . . . 79
8.16.3 Arquitectura física . . . 79
8.16.4 Arquitectura de red . . . 80
8.17 Estimación de recursos . . . 83
8.17.1 Dimensionamiento del desarrollo . . . 84
8.17.2 Dimensionamiento de infraestructuras . . . 94
8.18 Costes . . . 94
8.18.1 Costes por desarrollo de software . . . 94
8.18.2 Costes por infraestructura . . . 95
8.19 Contratación . . . 97
8.19.1 Proceso de contratación en supuesto práctico . . . 98
8.19.2 Conceptos generales de contratación pública . . . 100
8.19.3 (Paso 1) Tipología de contratación pública según su objeto . . . 101
8.19.4 (Paso 2) Tramitación de urgencia . . . 102
8.19.5 (Paso 3) Contratación centralizada . . . 102
8.19.6 Modificación de Contratos . . . 104
8.19.7 (Paso 5) Regulación armonizada SARA . . . 105
8.19.8 Aprobación por Consejo de Ministros . . . 106
8.19.9 Plazo de ejecución . . . 106
8.19.10 Prórrogas en concesiones . . . 106
8.19.11 Procedimientos de adjudicación . . . 106
8.19.12 (Paso 8) División en lotes . . . 110
8.19.13 Anuncios de licitaciones públicas . . . 110
8.19.14 Procedimiento general de contratación TIC . . . 111
8.20 Planificación temporal . . . 112
8.20.1 Aspectos generales de planificación . . . 112
8.20.2 Modelo de ciclo de vida . . . 113
8.20.3 Metodologías de desarrollo . . . 113
8.20.4 Fases de desarrollo . . . 114
8.20.5 Representación de la planificación temporal . . . 115
8.21 Realización del supuesto práctico . . . 115
8.21.1 Material para realizar el ejercicio práctico . . . 115
8.21.2 Consejos para el supuesto práctico . . . 116
8.21.3 Simulación del supuesto práctico . . . 116
8.21.4 Transición el análisis pormenorizado . . . 116

9 Análisis pormenorizado 117
9.1 Descripción del análisis pormenorizado . . . 117
9.1.1 Enunciado del análisis pormenorizado . . . 117
9.1.2 Desarrollo del análisis pormenorizado . . . 117
9.1.3 Valoración del análisis pormenorizado . . . 118
9.2 Organismos . . . 119
9.2.1 Organismos internacionales . . . 119
9.2.2 Organismos europeos . . . 119
9.2.3 Organismos españoles . . . 119
9.2.4 COCS (Centro de Operaciones de Ciberseguridad) . . . 120
9.3 Estadísticas . . . 120
9.3.1 Portales de estadísticas . . . 120

9.4 Indicadores . . . 122
9.4.1 EVGVD . . . 122
9.4.2 EPA . . . 122
9.5 Estrategias . . . 122
9.5.1 Estrategias internacionales . . . 122
9.5.2 Estrategias europeas . . . 124
9.5.3 Estrategias españolas . . . 127
9.5.4 Fondo España Crece . . . 127
9.6 Marco normativo . . . 127
9.6.1 Marco normativo europeo . . . 128
9.6.2 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea {#CELEX:12016P/TXT} 128
9.6.3 Dir(UE) 2014/24. Contratación pública . . . 128
9.6.4 Dir(UE) 2016/2102. Accesibilidad desde móviles al sector público . . . 128
9.6.5 Marco normativo español . . . 130
9.6.6 RDLg 5/2015. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) . . . 131
9.7 Iniciativas . . . 133
9.7.1 Iniciativas españolas . . . 133
9.7.2 PAGe . . . 133
9.8 Temáticas transversales . . . 134
9.8.1 Relaciones con las AAPP . . . 134
9.8.2 Funcionamiento de las AAPP . . . 134
9.8.3 Administración digital . . . 135
9.8.4 Usabilidad . . . 135
9.8.5 Interoperabilidad (análisis pormenorizado) . . . 136
9.8.6 Calidad . . . 136
9.8.7 Transparencia . . . 137
9.8.8 Participación ciudadana / Gobierno abierto . . . 138
9.8.9 Accesibilidad (análisis pormenorizado) . . . 139
9.8.10 Datos . . . 140
9.8.11 Seguridad de la información . . . 142
9.8.12 Identificación electrónica . . . 143
9.8.13 Nube . . . 144
9.8.14 Inteligencia artificial . . . 144
9.9 Temáticas específicas . . . 145
9.9.1 Temas relacionados con el Tribunal de la convocatoria 2025 . . . 145
9.9.2 Justicia . . . 145
9.9.3 Seguridad Social . . . 146
9.9.4 Pensiones / Tercera Edad . . . 146
9.9.5 Hacienda . . . 147
9.9.6 Presupuestación (análisis pormenorizado) . . . 148
9.9.7 Consumo / Atención al usuario . . . 148
9.9.8 Casa Real . . . 149
9.9.9 Industria . . . 150
9.9.10 Comercio . . . 150
9.9.11 Españoles en el extranjero . . . 150
9.9.12 Turismo . . . 150
9.9.13 Demografía . . . 151
9.9.14 Migración . . . 152
9.9.15 Empleo . . . 152
9.9.16 Sanidad . . . 153
9.9.17 Función pública . . . 153

9.9.18 Igualdad social . . . 153
9.9.19 Violencia de género . . . 154
9.9.20 Educación . . . 154
9.9.21 Emergencias . . . 154
9.9.22 Juventud . . . 155
9.9.23 Medio ambiente . . . 155
9.9.24 Energía . . . 155
9.9.25 Telecomunicaciones . . . 156
9.9.26 Investigacion e innovación . . . 156
9.9.27 Subvenciones . . . 156
9.9.28 Cooperación . . . 156
9.9.29 Exteriores . . . 157
9.9.30 CNMC . . . 157
9.9.31 Propiedad intelectual . . . 157
9.10 Test del marco normativo . . . 157
9.11 Realización del análisis pormenorizado . . . 157

10 Volcado **158**
10.1 Pasar volcado a limpio . . . 158
10.2 Revisión del volcado . . . 158

11 Lectura **160**
11.1 Descripción de la lectura . . . 160
11.2 Preparación de la lectura . . . 160
11.3 Asistencia como público a las lecturas . . . 161
11.4 Ensayo de la lectura . . . 161
11.5 Realización de la lectura de la lectura . . . 161
11.6 Puntuación de la lectura . . . 162

V Inglés **163**

12 Opciones de inglés **164**

13 Convalidación de inglés **165**

14 Ejercicio de inglés **166**

VI Concurso **167**

15 Fase de concurso **168**

16 Relación de aprobados **169**

17 Nombramiento de funcionarios en prácticas **170**

VII Selección **171**

18 Curso selectivo **172**

19 Aprendizaje **173**
19.1 Descripción del curso selectivo . . . 173

19.2 Anuncios del curso selectivo 173

20 Transferencia **174**

VIII Adjudicación **175**

21 Fase de adjudicación **176**

22 Elección **177**
22.1 Publicación de destinos 177
22.2 Elección de destinos 177

23 Nombramiento de funcionarios de carrera **178**

24 Toma de posesión **179**
24.1 Toma de posesión en destino 179
24.2 Excedencia por prestación de servicios públicos 179
24.2.1 Petición de excendencia por prestación de servicios públicos 180
24.2.2 Recepción del Anexo I de Certificado de Servicios Previos 180

IX Anexos **181**

25 Créditos **182**

Introducción

Esta es una guía no oficial para la preparación de las pruebas de acceso del XXXI proceso selectivo de la convocatoria de 2025 de ingreso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE) de la Administración General del Estado (AGE) del sector público español.

Esta guía tiene carácter meramente orientativo. Es importante contrastar las indicaciones presentes en este documento contra las bases de la convocatoria, los comunicados del INAP y el Tribunal Calificador, el marco normativo y otra documentación oficial para confirmar cualquier aspecto del proceso.

Versión web: https://pmgallardo.github.io/guia-csstiae-2025

Repositorio de ficheros fuente: https://github.com/pmgallardo/guia-csstiae-2025

Parte I

General

1 Resumen

En este apartado se ofrece un resumen general del proceso de pruebas selectivas al CSSTIAE.

1.1. Estructura de las pruebas selectivas

El proceso de las pruebas selectivas del CSSTIAE es complejo, largo (abarcando al menos dos años) y variante entre convocatorias, por lo que se require cierto estudio para alcanzar su comprensión.

1.1.1. Vías de acceso a las pruebas selectivas

Existen dos vías de acceso dentro de una convocatoria:

- Ingreso libre (IL) (también llamado en ocasiones acceso libre): accesible para todos los aspirantes, funcionarios de carrera o no, que cumplan ciertas condiciones.
- Promoción interna (PI): accesible solamente por funcionarios de carrera que cumplan ciertas condiciones.

El proceso para los aspirantes de IL y PI comparte aspectos comunes pero también algunas particularidades. Por ejemplo, el número de plazas disponibles son distintas para cada vía.

Los aspirantes solo pueden presentarse por una de las dos vías.

1.1.2. General y cupo

Los aspirantes pueden escoger acceder por la vía general o por cupo.

1.1.3. Fases de las pruebas selectivas

En la convocatoria de 2025, el proceso de selección consta de las siguientes fases:

1. Anuncio
2. Inscripción
3. Oposición
4. Ejercicio de test
5. Ejercicio práctico
6. Ejercicio de inglés
7. Concurso *(solo PI)*
8. Curso selectivo

9. Aprendizaje competencial básico
10. Transferencia competencial al puesto
11. Elección de destinos
12. Nombramiento como funcionario de carrera
13. Toma de posesión

Cada una de estas fases y subfases se explicarán con más detalle en cada uno de sus apartados.

Existen ciertas restricciones temporales en el proceso, de acuerdo al art. 108.2 del RDL 6/2023:

- La fase de oposición (desde la realización del primer ejercicio hasta la publicación de la relación definitiva de aprobados) no puede exceder el año.
- El proceso de selección completo no puede exceder los 2 años desde su publicación en el BOE (hasta el nombramiento como funcionario de carrera).

Los meses de agosto se declaran inhábiles, por lo que no se cuentan estos meses de cara a cumplir plazos.

En cualquier caso, no hay que olvidar que los plazos indicados se pueden incumplir si hay causas justificadas, por lo que estas restricciones son límites orientativos.

1.1.4. Cronograma de las pruebas selectivas

Cronograma de pruebas selectivas de la convocatoria 2025:

Hito	Fecha
Anuncio de convocatoria	18/12/25
Inicio inscripción	19/12/25
Límite inscripción	20/01/26
Realización ej. test	16/07/26
Relación def. aprobados test	27/08/26
Realización ej. prác.	16/10/26
Fin lecturas ej. prác. PI	< 15/11/26
Realización ej. inglés PI	> 15/11/26
Relación def. aprobados ej. inglés PI	-
Fin lecturas ej. prác. IL	< 15/03/27
Valoración prov. méritos PI	-
Valoración def. méritos PI	-
Realización ej. inglés IL	> 15/03/27
Publicación calif. def. prác.	> 15/03/27
Relación prov. aspirantes aprobados	-
Relación def. aspirantes aprobados	< 01/08/27
Nombramiento como funcionario en prácticas	-
Inicio aprendizaje	-
Fin aprendizaje	-
Inicio transferencia	-

Hito	Fecha
Fin transferencia	-
Nombramiento como funcionario de carrera	< 18/02/27
Inicios elección destinos	-
Fin elección destinos	-
Inicio toma de posesión	-

Para la convocatoria 2023, la precedente, el cronograma fue:

Hito	Fecha
Anuncio de convocatoria	24/07/24
Inicio inscripción	29/07/24
Límite inscripción	26/08/24
Realización ej. test	14/02/25
Relación def. aprobados test	26/03/25
Realización ej. prác.	09/05/25
Realización ej. inglés PI	18/07/25
Relación def. aprobados ej. inglés PI	28/07/25
Fin lecturas ej. prác. IL	20/10/25
Valoración prov. méritos PI	07/11/25
Realización ej. inglés IL	21/11/25
Valoración def. méritos PI	05/12/25
Relación def. aprobados ej. inglés IL	27/11/25
Relación prov. aspirantes aprobados	19/01/26
Relación def. aspirantes aprobados	11/03/26
Nombramiento como funcionario en prácticas	01/04/26
Inicio aprendizaje	09/04/26
Fin aprendizaje	08/05/26
Inicio transferencia	11/05/26
Fin transferencia	30/07/26
Nombramiento como funcionario de carrera	< 24/09/26
Inicio elección destinos	-
Fin elección destinos	-
Inicio toma de posesión	-

2 Apoyo

Este apartado resume algunos recursos de apoyo para superar el proceso de selección del CSSTIAE.

2.1. INAP

El INAP contiene algunos materiales de estudio como los Códigos para Cuerpos y escalas de la Administración General del Estado (AGE), con entradas específicas para el CSSTIAE que son básicamente listados y agregaciones del marco normativo que se corresponde con el temario del exámen.

2.2. Asociaciones profesionales del Cuerpo

Algunas asociaciones profesionales del CSSTIAE ofrecen recursos de apoyo al proceso de selección, entre ellas:

- Astic: asociación de profesionales del CSSTIAE.
- Preparatic: grupo de voluntarios de la última promoción del CSSTIAE.

2.3. Academias y preparadores

Existen academias y preparadores con dedicación específica a las pruebas de selección del CSSTIAE.

Por evitar hacer publicidad a organizaciones y personas con ánimo de lucro, esta guía no ofrece listados de academias o preparadores. No obstante, se pueden encontrar estas academias y preparadores fácilmente buscando en motores de búsqueda y foros o consultando a personas que hayan completado o estén realizando el proceso.

2.4. Grupos de estudio

En el foro de Preparatic suelen surgir grupos de estudio de aspirantes.

2.5. Becas

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - Becas para opositores (becas y ayudas), INAP.
  - Becas para opositores (procedimientos y servicios), INAP.

El INAP concede becas para opositores de sus procesos de selección. Las bases reguladores y convocatorias se pueden encontrar en en enlace https://sede.inap.gob.es/es/procedimientos-y-servicios/becas-y-ayudas/becas-para-opositores.

La beca cubriría costes relacionados con la preparación del proceso de selección, incluyendo la inscripción en academias o cursos de preparadores.

La última convocatoria de becas fue en 2023.

Parte II

Inicio

3 Primeros pasos

Este apartado se detallan los primeros pasos relacionados con las pruebas selectivas de ingreso al CSSTIAE, incluyendo el anuncio de la convocatoria y la inscripción.

A diferencia de otras fases como la de oposición, selección o concurso, no hay una fase inicial reconocida oficialmente por la AGE, sino que se trata de un criterio de agrupación conveniente ideado para la presente guía y que se corresponde con los primeros pasos del proceso selectivo.

La fase inicial se compone en las siguientes subfases:

1. Anuncio
2. Inscripción

4 Anuncio

Cada nueva convocatoria del proceso de selección de ingreso al CSSTIAE se anuncia oficialmente a través del BOE.

Adicionalmente, las convocatorias son informadas a través de las siguientes vías alternativas:

- Apertura de nueva convocatoria en la plataforma IPS.
- Apertura de nueva convocatoria en la sección del CSSTIAE en la web del INAP.
- Anuncio en el canal “Preparatic” de Telegram (no oficial).

Se deben leer cuidadosamente las bases y comprobar que se cumplen todos requisitos, incluyendo los de formación o de situación administrativa. También conviene revisar las fechas límites, especialmente para el siguiente paso, el de inscripción.

En caso de que el aspirante se haya presentado más veces a la convocatoria, conviene revisar si ha habido cambios reseñables entre las convocatorias anteriores y la actual y no dar por hecho lo aplicado en ocasiones anteriores.

5 Inscripción

5.1. Inscripción

La inscripción se realiza a través del portal Inscripción de Pruebas Selectivas (IPS) de la AGE.

Consejos de inscripción:

- Vigilar la fecha límite. No apurar a las últimas fechas para hacer la inscripción, para evitar que algún contratiempo impida participar en la convocatoria.
- Antes de que finalice el proceso de inscripción, tratar de obtener uno de los títulos de inglés convalidables para ahorrarse la realización de un ejercicio y contar con la tranquilidad y certeza de poder darlo por superado.
- Ante la duda de no saber si se va a poder preparar el ejercicio lo mejor es inscribirse igualmente, puesto que pasan meses entre la inscripción y la realización primer ejercicio y da tiempo a que cambie la situación, y el desembolso por inscripción no es excesivamente caro.

5.2. Admisión y subsanación

Tras la inscripción, se publica una lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo. Cada aspirante debe confirmar que aparece en la lista provisional de admitidos.

En caso de figurar en la lista provisional de excluidos, se deben seguir las instrucciones de subsanación.

Tras atenderse todas las subsanaciones, se publican las listas definitivas de incluidos y excluidos.

Parte III

Test

6 Ejercicio de test

Este apartado detalla cómo preparar y realizar el ejercicio de test.

6.1. Material de preparación del ejercicio de test

6.1.1. Material teórico para el ejercicio de test

Se pueden consultar las siguientes fuentes de teoría de cara al ejercicio de test:

- Temario ofrecido por Astic (de pago)
- Material ofrecido por Preparatic (gratuito)
- Material adicional facilitado por academias y preparadores

Los materiales teóricos de Astic y Preparatic están organizados en función del temario de convocatorias recientes.

6.1.2. Repositorios de tests

6.1.2.1. Repositorio del INAP

Hay dos páginas desde las que se puede acceder, y su contenido es distinto.

Repositorio del CSSTIAE en INAP 1

Repositorio del CSSTIAE en INAP 2

6.1.2.2. Baquedano.es

Ignacio Baquedano recopila en su web baquedano.es los PDFs oficiales de exámenes de oposiciones de informática en España, tanto de la AGE como de otras entidades.

Página web de Baquedano.es

6.1.2.3. Tests de Preparatic

La asociación Preparatic ha desarrollado una aplicación web de tests del CSSTIAE en base a preguntas de creación propia. Este simulador está disponible tanto en versión online como en versión offline.

Para cualquier consulta sobre el mismo, existe el buzón test@preparatic.org.

Preparatic también tiene disponible un bot en Telegram llamado TICrannosaurus Test, aunque es referido informalmente como el Dino.

Bot TICrannosaurus Test en Telegram

El contenido de las preguntas es el mismo que el de los tests de Preparatic.

Debido a que puede lanzarse desde el móvil fácilmente, suele ser una opción común entre los candidatos al exámen.

Preparatic suele realizar un simulacro del ejercicio de test por convocatoria.

6.1.2.4. Tests de procesos de selección distintos al CSSTIAE

Se puede practicar también empleando.

Una vez consumidos los tests oficiales del CSSTIAE más recientes, si se realizan exámenes antiguos es posible que su contenido esté desactualizado. Si se ensayan tests de otros procesos, se puede volver a lograr contenido actualizado.

Ejemplos de organismos que pueden compartir los tests de sus proceso de selección TIC:

- Entidades locales
- Comunidades autónomas
- Organismos del sector público (CSIC, ICO, Banco de España, etc.)

6.2. Realización test

6.2.1. Realización del ejercicio de test

Conviene tener una estrategia a la hora de contestar a las preguntas, ensayarla en simulacros y mantenerla el día del exámen. Se recomienta evitar recurrir a experimientos de última hora el día del exámen.

6.2.2. Corrección provisional y reclamación del ejercicio de test

La plantilla con la solución provisional al ejercicio de test se publica en el día o días siguientes a su realización.

Se pueden reclamar las preguntas del ejercicio de test.

6.2.3. Publicación de candidatos que superan el ejercicio

La publicación de las puntuaciones mínimas suele preceder unos días al listado de candidatos que supera el ejercicio.

La publicación de candidatos que superan el ejercicio se publica en la entrada correspondiente al cuerpo y convocatoria de los procesos selectivos del INAP.

Se puede solicitar y descargar un certificado de la nota obtenida en el ejercicio de test en el Espacio del Opositor del INAP, en el área de “Certificados”.

Parte IV

Práctico

7 Ejercicio práctico

7.1. Descripción del ejercicio práctico

Este apartado es una breve introducción al ejercicio práctico, describiendo sus partes y la forma de anunciar su convocatoria.

7.1.1. Estructura del ejercicio práctico

El ejercicio práctico, tal y como está planteado en la convocatoria de 2025, se compone de varias partes:

1. Supuesto práctico
2. Análisis pormenorizado
3. Volcado
4. Lectura

En esta guía entra más en detalle para cada una de ellas cada una de ellas. ../ ### Fecha del ejercicio práctico

La fecha exacta de realización de las partes del ejercicio práctico no son conocidas de antemano, sino que se publican a medida que avanza el proceso.

Las partes del supuesto práctico y el análisis pormenorizado se realizan en la misma convocatoria, y su fecha y hora se especifica habitualmente tras la publicación definitiva de aprobados del ejercicio precedente, que suele ser el ejercicio de test de conocimientos.

En la conv. 2023, la fecha definitiva del ejercicio práctico se publicó aproximadamente un mes después de haberse realizado el ejercicio de test. Desde la conv. 2022, el ejercicio práctico se realiza en viernes.

La fecha y hora de realización de la lectura es única para cada candidato. Habitualmente se realiza primero la de los candidatos de promoción interna y después la de los de ingreso libre.

En la conv. 2023, las lecturas de ingreso libre llevaron tres meses y medio.

7.2. Temas del ejercicio práctico

7.2.1. Temas más relevantes del ejercicio práctico

El temario del proceso de selección abarca más de 100 temas, pero de ellos hay algunos que son más importantes o recurrentes de cara al ejercicio práctico.

Temas más relevantes, de acuerdo a la numeración de temas de la convocatoria 2025:

- A. Temas generales
  - I. Marco constitucional español y Unión Europea
    - 1. Constitución Española (I)
    - 2. Constitución Española (II). Poder Judicial
    - 3. Constitución Española (III). Organización Territorial
    - 4. Constitución Española (IV). Administración
    - 5. Unión Europea
    - 6. Organización territorial de la AGE
  - II. Actuación administrativa y gestión financiera
    - 7. Fuentes del Derecho Administrativo
    - 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo
    - 9. Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos
    - 10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
    - 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
    - 12. Los presupuestos generales del Estado
    - 13. Convenios. Encomiendas de gestión. Colaboración público-privada
  - III. Estructura social y económica de España
    - 14. El modelo económico español
    - 15. Los sectores de la economía
    - 16. Estructura social y políticas de igualdad
    - 17. El mercado de trabajo
    - 18. TIC y sociedad
    - 19. TIC, economía y mercado de trabajo
  - IV. Dirección pública
    - 24. Empleo Público
    - 25. Gobernanza, Gobierno Abierto y Transparencia
- B. Temas específicos
  - 27. Protección de Datos
  - 39. Ley de contratos
  - 44. Accesibilidad y usabilidad
  - 45. ENI
  - 46. NTI
  - 49. Infraestructuras y servicios comunes
  - 51. Agenda Digital para España. Mercado Único Digital

- 70. Inteligencia artificial
- 78. Comercio electrónico
- 80. Identificación y firma electrónica I
- 81. Identificación y firma electrónica II
- 82. Adaptación LOPD
- 89. Análisis del dominio de los sistemas
- 95. Métrica
- 99. Estimación de recursos

7.3. Material de preparación

7.3.1. Material teórico

Se pueden consultar las siguientes fuentes de teoría:

- Temario ofrecido por Astic (de pago)
- Material ofrecido por Preparatic (gratuito)
- Material adicional facilitado por academias y preparadores

Los materiales teóricos de Astic y Preparatic están organizados en función del temario de convocatorias recientes.

De cara al ejercicio práctico conviene realizar cierta preparación de material propio para recopilar información sobre estrategias, marcos normativos, iniciativas o costes de recursos actualizados.

7.3.2. Repositorio de ejercicios prácticos

7.3.2.1. Ejercicios prácticos oficiales del INAP

El INAP recopila los enunciados de los ejercicios prácticos más recientes, mientras que Preparatic comparte los volcados de soluciones de algunos candidatos que voluntariamente los han compartido.

Conv.	Prom.	Núm. ejer.	Título	Enun.	Volc.
2023	30	2	Diseño de un sistema para la gestión del ciclo presupuestario	PDF	Drive
2022	29	2	Plataforma Digital Común	PDF	Drive

Conv.	Prom.	Núm. ejer.	Título	Enun.	Volc.
2020	28	3	Plataforma digital de cooperación entre administraciones públicas: Plataform@	PDF	Drive
2019	27	3	Evolución de la Carpeta Ciudadana: Carpet@	PDF	Drive
2018	26	3	Espacio de Participación Ciudadana del Gobierno de España (ESPACE)	PDF	-
2017	25	3	Descripción del sistema de gestión de crisis consulares	PDF	
2016	24	4	SELECCION@	PDF	-
2015	23	4	Sistema de Información y Seguimiento sobre Incendios Forestales (SISIF)	-	-
2014	22	4	Plan de Administración Digital de la CNPI	PDF	-
2012-2013	21	4	Sistema integrado de información y seguimiento del PEFJ	PDF	-
2011	20	4	Particip@Web	PDF	-

7.3.2.2. Ejercicios prácticos de otras AAPP

Los ejercicios prácticos de procesos de selección de contenido similar al CSSTIAE y fuera de la AGE pueden emplearse para ensayar.

7.3.2.3. Ejercicios prácticos no oficiales

Adicionalmente, algunas academias y preparadores desarrollan sus propios enunciados y comparten las propuestas de solución de los candidatos.

8 Supuesto práctico

En el ejercicio del supuesto práctico se plantea en un largo enunciado un problema relacionado con la AGE y se pide al aspirante desarrollar un sistema para solucionarlo.

El proceso estándar de desarrollo del supuesto práctico sería:

Modelado → Marco tecnológico y normativo → Arquitectura → Recursos → Costes → Contratación → Planificación temporal

Para poder estimar correctamente los recursos y costes asociados al sistema, es necesario tener claro antes todas las necesidades del sistema. Es por ello que esta guía considera primeramente el marco tecnológico y normativo en el diseño antes de pasar a las estimaciones y los derivados de los mismos.

El marco tecnológico y normativo (o el contexto técnico y transversal) se puede subdividir en:

- Activos comunes
    - Infraestructuras comunes
    - Servicios transversales
- Cumplimiento
    - Seguridad (Protección de datos)
    - Interoperabilidad
- Habilitadores tecnológicos
    - Tecnología (IA, Datos)
    - Herramientas

Un ejemplo de decisiones que reducen el esfuerzo de desarrollo es la aplicación de servicios transversales o el uso de infraestructuras de nube.

Hay que tener en cuenta que el orden ofrecido en este documento puede no coincidir con el que se preguntan en los ejercicios, si bien estos tampoco siguen un orden constante. En cualquier caso, el aspirante puede completar los apartados del supuesto práctico en el orden que mejor considere, si bien a la hora de entregar el exámen se debe asegurar de que las hojas entregadas muestran los apartados en el mismo orden que el enunciado.

Los aspectos más habituales preguntados en el supuesto práctico son:

- Arquitectura lógica
- Solución tecnológica
- ENS
- Arquitectura física

- Costes (indirecto)
- Contratación (indirecto)
- Planificación temporal
- Metodología de desarrollo

En menor medida, también se han preguntado en ejercicios recientes los siguientes temas:

- Nube
- Datos
- Inteligencia artificial
- Protección de datos
- Biometría
- Interoperabilidad
- Herramientas
- Dominios funcionales
- Factores de éxito
- Indicadores

8.1. Memorizar

- Servicios transversales
- Accesbilidad
    - EN 301 549
    - WCAG 2.1/2.2
- Contratación
    - Umbrales por tipo de contrato y tiempo de contratación
    - Umbrales SARA
    - AM y SDA Contratación centralizada
- Soluciones tecnológicas

8.2. Introducción al supuesto práctico

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación de la parte del supuesto práctico del ejercicio práctico de acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE).

8.3. Modelado

Cuando un apartado solicita un **modelo de datos**, en realidad está pidiendo se está pidiendo un modelo entidad-relación (E-R) o, en el paradigma de diagrama de clases, un diagrama de clases.

Los diagramas estáticos y dinámicos reseñados en este apartado son:

- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de flujo de datos (DFD)
- Modelo entidad-relación (E-R)
- Diagrama de clases
- Diagramas de despliegue
- Diagrama de secuencia

8.3.1. Diagrama de casos de uso

📋 Marco de referencia

- Temas
  - 88. Análisis de sistemas y metodologías ágiles
- Referencias
  - Métrica v3. PAe.
  - Métrica v3. GitHub Pages.
  - Cillero, Manuel. Casos de uso en Métrica 3.

El **diagrama de casos de uso** representa gráficamente los distintos casos de uso de un sistema, así como los actores que interactúan con él.

Los actores se corresponden con tipologías de usuarios, organismos o sistemas externos que interactúen con el sistema.

Los casos de uso se corresponden con las funcionalidades del sistema detectadas.

La **relación «include»** entre casos de uso se representa con una flecha discontinua y apunta desde el caso de uso que incluye hacia el caso de uso incluido. Indica que el caso de uso incluido es obligatorio para el caso de uso que incluye. Un ejemplo es que para realizar una compra (incluye) es necesario realizar el pago (incluido).

Se puede usar cuando una funcionalidad es común a varios casos de uso, y se quiere evitar repetirla en cada caso de uso.

La **relación «extend»** entre casos de uso se representa con una flecha discontinua y apunta desde el caso de uso que extiende hacia el caso de uso extendido. Indica que el caso de uso es opcional para el caso extendido, y que se ejecuta bajo ciertas condiciones. Un ejemplo es imprimir un recibo (extensión) tras realizar una compra (extendido).

El sistema engloba los casos de uso, representándose con un rectángulo.

Consejos:

- Incluir alguna relación «include» y «extend» entre casos de uso, para demostrar al tribunal la capacidad de trabajar con estos conceptos.

8.3.2. Diagrama de flujo de datos

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2018.1

📋 Marco de referencia

- Temas
  - 90. Análisis dinámico de sistemas
- Referencias
- Métrica v3. GitHub Pages.
  - Cillero, Manuel. Diagrama de Flujos de Datos en Métrica 3.

El **diagrama de flujo de datos** (**DFD**, *data flow diagram*) es un diagrama que representa el flujo de información entre los distintos elementos de un sistema. Está definido dentro de Métrica v3.

El DFD consta de varios niveles de detalles, numerados de 0 a n, donde 0 es el nivel más alto y n es el nivel más bajo. El nivel 0 es conocido como **diagrama de contexto**, y representa el sistema como un único proceso que interactúa con elementos externos. Los niveles 1 a n van aumentando el nivel de detalle del sistema y procesos de manera jerárquica.

Los procesos se representan mediante rectángulos divididos en 3 secciones, donde se incluye un ID, el lugar donde tiene lugar el proceso y el nombre del proceso.

Las líneas punteadas usadas en una flecha o proceso indican que se trata de un flujo o proceso de control.

DFD no requiere el uso de elementos gráficos específicos de fan-out/fork y fan-in/join para bifurcaciones de flujos, pues está permitido que salgan o entren varias flechas de un mismo proceso.

8.3.3. Diagrama de actividad

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Diagramas de flujo. Wikipedia.

El **diagrama de actividad** o **diagrama de flujo** es un diagrama propio de UML.

Este tipo de diagrama no está presente en Métrica v3, por lo que se sugiere a los aspirantes emplear si es posible alguna técnica de modelado sí incluida como el Diagrama de Flujo de Datos o el diagrama de secuencia (si se requiere reflejar el actor de cada actividad).

8.3.4. Modelo entidad-relación

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Métrica v3. GitHub Pages.
  - Manuel Cillero. Modelo entidad-relacion extendido en Métrica 3
- Temas
  - 89. Análisis del dominio de los sistemas

Un modelo entidad-relacion (E/R) se puede presentar en caso de que se pida representar gráficamente las entidades de datos.

8.3.5. Diagrama de clases

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2018.1

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Métrica v3. GitHub Pages.
  - Cillero, Manuel. Diagrama de clases en Métrica 3
- Temas
  - 89. Análisis del dominio de los sistemas

Diagrama de clases pertenece a la familia de diagramas UML.

8.3.6. Diagramas de despliegue

📋 Marco de referencia

- Temas
  - 92. Diseño arquitectónico de sistemas
- Referencias
  - Métrica v3. GitHub Pages.
  - Manuel Cillero. Diagramas de despliegue en Métrica 3

El diagrama de despliegue pertenece a la familia de diagramas UML, y está entre los incluidos en Métrica v3.

8.3.7. Diagrama de secuencia

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Métrica v3. GitHub Pages.
  - Manuel Cillero. Diagrama de secuencia en Métrica v3. manuel.cillero.es.
  - Diagramas de secuencia. Wikipedia.

El **diagrama de secuencia** es un diagrama UML presente en Métrica v3 que permite modelar la interacción en secuencia temporal entre distintos elementos de un sistema.

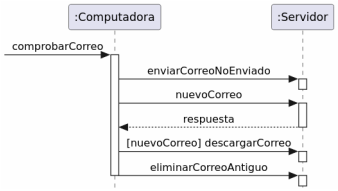


Figura 8.1 : Ejemplo de diagrama de secuencia

8.3.8. Métrica v3

📋 Marco de referencia

- Temas:
  - 95. Métrica
- Referencias:
  - Métriva v3. PAe.
  - Manuel Cillero. Métrica v3. manuel.cillero.es.

8.4. Infraestructuras comunes

📋 Marco de referencia

- Regulaciones:
  - RD 1125/2024
- Referencias
  - Documento “Aplicaciones y servicios reutilizables” de Preparatic 30. 28/01/2025.
- Temas
  - 49. Infraestructuras y servicios comunes

8.4.1. RedSARA

RedSARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las administraciones)

8.4.2. sTESTA

sTESTA es una red transeuropea que incluye a las instituciones públicas europeas y de los estados europeos. RedSARA enlaza con la red sTESTA.

8.4.3. Servicio Unificado de Telecomunicaciones

El **servicio unificado de telecomunicaciones** (**SUT**) trata de proporcionar una red corporativa única, común y que dé servicio a todo el Sector Público Administrativo Estatal. El servicio define cuatro lotes:

- Lote 1: Red corporativa multiservicio y servicio de telefonía fija (adjudicado a Telefónica)
- Lote 2: Comunicaciones móviles (adjudicado a Vodafone)
- Lote 3: Internet (adjudicado a Telefónica)
- Lote 4: Red internacional (adjudicado a BT)

8.4.4. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC

8.4.5. Nube (supuesto práctico)

> 📝 Apariciones en examen
>
> Convocatorias/tareas: 2022.2, 2020.4

Ventajas del uso de la nube:

- Elasticidad
- Rapidez en el despliegue

Desventajas del uso de la nube:

- Costes recurrentes
- Seguridad

En caso de optar por la nube, se considera acertado el uso de NubeSARA, una nube híbrida exclusiva para el ámbito de las AAPP y gestionada desde la AGE.

Las soluciones basadas en otros hiperescalares comunes (Azure, AWS o GCP), si bien tienen cierta presencia en la AGE, solo tiene usos muy determinados y generalmente chocan con cuestiones sobre soberanía del dato, seguridad nacional y privacidad, por lo que su propuesta no se considera generalmente una buena opción.

8.4.6. Servicio de seguridad gestionada

8.5. Servicios transversales

📋 Marco de referencia

- Regulaciones:
  - RD 1125/2024
- Referencias
  - Directorio de Soluciones del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)
  - Apartado 5 “Interfaces del sistema y con otros sistemas” del documento “Arquitectura Lógica” de Preparatic 31.
  - Documento “Aplicaciones y servicios reutilizables” de Preparatic 30. 28/01/2025.
  - https://runmodule.com/2024/10/13/servicios-electronicos-del-sector-publico-en-espana/
- Temas
  - 49. Infraestructuras y servicios comunes

Este apartado se describen los servicios electrónicos transversales empleados en la Administración General del Estado (AGE) y relevantes para el ejercicio práctico.

Los servicios transversales de la AGE son comunes a distintos organimos de la AGE. Se definieron originalmente como servicios comunes en el derogado RD 806/2014, y posteriormente fueron denominados como transversales en el RD 1125/2024.

El Centro de Transferencia Tecnológica (CTT), alojado en el PAe, se encarga de inventariar y compartir los servicios comunes.

Los servicios electrónicos aparecen listados en el catálogo de servicios de Administración digital del Portal de la Administración Electrónica.

La Comisión de Estrategia TIC (CETIC) declaró 14 servicios compartidos de la AGE en 2025:

- Servicio Unificado de Telecomunicaciones
- Servicio de Seguridad Gestionada
- Servicio de Alojamiento de Infraestructura TIC
- Servicio de Nube Híbrida
- Servicio de Correo Electrónico
- Servicio Multicanal de Atención al Ciudadano
- Servicio de Gestión del Registro
- Gestión de Notificaciones
- Gestión de Nómina
- Servicio Integrado de Gestión de Personal
- Servicio Común de Gestión Económico-Presupuestaria
- Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas

- Servicio de gestión y documentos electrónicos
- Servicio de gestión de archivo electrónico

8.5.1. Servicio Unificado de Telecomunicaciones (SUT)

El Servicio Unificado de Telecomunicaciones (SUT) es una red corporativa única para las sedes del Estado.

Se explica en infraestructuras comunes.

8.5.1.1. SIR {##sistema-de-interconexion-de-registros}

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir

El Sistema de Interconexión de Registros (SIR) es la infraestructura de comunicaciones que conecta las oficinas de registro del sector público español y que permite el intercambio de documentos y solicitudes entre los registros electrónicos de las AAPP.

No confundir con PID, que se especializa en el intercambio de datos entre aplicaciones.

8.5.1.2. ORVE

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/orve

Oficina de Registro Virtual (ORVE) es una aplicación en la nube que permite gestionar las Oficinas de Registro de entrada/salida de una Administración (incluyendo la digitalización, envío y recepción), proporcionando su propio libro de registro.

Cuenta con la certificación SICRES 4.0.

Usa SIR.

Al ser una solución básica, es más utilizada por organismos pequeños como ayuntamientos.

8.5.1.3. GEISER

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/geiser

Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER) es una aplicación en la nube solución más avanzada que ORVE que añade distribución.

Usa SIR.

Al ser avanzada, es más utilizada por grandes organismos como ministerios.

8.5.2. Servicio de Seguridad Gestionada

8.5.3. Servicio de Alojamiento de Infraestructura TIC

8.5.4. Servicio de Nube Híbrida

8.5.4.1. NubeSARA

Temática candidata N1

La secretaria suplente del Tribunal trabajó en nubeSARA entre 2018 y 2026.

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - NubeSARA, PAe.

NubeSARA es un servicio de nube híbrida para la AGE, gestionado desde la AEAD. Los organismos del sector público tienen esta infraestructura disponible desde la Red SARA.

NubeSARA se lleva a cabo en una serie de CPDs disponibles. Hay 3 CPDs: Moncloa (el histórico), El Escorial (empleado sobre todo por las Fuerzas de Seguridad) y Las Rozas (en desarrollo).

Cumplen el Tier IV.

Los costes de NubeSARA se detallan en el apartado sobre costes.

8.5.5. Servicio de Correo Electrónico

8.5.6. Servicio Multicanal de Atención al Ciudadano

8.5.6.1. Mi Carpeta Ciudadana

Mi Carpeta Ciudadana (CCD).

8.5.7. Servicio de Gestión del Registro

8.5.7.1. REGAGE

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://sede.administracion.gob.es/servicios-electronicos/registro-electronico-general-age

El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado (REGAGE) es un servicio común para presentar documentos para su tramitación dirigidos a distintos organismos públicos.

Está gestionado por la AGE.

Sustituye al antiguo Registro Electrónico Común (REC).

8.5.8. Gestión de Notificaciones

8.5.8.1. Notific@

Notific@ es una infrasestructura interna (backend) que sirve a los organismos públicos como servicio común de notificaciones electrónicas de la AGE.

8.5.8.2. DEHú

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - DEHú en DS-CTT

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es una plataforma que funciona como punto único de notificaciones para toda las AAPP.

Ofrece un portal web para consultas y una interfaz de servicios para grandes destinatarios.

8.5.9. Gestión de Nómina

8.5.10. Servicio Integrado de Gestión de Personal

8.5.11. Servicio Común de Gestión Económico-Presupuestaria

8.5.12. Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas

8.5.12.1. Cl@ve

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Cl@ve en CTT. PAe.

Cl@ve es un servicio para la identificación, autenticación y firma electrónica orientado al ciudadano.

Existen las siguientes variantes:

- Cl@ve permanente
- Cl@ve móvil

No se debe confundir con el servicio transversal de firma electrónica Cl@ve Firma.

8.5.12.2. AutenticA

AutenticA tiene una función similar a Cl@ve pero está orientado al personal de AAPP.

Funciona como un "Directorio Activo" o repositorio unificado que permite a los funcionarios y personal autorizado loguearse en las aplicaciones de gestión de la AGE (como GEISER o Portafirmas).

8.5.12.3. @firma

@firma es el servicio central de validación de firma electrónica de la AGE.

No confunir con el servicio de autenticación Cl@ve Firma.

8.5.12.4. VALIDe

Validación de firmas y certificados online (VALIDe) es una aplicación web creada por la SGAD que permite a los ciudadanos validar la firma electrónica de los documentos. Emplea @firma como backend.

8.5.12.5. Cl@ve Firma

Cl@ve Firma es un servicio de firma electrónica en la nube.

No se debe confundir con el servicio transversal de autenticación Cl@ve ni con el servicio de validación @firma.

8.5.12.6. FIRe

La solución integral de firma electrónica (FIRe) es una pasarela de software instalada en local que unifica las distintas soluciones que pueden emplear las aplicaciones cuando trabajan con firmas. No se trata, por tanto, de un servicio transversal, aunque trabaja con ellos.

FIRe permite, por ejemplo, escoger entre realizar una firma con un servicio en local (mediante el software Autofirma) o con uno en la nube (Cl@ve Firma) o verificar una firma contra @firma.

8.5.12.7. Port@firmas

Port@firmas permite incorporar la firma electrónica en los flujos de trabajo de una organización.

8.5.13. Servicio de gestión y documentos electrónicos

8.5.13.1. InSiDe

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - InSiDe en CTT. PAe.

Infraestructuras y Sistemas de Documentación Electrónica (**InSiDe**) es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. Se puede definir como un motor de cumplimiento normativo (middleware) que transforma ficheros normales en documentos y expedientes legales según el ENI.

El uso de InSiDe permite ahorrar a los organismos públicos el conocer e implementar la compleja normativa relativa a la interoperabilidad.

InSiDe no tiene un repositorio de documentos propios, por lo que depende de un gestor documental instalado en la infraestructura de uno de los organismos.

Valor añadido del uso de InSiDe:

- **Generación de Documentos ENI**: Recibe un documento normal (ej. un PDF), le incrusta la firma electrónica válida y le asocia los metadatos obligatorios (origen, fecha, nivel de seguridad), empaquetándolo todo en el formato XML que exige la ley.

- **Ensamblado de Expedientes**: Agrupa múltiples Documentos ENI en un "Expediente Electrónico", generando el Índice Electrónico firmado. Este índice garantiza que nadie ha añadido ni quitado papeles del expediente original, sellándolo criptográficamente.
- **Gestión del ciclo de vida**: Permite abrir un expediente, añadirle documentos mientras está en fase de tramitación (vivo) y, finalmente, cerrarlo de forma segura.
- **Preparación para el intercambio**: Es la pieza clave que permite que un expediente originado en un Ministerio pueda enviarse digitalmente a un Ayuntamiento o a un Juzgado. Como InSide garantiza que el paquete cumple el estándar ENI, el sistema receptor lo entenderá e integrará automáticamente sin incompatibilidades técnicas.
- **Abstracción del almacenamiento**: Libera a los programadores del organismo de tener que gestionar la base de datos documental. La aplicación de tramitación simplemente le dice a InSide: "Guarda este documento en el expediente X", e InSide se encarga de traducirlo a CMIS y enviarlo al repositorio definitivo (como Alfresco).

El **flujo típico de interacción con InSiDe** es:

1. Una aplicación envíe un fichero a InSiDe por REST
2. InSiDe añade metadatos y lo convierta en documento electrónico ENI.
3. InSiDe envía por CMIS el documento electrónico al repositorio documental asociado al organismo solicitante.
4. El repositorio almacena el documento electrónico y devolverá un ID ENI.
5. InSiDe almacena en InSiDe.

8.5.14. Servicio de gestión de archivo electrónico.

8.5.14.1. Archive

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - InSiDe en CTT. PAe.

Archive es un archivo definitivo de expedientes y documentos.

Archive no guarda los ficheros, sino que depende de herramientas externas como son sistemas de ficheros, soluciones de almacenamiento en la nube o gestores documentales.

Valor añadido de Archive:

- Sellar el paquete: Empaqueta el expediente cerrado en un formato especial de preservación (llamado SIP/AIP).
- Preservación a largo plazo: Vigila la obsolescencia de los formatos. Por ejemplo, si dentro de 20 años el formato PDF deja de ser un estándar legible, Archive se encarga de gestionar la migración de esos ficheros a un nuevo formato para que no se pierdan.

- Control de expurgo: Aplica los calendarios de conservación (dictados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos) para saber si un expediente debe guardarse para siempre (como patrimonio histórico) o si debe destruirse legalmente pasados 5, 10 o 50 años.

8.6. Bases de datos comunes

8.6.1. DIR3

📋 Marco de referencia

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=dir

DIR3 es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de la AGE.

8.6.2. SIA

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=sia

Sistema de Información Administrativa (SIA) es un sistema de información que recoge el inventario de tramitación administrativa de la AGE, incluyendo procedimientos administrativos y servicios.

8.7. Infraestructura común de interoperabilidad

8.7.1. Plataforma de Intermediación de Datos (PID)

La Plataforma de Intermediación de Datos (PID) permite que se compartan datos o documentos entre organismos de la AGE.

El Servicio de Verificación de Datos (SVD) se ofrece dentro de la PID y permite verificar y consultar datos.

No confundir con SIR, que se especializa en el intercambio de datos entre aplicaciones.

8.8. Registros

Estos registros son requeridos por alguna ley estatal o norma

8.8.1. FACe

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=face

FACE es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE.

8.8.2. @podera

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=face

El Registro Electrónico de Apoderamiento (REA) es la figura legal del registro electrónico donde ciudadanos y organizaciones pueden otorgar poderes a otras personas para que actúen en su nombre ante las AAPP.

@podera es la plataforma informática que permite gestionar el Registro Electrónico de Apoderamiento.

8.8.3. Habilit@

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=face

Habilit@ es un registro de autorizaciones de funcionarios habilitados en el que se almacenan los permisos legales para actuar en nombre de la Administración Pública.

8.8.4. CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)

Nota

- Referencias
  - CISE en PAe

El Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE) sirve para almacenar, publicar y difundir modelos de datos comunes y sectoriales a las AAPP de la AGE, garantizando que las diferentes administraciones públicas y ciudadanos entiendan la información intercambiada de forma automática.

8.9. Seguridad

La seguridad es una cuestión presente en todos los ejercicios prácticos recientes de la AGE. Estaría presente a lo largo de los siguientes apartados:

- ENS
- Protección de datos personales

8.9.1. Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2023.2, 2022.2, 2020.2, 2019.3, 2018.2

📋 Marco de referencia

- Regulación:
  - RD 311/2022. ENS
- Guías:
  - CCN-STIC 803. Valorización de los sistemas en el ENS
- Temas:
  - 48. ENS

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es una pregunta permanente en los ejercicios prácticas del CSSTIAE, ya sea por mención expresa o necesidad de considerarla en los diseños. Se suele preguntar expresamente a través de la categorización del sistema y los mecanismos de seguridad aplicables.

Las **categorías de seguridad del ENS** son:

- Básica
- Media
- Alta

Las **dimensiones de seguridad del ENS** son:

1. Confidencialidad
2. Integridad
3. Disponibilidad
4. Autenticidad
5. Trazabilidad

Se asigna a cada dimensión de seguridad una de las categorías. La más alta categoría obtenida en todas las dimensiones determina la categoría global del sistema.

A la hora de evaluar los ejercicios, se debe vigilar cuándo poner categoría alta, pues está reservada a sistemas de información que manejan datos de especial sensibilidad, como los relacionados con la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la salud pública.

También se debe vigilar cuándo poner categoría básica, pues está reservada a sistemas de información que manejan datos de baja sensibilidad, como los relacionados con la publicidad, la meteorología o la cultura. Un sistema que almacena datos personales no puede tener categoria básica.

Como referencia sobre cómo categorizar la seguridad del ENS, se puede mencionar la guía CCN-STIC 803 “Valorización de los sistemas en el ENS”.

Las **medidas de seguridad del ENS** se detallan en el anexo II del RD 311/2022. Se dividen en tres grupos:

- Marco organizativo (org)
- Marco operacional (op)
- Medidas de protección (mp)

El listado de mecanismos del ENS es el siguiente:

- Marco organizativo (org)
    - Política de seguridad
    - Normativa de seguridad
    - Procedimientos de seguridad
    - Proceso de autorización
- Marco operacional (op)
    - op.pl. Planificación
        - Análisis de riesgos
        - Arquitectura de Seguridad
        - Adquisición de nuevos componentes
        - Dimensionamiento/gestión de la capacidad
        - Componentes certificados *(n.a. básica)*
    - op.acc. Control de acceso
        - op.acc.1. **Identificación**
        - op.acc.2. Requisitos de acceso
        - op.acc.3. Segregación de funciones y tareas *(n.a. básica)*
        - op.acc.4. Proceso de gestión de derechos de acceso
        - op.acc.5. Mecanismo de autenticación (usuarios externos)
        - op.acc.6. Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)
    - op.exp. Explotación
        - **Inventario de activos**
        - Configuración de seguridad

        - Gestión de la configuración de seguridad
        - Mantenimiento y actualizaciones de seguridad
        - Gestión de cambios *(n.a. básica)*
        - Protección frente a código dañino
        - Gestión de incidentes
        - Registro de la actividad
        - Registro de la gestión de incidentes
        - Protección de claves criptográficas
    - op.ext. Recursos externos
        - Contratación y acuerdos de nivel de servicio *(n.a. básica)*
        - Gestión diaria *(n.a. básica)*
        - Protección de la cadena de suministro *(n.a. básica y alta)*
        - Interconexión de sistemas *(n.a. básica)*
    - op.nub. Servicios en la nube
        - Protección de servicios en la nube
    - op.cont. Continuidad del servicio
        - **Análisis de impacto** *(n.a. básica)*
        - Plan de continuidad *(n.a. básica y media)*
        - Pruebas periódicas *(n.a. básica y media)*
        - Medios alternativos *(n.a. básica y media)*
    - op.mon. Monitorización del sistema
        - **Detección de intrusión**
        - Sistemas de métricas
        - Vigilancia
- Medidas de protección (mp)
    - mp.if. Protección de las instalaciones e infraestructuras
        - Áras separadas y con control de acceso
        - Identificación de las personas
        - Acondicionamiento de los locales
        - Energía eléctrica
        - Protección frente a incendios
        - Protección frente a inundaciones
        - Registro de entrada y salida de equipamiento
    - mp.per. Gestión del personal
        - Caracterización del puesto de trabajo
        - Deberes y obligaciones
        - Concienciación
        - Formación
    - mp.eq. Protección de los equipos
        - Puesto de trabajo despejado
        - Bloqueo de puesto de trabajo *(n.a. básica)*
        - Protección de dispositivos portátiles

    - Otros dispositivos conectados a la red
- mp.com. Protección de las comunicaciones
    - Perímetro seguro
    - Protección de la confidencialidad
    - Protección de la integridad y de la autenticidad
    - Separación de flujos de información en la red *(n.a. básica)*
- mp.si. Protección de los soportes de información
    - Marcado de soportes *(n.a. básica)*
    - Criptografía *(n.a. básica)*
    - Custodia
    - Transporte
    - Borrado y destrucción
- mp.sw. Protección de las aplicaciones informáticas
    - Desarrollo de aplicaciones *(n.a. básica)*
    - **Aceptación y puesta en servicio**
- mp.info. Protección de la información
    1. Datos personales
    2. Calificación de la información *(n.a. básica)*
    3. Firma electrónica
    4. Sellos de tiempo *(n.a. básica y media)*
    5. Limpieza de documentos
    6. Copias de seguridad
- mp.s. Protección de los servicios
    1. Protección del correo electrónico
    2. Protección de servicios y aplicaciones web
    3. Protección de la navegación web
    4. Protección frente a denegación de servicio *(n.a. básica)*

Medidas para mecanismos:

Mecanismos	Descripción	B	M	Medidas
op.mon.3	Vigilancia	✓	✓	SAT-inet
mp.com.4	**Separación flujos**	✗	✓	VLANs

8.9.2. Protección de datos personales

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2019.6, 2018.5

📋 Marco de referencia

- Regulación:
  - EU:
    - RGPD
  - ES:
    - LO 3/2018. LOPD-GDD.
- Temas:
  - 82. Adaptación LOPD

Obtener consentimiento del tratamiento de datos.

La Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) se

8.9.3. Certificados electrónicos (supuesto práctico)

8.9.4. Autenticación

La autenticación en el sistema se puede realizar mediante distintos medios, cuyo uso se debe valorar dependiendo del sistema del enunciado:

- Usuario y contraseña
- Biometría
- DNI Electrónico
- Cl@ve
- Cl@ve Firma
- Autentica: solo válido para empleados de la AGE.

Además, se debe valorar el emplear métodos de autenticación de dos factores (2FA) o multifactor (MFA).

8.9.4.1. Biometría

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2019.6

8.9.5. Gestión de riesgos

📋 Marco de referencia

- Temas
  - 47. Análisis y gestión de riesgos

Este apartado trata sobre la evaluación de riesgos en proyectos de sistemas de la información.

8.9.6. Guías CCN-STIC

Las guías CCN-STIC son un conjunto de documentos que proporcionan recomendaciones y buenas prácticas en materia de seguridad de la información. Estas guías están desarrolladas por el Centro Criptológico Nacional (CCN) y están dirigidas a las Administraciones Públicas y a las entidades que manejan información sensible.

Las guías suelen tratar aspectos específicos de la valoración o configuración de seguridad en el sistema. Se valora que en el ejercicio se mencionen las guías con su código. Estas guías se mencionan en este documento en cada apartado en los que vienen siendo relevantes.

8.10. Interoperabilidad (supuesto)

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2019.8

📋 Marco de referencia

- Marco normativo
  - RD 4/2010
- Temas
  - 45. ENI
  - 46. NTI
- Referencias
  - Portal de Administración Electrónica, Esquema Nacional de Interoperabilidad, PAe
  - Portal de Administración Electrónica; Normas técnicas de interoperabilidad; PAe.
  - Rey Almansa, Gemma del; Dobón Muñoz, Mariam. Tema 43: Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad. Astic, 2023.
  - Martín Ortega, Elisa. Tema 44: Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electróni-

cos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas. Astic, 2023.
- Esquema Nacional de Interoperabilidad

8.10.1. InSiDe

Ver InSiDe.

El uso de servicios transversales como InSiDe permite cumplir con el ENI sin tener que conocer e implementar toda la lógica.

8.10.2. Declaración ministerial de Tallín sobre la administración electrónica

Se firmó en 2017-10-06.

Incluye aspectos relevantes para la interoperabilidad como el principio de “solo una vez”, interoperabilidad por defecto o el EIF

8.10.3. Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI)

El Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI) es también conocido como Interoperable Europe Act (IEA). Se define en el reglamento UE 2024/903

En él se define un Comité de Europa de Interoperabilidad y un Portal de la Europa Interoperable, conocido en inglés como Interoperable Europe portal (antiguo JoinUp).

El REI requiere que se realicen evaluaciones de interoperabilidad en ciertas circunstancias.

Carlos Treviño resume el REI en la 1a parte de la sesión 3 de Preparatic 30, de noviembre 2024, de manera que se puede ver el vídeo y la presentación.

8.10.4. Pasarela digital única

Pasarela Digital Única, en inglés *Single Digital Gateway*.

8.10.5. Esquema Nacional de Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Interoperabilidad de España se regula a través del Real Decreto 4/2010.

Está basado en el European Interoperability Framework / Marco Europeo de Interoperabilidad.

8.10.5.1. Niveles del ENI

Niveles del ENI:

- Interoperabilidad jurídica
- Interoperabilidad organizativa
- Interoperabilidad semántica
- Interoperabilidad técnica

8.10.5.2. Dimensiones del ENI

Dimensiones del ENI:

- Dimensión legal
- Dimensión organizativa
- Dimensión semántica
- Dimensión técnica

8.10.5.3. Instrumentos del ENI

Existen los siguientes inventarios:

- SIA
- DIR3
- CISE
- CTT

Los dos primeros (SIA y DIR3) trabajan la dimensión/nivel organizativa (al inventariar procesos y organismos, respectivamente), CISE trata la semántica (al inventariar modelos de datos) y CTT la técnica (al inventariar productos y servicios digitales).

8.10.6. Normas

El ENI está formado por normas.

Algunas normas del ENI:

- Catálogo de estándares.
- Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración.
- Reutilización de recursos de información.

8.10.7. NTI

Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI):

- Catálogo de estándares
- Documento electrónico
- Digitalización de documentos
- Expediente electrónico
- Política de firma y sellos electrónicos y de certificados de la Administración
- Protocolos de intermediación de datos
- Relación de modelos de datos
- Política de gestión de documentos electrónicos
- Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas
- Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos
- Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales
- Reutilización de recursos de información
- Norma SICRES (Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida).

El sistema InSiDe es un servicio común cumple los requisitos para que documentos y expedientes puedan almacenarse y obtenerse según el ENI.

NTIs en el PAe

8.10.7.1. NTI de catálogo de estándares

8.10.7.2. NTI de documento electrónico

Metadatos mínimos obligatorios:

ID del documento

ID de la administración generadora del documento

Fecha de alta en el sistema de gestión documental

8.10.7.3. NTI de digitalización de documentos

El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises. Esto se define en el apartado IV.2.

Para el escaneado de documentos, la calidad mínima aceptable de la reproducción, basada en la relación del tamaño del carácter de los documentos y la resolución de captura, será de un índice de calidad (quality indicator, QI) de 3,6. Esto vino en el exámen extraordinario de 2022 del CSSTIAE. Las únicas referencias a esta calidad es en el estándar ANSI/AIIM MS23-1991, al que se hace referencia en el FIST #54-1 del NIST.

8.10.7.4. NTI de política de gestión de documentos electrónicos

La NTI de política de gestión de documentos electrónicos debe incluir al menos:

Definición del alcance y ámbito de aplicación

Actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos

Roles de los actores involucrados

Procesos de gestión mínimos:

1. Captura
2. Registro
3. Clasificación
4. Descripción
5. Acceso
6. Calificación
7. Conservación
8. Transferencia
9. Destrucción o elminación de documentos

8.10.8. Auditoría del ENI

Existe una guía de auditoría del cumplimiento del ENI.

Guía de auditoría del cumplimiento del ENI de 2016

8.10.9. Iniciativas Relevantes

Iniciativas relevantes a la interoperabilidad en el sector público en España:

```
Unión Europea
    Programa de interoperabilidad
    EIF
    CEF
    EIRA
    NIFO
    SEMIC.EU
    Interoperability European Portal
España
    Aporta
```

Programas de Interoperabilidad

There has been different programs:

```
IDA
IDA II
IDABC (-2009)
ISA (2010-2015)
ISA2 (2016-2020)
```

These programs updated and applied the EIF and EIS.

8.10.9.1. EIF

EIF, Wikipedia

El Marco Europeo de Interoperabilidad (*European Interoperability Framework*, EIF) was first included in a European Commission Communication in 2010. It has been updated afterwards through interoperability programs.

National Interoperability Framework (NIF).

Domain Interoperability Framework (DIF).

EIF underlying principles:

- Subsidiarity and proportionality
- Openness
- Transparency
- Reusability
- Technological neutrality and data portability
- User-centricity
- Inclusion and accessibility
- Security and privacy
- Multilingualism
- Administrative simplification
- Preservation of information
- Assessment of effectiveness and efficiency

8.10.9.2. CEF

Connecting Europe Facility (CEF) is a initiative with the aim of financing the interoperability projects in the fields of energy, transport and telecommunications. It was launched in 2013.

CEF Telecom is the name that receives the CEF related to telecommunications.

8.10.9.3. EIRA

European Interoperability Architecture (EIRA) defines the architectonic blocks for interoperability.

8.10.9.4. NIFO

National Interoperability Framework Observatory (NIFO) assess the level of interoperability.

It publishes these reports:

```
State-of-play report
NIFO sheets
LIFO report
```

The NIFO follow-up mechanism includes 47 recommendations and 68 KPIs.

8.10.9.5. SEMIC.EU

The Semantic Interoperability Community (SEMIC.EU) celebrates a convention yearly.

SEMIC.EU at Wikipedia

8.10.9.6. Interoperability European portal

The Interoperable Europe portal was previously known as JoinUp.

8.10.9.7. Aporta 2009

Aporta es una iniciativa de 2009 que en 2025 sigue vigente

Tiene como fin promocionar la apertura de la información pública y desarrollo de servicios avanzados basados en datos. Es promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Acerca de Aporta 2009 en datos.gob.es

8.10.9.8. datos.gob.es

datos.gob.es es una plataforma de reutilización de información producida en el sector público de España.

8.11. Tecnologías emergentes

En este apartado se revisan tendencias tecnológicas emergentes y disruptivas que son candidatas a preguntarse en el ejercicio. Algunos aspectos, como la seguridad, están asentados y tienen un apartado propio, pero otros dependen de cada ejercicio.

El carácter emergente se va devaluando con los años.

8.11.1. Histórico

Promoción | Convocatoria | Tema |
31 | 2023 | Inteligencia artificial |

8.11.2. Nube

8.11.3. Blockchain

Blockchain tuvo su hype durante mediados de los 2010s, cuando se popularizaron las criptomonedas. Hasta el momento no se ha preguntado implícita o explícitamente en ningún apartado, si bien se podría proponer.

8.11.4. Datos

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2020.6

8.11.5. Inteligencia Artificial / Automatización

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2019.7

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Luis Esteban. Aplicacion de IA en el Ayuntamiento de Madrid. Canal “PreparaTIC” en YouTube, 25/04/2026.

Se puede aplicar mecanismos de aprendizaje automático, supervisado o no supervisado dependiendo de si se cuenta con un conjunto de entrenamiento etiquetado.

Para la automatización de procesos se puede proponer el uso de un iBPM (interactive business process management), que aplica IA a procesos. Appian o BluePrism.

Existen modelos de: - pesos abiertos (con pesos conocidos y ejecutados en local). Llama o Mistral. - cerrados (con pesos desconocidos y ejecutados como servicio). GPT, Claude, Gemini. Pago por uso.

Estraegias de uso en GenIA, de menor a mayor intervención:

1. In-Context Learning (ICL) / Prompt Engineering: se guía al modelo con instrucciones y posiblemente algún ejemplo.

2. RAG (*Retrieval-Augemented Generation*): se recopila información interna y se inyecta en el modelo.
3. Fine-tuning: reentrenamiento del modelo con datos específicos.
4. Agentes: sistema con capacidad de razonamiento mediante un LLM, memoria y una serie de herramientas facilitada por otros sistemas.

RAG tiene dos pasos: 1. convertir los datos en chunks y embeddings, y guardar en una BBDD vectorial. 2. identificar los embeddings que

El fine-tuning se realiza sobre un modelo fundacional.

Para trocear cada documento en fragmentos se puede usar LangChain.

Para convertir un chunk en embedding se puede usar Snowflake.

Tipos de LLM

- Multi-modal:

En el supuesto práctico, decidir:

1. Escoger estrategia de IA en función de dónde estén los datos.
2. Escoger infraestructura (on-premise vs. nube)
3. Aplicar normativa y métricas

Un embedding es un vector numérico de alta dimensión que representa el significado de un texto, imagen o pieza de audio en un espacio gemétrico. Se puede usar para comparar si hay elementos relacionados.

Procurar tener datos adecuados.

Las bases de datos vectoriales almacenan embeddings. Un producto de BBDD vectorial es pgvector en PostgreSQL o AlloyDB.

MCP (model context protocol) es un protocolo estándar y abierto que estandariza cómo un LLM accede a datos y herramientas externas.

Hay catálogos de modelos como Hugging Faces.

A2A (Agent-to-Agent) es un protocolo impulsado por Google y donado a la Linux Foundation que conecta a agentes entre sí. Cada agente expone su agent-card. Memory-Bank y Agnet-Engnine de Google.

Frameworks de programación de IA:

Tipo	Frameworks
Tipo 1 y 2	LangChain
Tipo 3	TensorFlow, Keras
Agentes	LangGraph, ADK

Respecto a la seguridad de la nube, los hiperescalares deben cumplir ENS y no deben sacar datos de la UE.

Desarrollo de software con IA:

- Vibe coding: mejor para prototipado
- Agentic engineering: mediante agentes
- Desarrollo basado en especificaciones (*spec-driven development*)

UX asistido por IA.

La IA aumena la productividad.

Emplear el modelo más pequeño que resuelva el problema.

Modelo ALIA de la AGE. Coordinado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y ejecutado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Métricas de IA:

AESIA Reglamento (UE) 2024/1689 “AI Act” se aplica de forma escalonada en 2027.

Las soluciones con IA suelen ser más caras.

8.12. Soluciones tecnológicas

> 📝 Apariciones en examen
>
> Convocatorias/tareas: 2023.2, 2022.2, 2020.2, 2019.3, 2018.2

El supuesto práctico suele incluir un apartado en el que se pregunta sobre las tecnologías tecnologías a emplear en el sistema. Se puede refererir a ella como **tecnologías**, **solución tecnológica** o **implementación tecnológica**.

La propuesta tecnológica debe ir debidamente justificada, amparada por su asentamiento en la industria o en la AGE o por su adecuación. Emplear tecnologías habituales en la AGE puede demostrar al Tribunal familiaridad e interés del aspirante por la institución y además valoración de la reutilización de conocimientos y personal ya existente.

Se debe considerar que en el sector público se suele priorizar la madurez y la estabilidad y esto se debe reflejar en la selección de tecnologías. No obstante, es posible que para cierto tipo de sistemas más innovadores sea adecuado escoger una tecnología menos habitual o más puntera.

Algunas fuentes para consultar el uso de tecnologías concretas en la AGE:

- El Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE).
- Pliegos de licitaciones

8.12.1. Tecnologías según contexto

8.12.1.1. Lenguajes de programación

El lenguaje de programación más empleado en la AGE para servidores back-end y aplicaciones de escritorio (este último en declive) es Java.

Para servidor front-end, TypeScript (con el framework Angular) seguido por JavaScript (con el framework React) son los lenguajes más empleados.

.NET también tiene una presencia importante en la AGE.

8.12.1.2. Tecnología web front-end

La tecnología web front-end más empleada en la AGE es Angular, que emplea el lenguaje de programación TypeScript. Se usa para aplicación grandes.

A cierta distancia, la segunda tecnología más utilizada es React, que emplea el lenguaje de programación JavaScript. Se usa para aplicaciones híbridas y con interfaz cambiante y muy interactivos.

Bootstap se usa también de manera minoritaria para aplicaciones web o móvil con interfaz sencilla.

8.12.1.3. Tecnología web back-end

El framework Spring Framework, o su alternativa Spring Boot, que emplea el lenguaje de programación Java, es el estándar en la AGE.

8.12.1.4. Aplicaciones de escritorio

Antes de proponer una aplicación de escritorio en el supuesto práctico se debe reflexionar, pues la tendencia actual en la AGE es priorizar aplicaciones web sobre software de escritorio tradicional. Por ello, para proponer una aplicación de escritorio se debe justificar por la necesidad de una fuerte integración con el sistema operativo o hardware (ej.: lector de tarjetas), la necesidad de un rendimiento muy alto o la necesidad de una interfaz muy compleja.

Las aplicaciones de escritorio con tecnologías **.NET**, del entorno de desarrollo de Microsoft y escritas en **C#**, son también populares en la AGE.

La AGE ha empleado históricamente **Java** con la biblioteca UI **Swing** para aplicaciones desarrolladas exclusivamente para escritorio, como por ejemplo AutoFirma. No obstante, proponerlo para una nueva aplicación puede considerarse una mala práctica al considerarse tecnología obsoleta.

Un enfoque alternativo y moderno es adaptar una aplicación web como aplicación de escritorio empleando tecnologías web híbridas empleando el framework **Angular** (o React, como opción alternativa) sobre el framework web **Electron**; Tauri sería también técnicamente válida como ventana de navegación interna (webview), pero es más experimental y no está tan extendido en la AGE.

8.12.1.5. Aplicaciones de móvil

Se puede consultar las tecnologías de las aplicaciones móviles en el inventario de aplicaciones móviles del OBSAE.

Se concluye leyendo este informe que las aplicaciones móviles de la AGE están realizadas principalmente con Ionic, Angular y Flutter, en orden descendente.

Ionic proporciona componentes específicos para móvil adaptados a cada SO y se basa en un WebView, es decir, una web inscrustada en una app de móvil. Puede combinarse con Angular u otro framework web o ejecutarse independientemente.

Angular es una buena opción si es necesaria una misma app para web y móvil. Es conveniente que esta web sea responsiva (se adapta a la pantalla con fluidez) o adaptativa (considera distintas configuraciones y escoge la más adecuada), lo cual se consigue con frameworks CSS como Bootstrap o Tailwind CSS.

Para la solución basadas en WebView (como Angular y Ionic), se puede emplear **Capacitor** (el reemplazo de Apache Cordova) como puente entre el dispositivo móvil y la ventana de navegación interna (WebView) en la que se ejecuta la app web de Angular. Proporciona acceso al hardware y permite al usuario mostrar la aplicación como una app.

Flutter ejecuta código nativo en lugar de estar basado en tecnologías web (como Angular e Ionic), lo que le da mayor rendimiento.

8.12.2. Stack de tecnologías por proveedor

Se conoce como stack a la combinación de combinación de tecnologías empleada en un sistema. A la hora de proponer el stack en el supuesto práctico, se debe reflexionar cuál es el más adecuado en base a distintos criterios.

Hay combinaciones de tecnologías encontradas con más **frecuencia** que otras. Por ejemplo, es habitual encontrar Angular para el front y Spring Boot para el backend, mientras que es menos habitual encontrar Angular para el front y .NET para el backend. Puesto que se busca un sistema maduro y estable, conviene sugerir un stack habitual.

Otro criterio importante es la elección de **stacks ya habituales en la AGE**, con la ventaja de contar con familiaridad en la institución y el facilitar la búsqueda de perfiles relacionados.

A continuación se proponen tres ecosistemas o stacks de tecnologías habituales:

- Pro-Oracle
- Pro-Microsoft
- Pro-código abierto

8.12.2.1. Pro-Oracle

Stack genérico empleando tecnologías propias del ecosistema Oracle:

- Framework frontend: Angular (TypeScript)
- Servidor web: Oracle HTTP Server
- Framework backend: Spring Boot (Java)
- Servidor aplicación: Oracle Weblogic
- Base de datos: Oracle Database

Angular no es nativo del ecosistema Java o pro-Oracle, pero está bien integrado en él y suele ser una opción habitual. Oracle JET sería el framework frontend nativo de Oracle, pero este no es tan popular en la AGE como Angular.

Una alternativa también común en la AGE a Oracle Weblogic es IBM WebSphere, ambos propietarios.

8.12.2.2. Pro-Microsoft

El ecosistema pro-Microsoft tiene cierta presencia en la AGE, si bien no es ubicua.

Sugerencia de stack genérico empleando tecnologías propias del ecosistema Microsoft:

- Framework frontend: ASP.NET (C#)
- Servidor web / aplicación: IIS (Windows Server)
- Framework backend : .NET
- Framework escritorio: WPF
- Framework móvil: .NET MAUI
- Base de datos: Microsoft Server SQL

Como alternativa más moderna al framework frontend se puede usar Blazor, que permite crear aplicaciones web interactivas con C#. No obstante, de momento Blazor es poco popular en la AGE respecto a ASP.NET, pero sobre todo respecto a Angular o React.

Se propone Windows Presentation Foundation (WPF) como framework de escritorio, con la nota de que la tendencia actual de la AGE es ofrecer interfaces web en lugar de aplicaciones de escritorio. La tecnología Windows Forms (WinForms) está presente en la AGE como legacy, y no sería adecuada para nuevos sistemas.

Se propone .NET MAUI (sucesor de Xamarin) como framework de aplicaciones móviles del ecosistema pro-Microsoft, si bien no es usado habitualmente en la AGE.

8.12.2.3. Pro-código abierto

Propoponer un stack de código abierto otorga la ventaja de evitar costes de licenciamiento (reduciendo costes y poder agilizar los plazos de contratación) y eliminar la dependencia del proveedor (*vendor lock-in*).

- Framework front: Angular (TypeScript)

- Servidor web: Apache HTTP Server / Nginx (contenedores)
- Framework backend: Spring Boot (Java)
- Servidor aplicación: RedHat WildFly (monolítico) / Apache Tomcat (microservicios)
- Base de datos: PostgreSQL

8.12.3. Soluciones de desarrollo de software

8.12.3.1. Entornos de desarrollo integrado (IDE)

La elección del entorno de desarrollo integrado (IDE) suelen ir condicionada por los lenguajes de programación utilizados.

Un IDE genérico es **Visual Studio Code** (freeware).

En entornos Java, los IDEs más habituales son **Eclipse IDE** (código abierto) y **IntelliJ IDEA** (propietario y de pago).

8.12.3.2. Control de versiones

Git es el sistema de control de versiones distribuido más popular en la industria y en la AGE. Se puede usar con cliente de línea de comandos, con el cliente gráfico por defecto `git-gui` o con otras soluciones como **GitKraken** (de pago).

8.12.3.3. Automatización de la construcción

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2023/03/09/software-build-automation/

La elección de la orquestación de la construcción suele ir condicionada por los lenguajes de programación utilizados.

Apache Maven es una herramienta habitual en entornos Java.

Angular Architect es una herramienta habitual para entornos Angular.

8.12.4. CI/CD

Las herramientas de integración continua y despliegue continuo (CI/CD) permiten automatizar la construcción (descargar el código, instalar dependencias, compilar), pruebas (probar, analizar la calidad) y despliegue (publicar paquetes y desplegar la aplicación) del software.

En ocasiones se llama a estas herramientas orquestador, ya que automatiza otros automatismos individuales para la construcción, pruebas y despliegue.

Jenkins es una herramienta de integración continua y despliegue continuo (CI/CD) de código abierto muy popular en la industria y en la AGE.

8.13. Soluciones de aseguramiento de la calidad del software

8.13.0.1. Pruebas unitarias

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2025/01/23/software-testing-tools/

La elección de la solución de pruebas unitarias suelen ir condicionada por los lenguajes de programación utilizado.

En entornos Java, la solución más habitual es **JUnit** (código abierto) para pruebas unitarias.

En entornos de framework Angular, la solución más habitual para pruebas unitarias es **Jasmine** (código abierto), y para pruebas de integración es **Cypress** (código abierto).

8.13.0.2. Calidad del código

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2022/01/19/application-security-testing/

SonarQube es una herramienta de análisis de código estático que permite medir la calidad del código y detectar vulnerabilidades de seguridad. Cuenta con las versiones SonarQube Community Edition (código abierto) ySonarQube Developer Edition.

8.13.0.3. Análisis de componentes de software

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2027/07/01/software-composition-analysis/

Un **análisis de componentes de software** (*software component analysis*, SCA) es una herramienta que permite identificar y gestionar los componentes de software utilizados en un proyecto, así como sus licencias y vulnerabilidades.

Soluciones de SCA son **OWASP Dependency-Check** (código abierto) o **JFrog XRay** (de pago).

8.13.1. Soluciones de infraestructura

8.13.1.1. Containerización

La AGE emplea habitualmente **Docker** para empaquetado y **Kubernetes** (ambas de código abierto) o soluciones empresariales como **Red Hat OpenShift** para gestionar de forma segura los clústeres en los centros de datos del Estado.

8.13.2. Soluciones de comunicación

8.13.2.1. Mensajería

Para mensajería e integración en la AGE se emplean distintas herramientas, dependiendo de la necesidad.

Como gestor de **colas de mensajes**, como mensajes asíncronos dentro de los procesos de operaciones, se emplea RabbitMQ. Los mensajes se consumen una vez leídos, y suele haber un destinatario único.

Para **streaming de eventos** en tiempo real, como envío de logs, estadísticas o big data, se emplea Apache Kafka. Los mensajes se guardan en memoria, y suele haber múltiples destinatarios.

Como regla para saber cuándo usar cada herramienta:

Tipo de mensajería	Contenido comunicado	Destinatario	Ejemplos
Colas de mensajes	Comandos	Único	Operaciones
Streaming de eventos	Hechos	Múltiple	Logs, estadísticas
Aspecto	Cola de mensajes	Streaming de eventos	
Contenido comunicado	Comandos	Hechos	
Destinatario	Único	Múltiple	
Ciclo de vida del dato	Efímero	Persistente	
Gestión de errores	Nativa	Manual	
Uso	Operaciones	Logs, estadísticias	

Si se dan ambas casuísticas se pueden combinar en un mismo sistema, lo que a menudo se conoce como **mensajería políglota** (*polyglot messaging*).

8.13.2.2. API manager

Una opción propietaria de API manager (o gestor de APIs) habitual en la AGE es **AnyPoint API Manager**, que es parte de MuleSoft AnyPoint Platform.

Entre las opciones de código abierto que ofrecen un API manager completo se encuentra **WSO2 API Manager**.

8.13.2.3. API gateway

La funcionalidad de API gateway (o pasarela de APIs) está habitualmente incluida en las suites de API manager. Por ello, si el sistema ya cuenta con un API manager, no es necesario implementar un API gateway adicional.

Por ejemplo, MuleSoft AnyPoint Plaform incluye MuleSoft API Gateway, mientras que WSO2 API Manager incluye **WSO2 API Gateway** (código abierto).

Una opción de código abierto centrada en la funcionalidad de API gateway es **Kong Gateway** Community Edition (CE).

8.13.2.4. Clientes API

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2027/03/16/api-client/

Un cliente API es una herramienta que permite probar y consumir APIs.

Entre las soluciones está **hoppscotch** (código abierto) y **Postman** (propietaria).

8.13.3. Soluciones de inteligencia artificial

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2019.7

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Luis Esteban. Aplicacion de IA en el Ayuntamiento de Madrid. Canal “PreparaTIC” en YouTube, 25/04/2026.

Para trocear cada documento en fragmentos se puede usar LangChain.

Para convertir un chunk en embedding se puede usar Snowflake.

Las bases de datos vectoriales almacenan embeddings. Un producto de BBDD vectorial es AlloyDB y pgvector en PostgreSQL.

Hay catálogos de modelos como Hugging Faces. Registro de modelos en MLflow y publicación de modelos con TorchServe

Frameworks de programación de IA:

Tipo	Frameworks
Tipo 1 y 2	LangChain
Tipo 3	TensorFlow, Keras
Agentes	LangGraph, ADK

Plataformas en la nube de inteligencia artificial:

- Azure AI Foundry
- Amazon Bedrok (GenIA) o SageMaker (ML clásico)
- Google Vertex AI
- IBM Watson

8.13.4. Soluciones de datos

> 📝 Apariciones en examen
>
> Convocatorias/tareas: 2020.6

8.13.4.1. Bases de datos

Para las bases de datos (BBDD) se debe elegir entre bases de datos relacionales o alguna de las tipologías de bases de datos NoSQL.

Se suele rebsiteecurrir BBDD NoSQL cuando el volumen es alto y se busca escalabilidad horizontal (BBDD de columna ancha), cuando se busca flexibilidad estructural respecto a tablas (BBDD documental, BBDD de grafos) o se requiere simplicidad y rapidez (BBDD clave-valor).

Tipo de BBDD	Producto código abierto	Escenario óptimo
Relacional	PostgreSQL	Consultas complejas
Columna ancha	Cassandra	Volumen alto, escalabilidad horizontal
Documental	FerretDB 2 + DocumentDB de Linux Foundation (compatible con MongoDB)	Datos semiestructurados
Grafos	Neo4j	Datos centrados en relaciones
Clave-valor	Valkey	Simplicidad y rapidez

Respecto a las BBDD relacionales, las más utilizadas en la AGE son Oracle Database (propietaria) y PostgreSQL (de código abierto). En caso de trabajarse con el stack de Microsoft, se debe considerar Microsoft SQL Server.

En cuanto a BBDD clave-valor, se propone Valkey en lugar de Redis ya que el primero es un fork del segundo que mantiene la licencia pebsiteermisiva original y cuenta con el soporte de la Linux Foundation.

8.13.4.2. Big data

Soluciones de big data son Apache Hadoop, Apache Spark y Apache Flink, todas ellas de código abierto.

8.13.4.3. Gestión documental

Para la gestión documental en el contexto de la AGE, se recuerda que este se debe realizar siempre mediante el servicio transversal InSiDe. Adicionalmente al uso de este servicio, el sistema debe proveer una solución de gestión documental.

Una solución habitual de gestión documental es Alfresco, disponble en versión de código abierto (Alfresco Community) o propietaria (Alfresco Enterprise), y que sigue CMIS.

El estándar CMIS (*Content Management Interoperability Services*), promulgado por OASIS, permite comunicarse a gestores documentales entre sí. Lo siguen soluciones como Alfresco, Documentum o SharePoint. En el contexto de la AGE, es crítico que la solución cumpla el estándar ya que es el que sigue InSiDe para enviar los documentos ENI a un gestor documental.

8.13.4.4. Archivado

Para el archivado, se recuerda que este se debe emplear siempre a través del servicio transversal Archive. Adicionalmente al uso de este servicio, el sistema debe proveer una solución de archivado.

Una solución on premise podría ser un disco duro masivo tipo NAS o SAN.

Una solución en la nube puede ser NubeSARA, lo cual demostraría que el aspirante conoce y reutiliza los recursos de la AGE. También se podrían emplear hiperescalares como AWS S3 o Azure Blob Storage.

Alternativamente, se puede archivar en un gestor documental.

8.13.4.5. Cuadro de mando integral

Un cuadro de mando integral (CMI), *dashboard* en inglés, es una herramienta que permite visualizar de manera gráfica y resumida los indicadores clave de rendimiento (KPI) del sistema.

Apache Superset es una herramienta libre y de código abierto similar a PowerBI y Tableau.

Soluciones propietarias populares son **PowerBI**y **Tableau**.

8.13.5. Soluciones de mantenimiento

8.13.5.1. Monitorización

Para la monitorización, se requiere poder procesar los logs generados por cada uno de los componentes del sistema. Una tecnología muy extendida en la industria y además de código abierto es la pila ELK, la cual es la combinación de Logstack (procesamiento), Elasticsearch (motor analítico) y Kibana (visualización)

En ocasiones se añade a la pila Beats, a través de su implementación Filebeat o Metricbeats, que es una aplicación ligera que recopila datos antes de enviarlos a Logstack. Por tanto, cada uno de los módulos del sistema que genere logs debe contener Beats.

8.13.5.2. Gestión de incidencias

Jira Service Management es una solución propietaria de Atlassian para la gestión de incidencias y peticiones de servicio. Es la solución más habitual en la AGE.

8.14. Herramientas

> 📝 Apariciones en examen
>
> Convocatorias/tareas: 2026.4.c

8.14.1. Configuración de infraestructuras

Ansible es la herramienta más extendida en la AGE para la gestión de la configuración.

Terraform se emplea dentro de NubeSARA.

8.14.2. Edición de código

Los editores de desarrollo integrado (IDE) empleados en la AGE dependen de la tecnología empleada.

Para el ecosistema Java, se emplea Eclipse IDE.

Para el ecosistema JavaScript (incluyendo TypeScript), se emplea Visual Studio Code.

Para el ecosistema Microsoft, se emplea Microsoft Visual Studio.

8.14.3. Control de versiones

Git es el sistema de control de versiones (*control version system*, CVS) de software más utilizado en la AGE. Se suelen emplear las plataformas **GitLab Enterprise** o **Bitbucket**.

8.14.4. Repositorios de artefactos

Los repositorios de artefactos llevan la gestión de dependencias.

Opciones comunes en la AGE son **Nexus Repository** y **JFrog Artifactory**.

8.14.5. Servicio ITIL

ServiceNow es usado en grandes organismos.

GLPI es una alternativa de código abierto usado en algunos organismos medianos de la AGE.

BMC Remedy está presente en la AGE, pero de modo más legacy.

8.14.6. Cuadros de mando

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2018.7

📋 Marco de referencia

- Temas
  - 33. Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la Administración. El cuadro de mando.

El cuadro de mano debe reflejar aspectos como indicadores o factores de éxito.

8.15. Arquitectura lógica

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2023.1, 2022.1, 2020.1, 2019.3, 2018.1

La **arquitectura lógica**, también referida en algunos ejercicios como **modelo lógico**, representa las distintas capas que posee el sistema.

La arquitectura lógica suele incluir:

- Actores
- Dispositivos de usuario (portátil, móvil, etc.)
- Sistemas externos
- API gateway
- Estilos y patrones de arquitectura de software
- Servicios y/o microservicios

- Protocolos de comunicación

Por el contrario, suelen excluir:

- Elementos de red (redes, enrutadores, cortafuegos, etc.)
- Elementos duplicados para obtener alta disponibilidad (HA)

8.15.1. Principios de diseño de software

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - https://runmodule.com/2028/05/23/software-architectural-style/

La arquitectura lógica debe reflejar el principo de diseño de software empleado. Los propuestos aquí son los siguientes:

- Monolítico
- Cliente-servidor
- Orientado a servicios (SOA)
  - Microservicios
- Orientado a eventos

8.15.2. Estilos de arquitectura de software

La arquitectura lógica recoge el estilo y patrón de arquitectura de software. En algún ejercicio, como el 2023.1b, se han referido al estilo de arquitectura de software como **arquitectura de aplicación**.

Arquitecturas lógicas habituales:

- Modelo-vista-controlador (MVC)
- Arquitectura hexagonal
- Arquitectura clean

Conviene que el aspirante tenga clara la diferencia entre un principio de diseño de software y el estilo de arquitectura de software, pues están en distintas capas y son compatibles entre sí. Por ejemplo, en el caso de microservicios cada uno de ellos puede emplear un estilo de arquitectura distinto (uno MVC, otro hexagonal, etc.).

MVC

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - https://runmodule.com/2024/12/03/mvc-architecture/

En el modelo-vista-controlador (MVC) existiría una capa de presentación, otra de aplicación o negocio y una última de datos.

Se suelen representar la base de datos, el directorio y el gestor documental para almacenar datos.

Propuesta de niveles principales:

- Presentación
- Lógica de negocio
- Acceso a datos y servicios

Arquitectura hexagonal

Considera tres capas:

- Aplicación
- Adaptadores
- Sistemas externos

La capa de aplicación contiene la lógica propia del dominio. Excluye cualquier referencia a interfaces, tecnologías o sistemas externos.

La capa de adaptadores sirve de adaptación entre los sistemas externos y la aplicación. En el borde exterior de esta capa se encuentran los puertos, que son interfaces abstractas entre los sistemas externos y la aplicación. Los adaptadores son implementaciones de estos puertos.

Una de las particularidades de esta arquitectura es que considera a las bases de datos actores, ya que se considera dependiente de tecnología, intercambiable y por tanto externa al dominio.

Los puertos y adaptadores pueden ser primarios y secundarios. Los adaptadores primarios son los que permiten a los actores o sistemas externos interactuar con la aplicación, mientras que los adaptadores secundarios son los que permiten a la aplicación interactuar con actos externos.

La capa de sistemas externos considera los actores y sistemas fuera del control del sistema gestionado.

En la arquitectura lógica debería representarse cada adaptador entre la aplicación como un recuadro distinto.

Arquitectura clean

Evolución de la arquitectura hexagonal.

8.15.3. Actores

En la parte superior (en diagramas verticales) o izquierda (en diagramas horizontales) se incluyen los actores (humanos y robots) que interactúan con el front del sistema.

Por debajo (o a la derecha) de ellos, se incluye el medio utilizado para acceder al sistema, como puede ser un navegador web o una app móvil, que ya estarían dentro de la capa de presentación.

8.15.4. Arquitectura lógica frontend web

En aplicaciones web, se distinguen las siguientes tipologías respecto a la estrategias de renderizado web:

- SSR (Server-Side Rendering)
- CSR (Client-Side Redering)
- SSG (Static Site Generator)

Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En la AGE se tiende hacia SSR ya que tiene mayor compatibilidad con equipos de capacidad limitada y suele ser más sencillo hacerlas accesibles. CSR, por el contrario, aligera parte de la carga de la infraestructura y la delega a los equipos de usuario.

Respecto al número de páginas contenidas en la aplicación, se distinguen los siguientes tipos de aplicaciones web:

- SPA (Single Page Application)
- MPA (Multiple Page Application)

Las aplicaciones de página única (SPA, *Single Page Application*) suelen ser CSR, aunque también pueden ser SSR.

El funcionamiento de una página web depende del tipo de estrategia empleada. En este documento se consideran principalmente los casos de SSR vs. CSR.

En cualquiera de las estrategias, el navegador comienza solicitando al sistema un fichero HTML que contiene la aplicación web. Esto se hace a través de un servidor de presentación o un CDN.

El **servidor de presentación** atiende a las peticiones de los navegadores web. Su función y complejidad varía dependiendo de la estrategia de renderizado web.

En SSR, el servidor de presentación ejerce de intermediario y se encarga de renderizar la página web completa antes de devolverla al navegador y procesar cualquier petición posterior realizada desde el cliente.

En CSR, el navegador solicita al sistema el contenido estático de la página web, lo que se suele hacer a través de un CDN o un almacén de archivos estáticos (ya que esta estructura es común a todos los clientes) y posteriormente el navegador renderiza la página a base de scripts ejecutados en el lado del cliente.

Un **CDN** (*content delivery network*) se puede emplear para facilitar a los usuarios contenidos comunes a todos o una gran parte de ellos, como contenido estático (estructura básica de la aplicación web en CSR, noticias, etc.).

Un **API gateway** (pasarela API) es un bloque que se encuentra entre las interfaces de los usuarios y el dominio del sistema; es decir, ejerce de separación entre el frontend y el backend de la aplicación. En el lado del backend estarían los servidores de aplicación y microservicios, que agrupan la lógica de dominio aislada de la lógica de presentación.

Pese a que el API gateway está en la frontera entre el frontend y el backend, este tradicionalmente, y por tanto suele estar contenido dentro de la red perimetral; sin embargo, estructuras más modernas lo pueden colocar también dentro del backend.

El API gateway es necesario cuando existen varias interfaces de usuario, como por ejemplo páginas web distintas para cada tipo de usuario o acceso alternativo para un mismo perfil via web y via app. Si no hay distintas interfaces de usuario, conviene justificar su inclusión; por ejemplo, indicar que se incluye por escalabilidad del sistema o porque permite usar APIs externas e internas distintas.

Las llamadas al API gateway se suelen realizar con el protocolo REST.

En las aplicaciones CSR, el navegador se descarga la aplicación HTML del servidor de presentación y después las llamadas son realizadas directamente al API gateway desde el navegador.

Si fuera una aplicación web CSR y no hubiera necesidad de incluir API gateway, las llamadas se harían a nivel lógico directamente desde el navegador al backend; no obstante, por seguridad y para evitar llamadas directas a la red privada desde el exterior se suele colocar un proxy inverso en la subred perimetral.

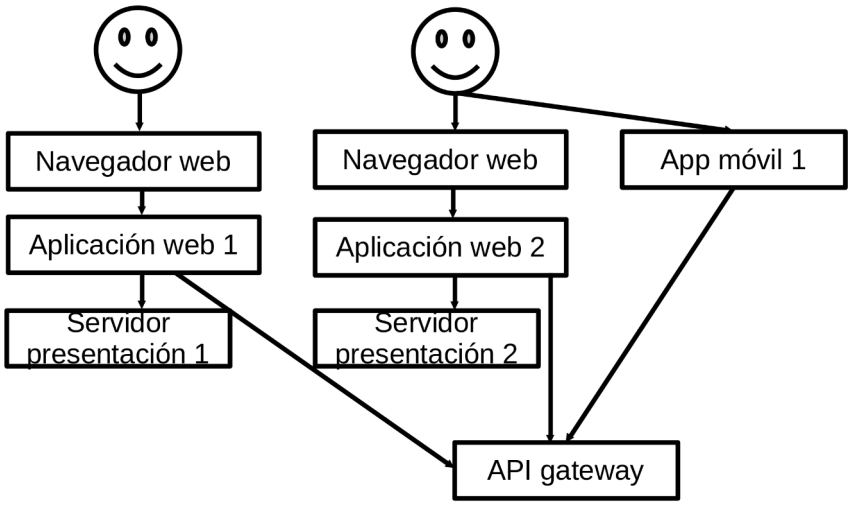


Figura 8.2 : Arquitectura del API gateway en CSR

En las aplicaciones con renderizado en el servidor (*server-side rendering*, SSR), como PHP, más tradicionales y aún muy presentes en la AGE, es el servidor de aplicación el que llama directamente al API gateway para poder entregar al navegador la página web ya ensamblada.

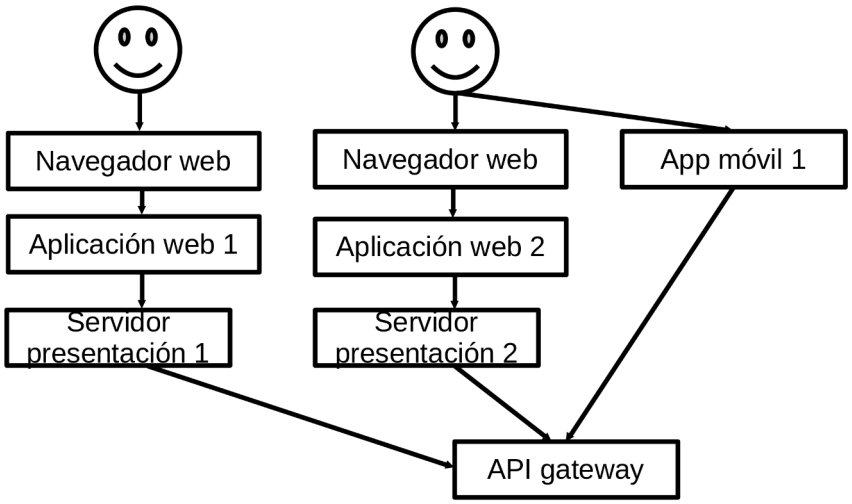


Figura 8.3 : Arquitectura del API gateway en CSR

Existe un patrón BFF (*Backend-For-Frontend*) que coloca una capa entre el API gateway (o en su ausencia, el backend) en la que se emplean *micro-frontends*, cada uno con una función determinada y que realiza sus propias llamadas al API gateway (o backend). En SSR, para cada aplicación web se coloca un UI composer (compositor de interfaz de usuario) entre el navegador y los micro-frontends, que centraliza las comunicaciones con los micro-frontends y lo devuelve el resultado procesado. En CSR, la aplicación web llama directamente a los micro-frontends.

BFF solo tiene sentido para aplicaciones con una interfaz de usuario compleja.

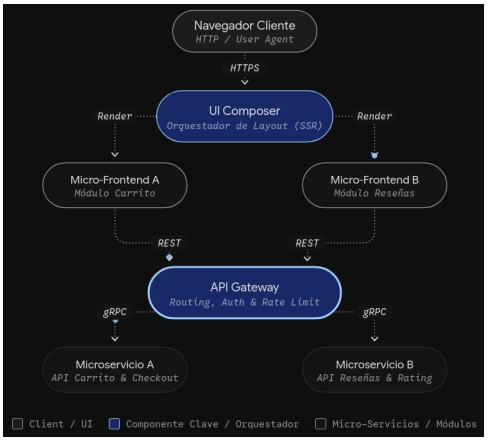


Figura 8.4 : Patrón BFF con UI composer

Una aplicación de móvil se conecta directamente con el API gateway sin necesidad de que intervenga ningún servidor de aplicación, ya que es la app instalada en el móvil quien lleva la carga del front-end.

8.15.5. Arquitectura lógica backend

8.15.5.1. Microservicios en backend

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2024/12/03/microservices/

El patrón de microservicios de manera general se suele asociar backend y mantener el nombre, mientras que cuando el patrón se aplica al frontend se suele referir como micro-frontends para distinguirlo.

En microservicios del backend, un API gateway (o en su ausencia, una aplicación CSR) se conecta con un bus de eventos. Este bus de eventos es transversal a todos los microservicios y se conecta con cada uno de ellos, representados con una caja.

De acuerdo a su prósito:

- Específicos: cada uno de los dominios o subdominios específicos del dominio a los que el sistema da solución. Son distintos en cada ejercicio.
- Generales: de propósito general y de apoyo a las operaciones del sistema, generalmenete comunes entre ejercicios. Se incluyen algunos ejemplos:
  - Autenticación
  - Firma
  - Gestión documental
  - Tramitación iBPM
  - Estadísticas
  - Monitorización

Cada microservicio cuenta con su propia base de datos. Se puede añadir un cilindro representativo de la base de datos a cada uno de los microservicios.

8.15.6. Protocolos de comunicación

La arquitectura lógica incluye protocolos de comunicación.

- Síncronos (HTTP)
  - SOAP
  - REST
  - gRPC
- Asíncronos
  - AMQP
  - Streaming de eventos

El resumen de cuándo usar cada uno:

- SOAP, solo cuando el enunciado obligue a ello.
- REST, para conectar con sistemas externos (ej.: una app, un navegador).
- gRPC, para conectar componentes internos que requieren respuesta que llegará al momento.
- AMQP (RabbitMQ), para conectar componentes internos cuya respuesta es necesaria pero tardará varios segundos (pantalla de espera).
- Streaming de eventos (KafkaMQ), para conectar componentes internos cuya respuesta no influye en el evento principal.

Los aspirantes suelen incluir en los microservicios de backend un único

El protocolo síncrono por excelencia es HTTP, y las arquitecturas de comunicación síncronas aquí mostradas están basadas alguna de sus variantes como HTTP/1.1 y HTTP/2.

SOAP es el más antiguo de los protocolos síncronos aquí expuestos. Se encuentra en sistemas legaciy y no suele ser una elección habitual en sistemas modernos. Usa XML. No tiene un broker externo.

REST es un estilo artquitectónico más que un protocolo. el método síncrono más habitual para conectarse con sistemas externos, debido a su ubicuidad en productos. Usa JSON. No tiene un broker externo.

gRPC es más óptimo de los síncronos en cuando a velocidad y consumo de red, por lo que se usa para comunicaciones internas. Usa Protobuf. No tiene un broker externo.

AMQP (*Advanced Message Queuing Protocol*) es protocolo de envío por gestor de colas de mensajes que se usa para realizar comunicaciones por asincronía, cuando es habitual que la resupuesta se dilate varios segundos. La herramienta de mensajería RabbitMQ lo usa.

El **streaming de eventos** se emplea para datos de streaming en tiempo real. Se usa para recolección de logs, analítica en tiempo real o estadísticas, etc. Una plataforma de streaming de eventos es Apache Kafka.

8.15.7. Funciones transversales de la arquitectura lógica

A menudo los aspirantes incluyen en la parte inferior (o derecha) una flecha bidireccional que abarca todo el diagrama de arquitectura del sistema, y junto a ella enumeran aspectos a tener en cuenta al gestionar cada componente.

A menudo los candidatos incluyen bloques transversales, incluyendo algunos como:

- Seguridad
- Interoperabilidad
- Accesibilidad
- Usabilidad
- Administración
    - Orquestación
    - Monitorización

Como es una costumbre extendida entre los aspirantes, resulta más razonable incluirlo que no hacerlo por no dar la imagen de que el ejercicio está menos esforzado que el resto.

No queda de más explicar con palabras que respecto a la usabilidad se aplica el estándar EN 301 549 en su versión más reciente de 2021, que incorpora la guía WCAG 2.1 y nivel AA (o la versión aplicable a fecha del exámen).

8.16. Arquitectura de sistemas

Durante el supuesto práctico se puede requerir al aspirante que proponga distintos tipos de arquitectura para un sistema de información, que se detallan en este apartado.

8.16.1. Dominios/subdominios funcionales

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2023.1

La identificación de dominios/subdominios funcionales se refiere a dividir el sistema en grandes áreas funcionales, agrupando las funciones que persiguen un mismo objetivo de negocio.

8.16.2. Arquitectura conceptual

En la arquitectura conceptual se pueden agrupar las acciones a realizar de manera pública por un lado, las acciones del área por otro, y añadir un proceso pasarela que sea autenticación de usuario y que conecte ambos grupos.

8.16.3. Arquitectura física

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2023.2, 2020.4, 2019.3, 2018.2

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2027/03/30/network-architecture/

La arquitectura física implica especificar los componentes técnicos a emplear, ya sean físicos o virtuales.

Elementos que deben considerarse en la arquitectura física:

- Servidores físicos (bare-metal)

- Clústeres
- Almacenamiento
- Elementos de red
- Bases de datos
- Proveedores cloud
- Arquitectura de red

Elementos que se suelen excluir:

- Arquitectura lógica
- Patrones de

8.16.4. Arquitectura de red

📋 Marco de referencia

- Guía CCN-STIC 811 Interconexión en el ENS
- Guía CCN-STIC 823 de utilización de servicios en la nube
- Guía CCN-STIC 408 de seguridad perimetral (cortafuegos)
- Guía CCN-STIC-836 – Seguridad en Redes Privadas Virtuales
- https://runmodule.com/2027/03/30/network-architecture/

Una **arquitectura de red** o **red de comunicaciones** suele incluir los siguientes elementos:

- Enrutadores (*router*)
- Cortafuegos
- WAF
- Balanceadores
- Switches
- Proxy (*forward proxy*)
- Proxy inverso (*reverse proxy*)
- Redes de área local (LAN)
- VPNs
- DNS
- CDN
- Conexión con otras redes (redSARA, sTESTA)
- VLAN

Hay varias arquitecturas de red privada posibles, y una bastante habitual es la del **cortafuegos dual**. Esta consiste en segmentar la red privadas en dos:

- Red perimetral, en ocasiones llamada subred apantallada o zona desmilitarizada (*demilitarized zone*, DMZ), expuesta a una red externa a través de un cortafuegos externo o perimetral y que alberga a los servidores públicos.
- Red privada, expuesta a la red perimetral a través de un cortafuegos interno, y que aloja servidores y equipos privados.

A la hora de aplicar VLANs, una posible segmentación sería:

- Servidores de presentación
- Pasarelas / Middleware

El **enrutador** (*router*) coloca en la parte más externa de la red perimetral para conectarse con otras redes, ya sea internet o intranets como red SARA. Se empleará un enrutador distinto para cada red conectada. Además, por seguridad que requiere que los enrutadores estén duplicados.

Algunos aspirantes sustituyen el enrutador hacia la red SARA por un elemento llamado Acceso de Conexión (AC).

Los enrutadores suelen ser los últimos elementos que pertenecen a la red del organismo de la AGE gestionado.

Se coloca por tanto un **cortafuegos** (*firewall*) detrás de cada enrutador da acceso a la red privada. Los cortafuegos se colocan en pares con características y configuración idéntica para asegurar que si falla uno el otro se encuentra disponible. No obstante, se suele recomendar que el interno y el externo sean de fabricantes distintos, para asegurar en caso de que uno de ellos tenga una vulnerabilidad explotable que no sea posible acceder a la red apantallada.

Los candidatos suelen configurar el par de cortafuegos externo como activo-pasivo y el par de cortafuegos interno como activo-activo.

Varios enrutadores pueden emplear un mismo cortafuegos si este tiene libres interfaces de red o soporta VLANs. Los aspirantes habitualmente utilizan el mismo cortafuegos interno para conectar tanto el enrutador a las intranets como la red privada.

El cortafuegos externo tendrá una conexión directa con el cortafuegos interno.

Cada cortafuegos (o par de cortafuegos) suelen ir acompañados de un IPS o un IDS. Algunos aspirantes colocan un IDS con el cortafuegos externo y un IPS con el cortafuegos interno. Otros aspirantes colocan un único IPS en mitad de la connexión entre el cortafuegos externo y el interno. El IPS es mencionado como elemento necesario en el ENS.

La **VPN** debe estar disponible en caso de que haya usuarios que deban acceder a la red interna a través de la VPN. Se debe adaptar al [mp.com.2] del ENS. Para sistemas de categoría media estas VPN deberán utilizar algoritmos y parámetros autorizados por el CCN (refuerzo R1). Si se trata de sistemas de categoría alta, además, se debe utilizar un dispositivo hardware certificado para el establecimiento y utilización de la VPN (refuerzos R2 y R3).

El cortafuegos interno, como se comentó, estará conectado a otras intranets (como red SARA) y a la subred apantallada.

Se representan como nubes las WLANs como red SARA y otras intranets:

- La red sTESTA se suele representar como otra nube conectada a SARA, ya que la conexión con sTESTA a través de la red SARA.
- Las redes de comunidades autónomas (CCAA) se conectan con la red SARA, nunca directamente al organismo de la AGE.
- Las redes de entidades locales (EELL) siempre están conectadas a redes de comunidades autónomas (CCAA), nunca se conectan directamente a red SARA.

Los servicios comunes y transversales de las AAPP se ofrecen a través de la red SARA.

En la red perimetral, conectados directamente con el cortafuegos exterior, suelen estar presentes:

- Sonda SAT-inet
- VLAN 10: tráfico entrante
    - Servidores de proxy inverso
    - Balanceadores
    - Servidor DNS
- VLAN acceso externo:
    - Servidores VPN
- VLAN tráfico saliente:
    - Servidores proxy
- VLAN presentación:
    - Servidores de presentación / web
- VLAN middleware:
    - API Gateway

La **sonda SAT-inet** (acrónimo de Sistema de Alerta Temprana de Internet) es un elemento de monitorización que permite al CCN monitorizar la red del organismo de la AGE.

La sonda SAT-inet se suele colocar en la red perimetral, conectada fuera de banda (*out-of-band*) a un puerto SPAN o Mirror del switch core o del cortafuegos, de manera que reciba una copia del tráfico para analizarlo de forma paralela. Es importante recalcar que NO corta el tráfico.

Referencias:

- Sistema de Alerta Temprana (SAT-INET). CCN-CERT.

El **balanceador** puede software o *appliance*.

Referencias:

- CCN-STIC-140 Anexo F.88: Balanceadores de carga

Según el ENS, se debe aplicar sobre los sistemas de categoría media el refuerzo R1 “segmentación lógica básica”, que implica la configuración de VLANs. Las VLANs mínimas a considerar son “Usuarios”, “Servicios” y “Administración”.

Sobre los sistemas de categoría alta se debe aplicar el refuerzo R2 “segmentación lógica avanzada” por VPN o el R3 “segmentación física” con segmentos físicos separados, y el R4 “puntos de interconexión”.

En la **VLAN middleware** se instalan elementos como el API gateway o FIRe.

En la red privada se suelen colocar:

- Usuarios
    - Equipos personales
- Servicios
    - Servidores de aplicación
    - Servidores de documentos
    - Servicios de directorio
    - Bases de datos
- Administración
    - Servidores de monitorización
    - Servidores de integración (CI/CD)

Los aspirantes suelen definir una VLAN en la red privada por cada una de estas categorías para asegurar la segmentación de red y aumentar la seguridad. Los servidores de aplicación y las bases de datos se suelen poner por separado.

En caso de requerirse trabajar con firma electrónica, es recomendable reflejar la instalación de un **servidor local FIRe** en una VLAN de integración, ya que los servidores de aplicación estos necesitan comunicarse con la API de FIRe para enviarle el documento original y recuperar el resultado firmado.

El servidor FIRe se ubicaría dentro de la la red privada, y requeriría conectividad de salida hacia la intranet administrativa (Red SARA) para acceder a servicios transversales como @firma o Cl@ve Firma.

8.16.4.1. Arquitectura de red con nube híbrida

En caso de manejar de contratar un tentant en NubeSARA, los elementos de red del organismos serían los mismos pero deberían ir enmarcados con línea discontinúa que indique que se trata de un tentant de NubeSARA.

8.17. Estimación de recursos

Durante el diseño de un sistema informático se debe estimar la dimensión de cada uno de los recursos necesarios para crearlo y mantenerlo.

Estos elementos se puede dividir en distintas tipologías de recursos que pueden dimensionarse por separado. Las tipologías a tener en cuenta son al menos: | Licencia VMWare servidor | 5.000 | - Desarrollo - Licencias de software - Infraestructura

Una vez estimadas las dimensiones de cada tipología de recursos debe calcularse el coste asociado a cada una. Para ello, se debe revisar el apartado de costes.

8.17.1. Dimensionamiento del desarrollo

📋 Marco de referencia

- **Temas:**
  - 99. Estimación de recursos
- **Referencias de consulta:**
  - Software Estimation. RunModule, 2026.

En caso de que el enunciado del ejercicio incluya un importe de presupuesto, el coste total del proyecto debe aproximarse lo más posible al indicado.

Los costes de un proyecto vienen definidos principalmente por:

- Esfuerzo de servicios de desarrollo
- Equipos informáticos de desarrollo
- Licencias de software de desarrollo

Las tarifas de personal no las he encontrado como estándares.

No obtante, las tarifas aparecen en algunas licitaciones públicas, como por ejemplo:

- en el Anexo IX de este otro contrato de la Comunidad de Madrid.
- Memoria económica del expediente 300/ 2021/00023 del Ayto de Madrid
- Servicio desarrollos evolutivos portales Madrid Destino del Ayto. de Madrid

Se realiza esta tabla buscando números redondos y ligeramente superiores a los de los expedientes citados.

8.17.1.1. Esfuerzo de servicios de desarrollo

En este apartado resume métodos de estimación de esfuerzo y costes en el desarrollo de software, que es una tarea habitual en el supuesto práctico.

De cara al supuesto práctico, se propone aplicar cada una de las técnicas de dimensionamiento de desarrollo en las siguientes situaciones:

- Si se cuenta con un diagrama de casos de uso: UCP.
- Si se cuenta con un modelo entidad-relación (ER) o un diagrama de clases: staffing size.
- En cualquier caso: puntos de función (FP).

Puesto que casi todos los ejercicios solicitan realizar un diagrama de casos de uso, el método UCP suele ser el más elegido por los aspirantes.

La técnica de puntos de función tiene la ventaja de que se puede aplicar sin necesidad de haber realizado ya un diagrama concreto. Las variantes estándares de esta técnica de son demasiado extensas para los tiempos del exámen, por lo que los candidatos suelen aplicar una variante simplificada.

Si se cuenta con un diagrama de casos de uso o un modelo ER, sería posible aplicar las otras dos técnicas correspondientes.

Algunas de estas técnicas se presentan en la documentación de estimación de recursos del temario de Astic (UCP y puntos de función) o en Métrica v3 (staffing size). Existen otras muchas técnicas como el enfoque COCOMO y las métricas bang (ambas presentadas en el temario de Astic) y otras no cubiertas ni en la documentación de Astic ni en esta guía, y nada impide que sean usadas en el ejercicio práctico.

Sea cual sea el método de estimación vez que se obtienen las horas de construcción (que se correspondería con la fase CSI de Métrica v3), se puede inferir que es el 40 % o 50 % del esfuerzo total.

El esfuerzo total en horas se obtendría multiplicando las horas de construcción por 2,5 (ya que 1/0,40 = 2,5), o incluso multiplicando por 2 (suponiendo un 50 %, ya que 1/0,50 = 2).

Suponiendo que se trata de externos y que sus con jornadas de 40 horas/semana, el total de horas-hombres al mes son:

$$40 * (52/12) = 173.33 \approx 180 \approx 200 \text{horas-hombre/mes}$$

User Case Points (UCP)

📋 Marco de referencia

- **Temas:**
  - 99. Estimación de recursos
- Referencias:
  - Murali Chemuturi. “Software Estimation Best Practices, Tools & Techniques: A Complete Guide for Software Project Estimators”, J. Ross Publishing, 2009
  - Alan R. Dennis, Barbara Haley Wixom, and David Tegarden. Chapter 5 - Functional Modeling. In: Systems Analysis and Design with UML Version 2.0: An Object-Oriented Approach. 3rd ed. J. Ross Publishing, 2009.
  - Carl Friedrich Kress, Olivier Hummel, Mahmudul Huq, A Practical Approach for Reliable Pre-Project Effort Estimation.
  - Use Case Points
  - Use Case Points.

Los puntos de caso de uso (use case points, UCP), a veces referidos como el método Karner, es un método de estimación de software basado en la complejidad de los casos de uso. Es por tanto adecuado cuando el supuesto práctico pide realizar un diagrama de caso de uso además de la estimación.

Fue desarrollado por Gustav Karner en 1993 mientras trabajaba en la compañía sueca Objectory Systems.

El total de puntos de casos de uso se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{UCP} = \text{UUCP} * \text{TCF} * \text{ECF}$$

Los puntos de casos de uso sin ajustar (*Unadjusted Use Case Points*, UUCP) se calculan como:

$$\text{UUCP} = \text{UUCW} + \text{UAW}$$

por lo que

$$\text{UCP} = (\text{UUCW} + \text{UAW}) * \text{TCF} * \text{ECF}.$$

El peso de caso de uso sin ajustar (*Unadjusted Use Case Weight*, UUCW) se calcula como:

Clasificación del caso de uso	Núm. de transacciones	Peso
Simple	1-3	5
Medio	4-7	10
Complejo	≥8	15

$$UUCW = \sum \text{núm. de casos de usos} \times \text{peso}$$

El peso de actor sin ajustar (*Unadjusted Actor Weight*, UAW) se calcula como:

Clasificación del actor	Tipo de interacción del actor	Peso
Simple	API	1
Medio	Protocolo de comunicación	2
Complejo	GUI	3

Como ejemplos: - Una máquina que llama directamente a la API se considera un actor de tipo simple. - Una máquina que llama a un protocolo de comunicación (FTP, TCP,IP, etc.) y que requiere procesamiento adicional se considera de tipo medio. - Los humanos se consideran actores de tipo complejos.

$$UAW = \sum \text{núm. de actores} \times \text{peso}$$

El factor de complejidad técnica (*Technical CompL asumirlexity Factor*, TCF) depende de la complejidad de la solución. Es un valor cuyo rango está entre 0,6 y 1,3.

El factor de complejidad de ambiente (*Environmental Complexity Factor*, ECF) depende de la experiencia del equipo de desarollo. Es un valor cuyo rango está entre 0,425 y 1,7.

En un ejercicio completo se emplearían tablas y fórmulas para calcular el TCF y el ECF. De cara al ejercicio práctico, puesto que no se dispone de una copia de las tablas y fórmulas, calculadora y tiempo suficiente, para facilitar las cuentas se puede considerar que el TCF y el ECF son 0,8 y 1,25 respectivamente para obtener un producto de 1 y facilitar las cuentas.

TCF	ECF	TCF × ECF
0,8	1,25	1
1	1	1

Una vez obtenidos los UCP, estos se transforman a horas. Para ello se necesita aplicar una medida de horas/UCP que suele estar basado en la experiencia en la experiencia del equipo. En base a opiniones de expertos (Karner, Schneider y Winters) y ajustando a números redondos, se pueden plantear los siguientes valores:

Experiencia del equipo	Horas/UCP
20	Alta
30	Media
40	Baja

Ejemplo

Hay un ejemplo muy detallado en la Wikipedia.

Staffing size

Marco de referencia

- Referencias:
  - Ministerio de Administraciones Pública. Apartado “Staffing size (Orientación a objetos)”. En: Métrica v3. Técnicas. PAe.
  - Manuel Cillero. Staffing size (Orientación a objetos). manuel.cillero.es
  - Estimación. Preparatic 28.
  - https://runmodule.com/2027/04/27/cosmic-functional-size-measurement/
- Temas:
  - 99. Estimación de recursos

Staffing size es un método para estimar cuántas personas son necesarias en un desarrollo orientado a objetos y durante cuánto tiempo participan. Está incluido dentro de las técnicas descritas en Métrica v3.

Es adecuado cuando el enunciado requiera hacer previamente un diagrama de clases o un modelo entidad-relación (E-R).

La técnica distingue entre clases primarias y secundarias. Para esta parte del ejercicio, se puede asumir que las primarias son aquellas identificadas al realizar el diagrama de clases o modelo entidad-relación (E-R). El número de clases secundarias no modeladas se puede inferir multiplicando.

Métrica v3 define que las clases primarias representan entre el 20-40 % de las clases totales, es decir, que habría entre 1,5 y 4 veces más clases secundarias que primarias; sin embargo, en otro párrafo modifica este rango a entre 1 a 3 veces. En cualquier caso, para calcular el número de clases totales se debe multiplicar el número de clases primarias por un valor entre 1 y 4, que varía en función de la complejidad de la interfaz de usuario y la experiencia del equipo.

La técnica asume que cada clase de producción lleva entre 10-15 días (~100 horas), y las clases de prototipado 6-8 días (~50 horas).

Puntos de función

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - Método Puntos Función (caso práctico). Preparatic 25, junio 2018.
- Temas:
  - 99. Estimación de recursos

Existen variantes estándar de la técnica de estimación basada en puntos de función, muchas de ellas mencionadas en los apuntes de Astic (como IFPUG o NESMA). De entre ellas, se destacan Albrecht, Mark-II y COSMIC-FSM, ya que las dos primeras son desarrolladas en las Técnicas de Métrica v3 mientras que COSMIC-FSM es la única desarrollada en los apuntes de Astic.

No obstante, las variantes estándar conllevan complejidad y un desarrollo largo, por lo que muchos aspirantes que se decatan por esta técnica emplean versiones simplificadas de estos

La principal ventaja de las técnicas de punto de función es que no requiere haber modelado previamente el caso.

Puntos de función simplificado

Estimación por puntos de función (versión simplificada):

1. Identificar los puntos de función de enunciado
2. Estimar puntos de función Interfaz de usuario = 10 PF Módulo = 10, 20 ó 30 PF
3. Estimar el factor de ajuste (FA) Donde FA = 1
4. Estimar horas Donde 1 PF = 10 horas

Método Albrecht

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - Ministerio de Administraciones Pública. Apartado “Método Albrecht para el Análisis de los Puntos Función”. En: Métrica v3. Técnicas. PAe.
  - Manuel Cillero. Método Albrecht para el Análisis de los Puntos de Función. manuel.cillero.es
  - Apartado 2.1. “Puntos Función”. En: Estimación. Preparatic 28, 2026.
- Temas:
  - 99. Estimación de recursos

El método Albrecht y Mark-II son las únicas técnicas de puntos de función reseñadas en Métrica v3. Además, la guía Preparatic 28 solo incluye esta técnica de puntos de función, excluyendo a Mark-II.

Consta de 3 etapas: 1. Identificación de componentes 2. Cálculo de los Puntos Función No Ajustados 3. Ajustes de los puntos de función

Entradas externas / Consultas externas:

Ficheros Referenciados	Tipos de datos elementales		
	1 a 4	5 a 15	16 ó más
0 ó 1	S	S	M
2	S	M	C
3 ó más	M	C	C

Salidas externas:

Ficheros Referenciados	Tipos de datos elementales		
	1 a 5	6 a 19	20 ó más
0 ó 1	S	S	M
2 ó 3	S	M	C
4 ó más	M	C	C

Grupos lógicos de datos internos:

Tipos de Registros	Tipos de datos elementales		
	1 a 19	20 a 50	51 ó más
1	S	S	M
2 a 5	S	M	C
6 ó más	M	C	C

Grupos lógicos de datos de interfaz:

Tipos de Registros	Tipos de datos elementales		
	1 a 19	20 a 50	51 ó más
1	S	S	M
2 a 5	S	M	C
6 ó más	M	C	C

Cálculo de los puntos de función no ajustados:

Descripción	Sencilla	Media	Compleja	Total P.F.
Nº de Entradas Externas	x 3	x 4	x 6	
Nº de Salidas Externas	x 4	x 5	x 7	
Nº Grupos Lógicos de Datos Internos	x 7	x 10	x 15	
Nº de Grupos Lógicos de Datos de Interfaz	x 5	x 7	x 10	
Nº de Consultas Externas	x 3	x 4	x 6	
TOTAL PUNTOS FUNCIÓN NO AJUSTADOS (PFNA)				

Los Puntos de Función Ajustados (PFA) PFNA

$$\text{FA} = 0,65 + (0,01 * \text{SVA})$$

$$\text{PFA} = \text{PFAN} \times \text{FA}$$

Por último se dividen los puntos de función ajustados por un valor puntos de función/tiempo.

8.17.1.1.0.1. Mark-II {.unnumbered .unlisted} –>

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - Ministerio de Administraciones Pública. Apartado “Método MARK II para el Análisis de los Puntos Función”. En: Métrica v3. Técnicas. PAe.
  - Manuel Cillero. Método MARK II para el Análisis de los Puntos de Función. manuel.cillero.es.
- Temas:
  - 99. Estimación de recursos

Mark-II se incluye junto con el método Albrecht como técnicas de puntos de función en Métrica v3. Sin embargo, la guía Preparatic 28 la excluye en favor del método Albrecht. Por concisión, la técnica Mark-II no se desarrolla en esta documentación, si bien es una técnica válida y refrendada por Métrica v3.

8.17.1.1.0.2. COSMIC-FSM {.unnumbered .unlisted} –>

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - Método Puntos Función (caso práctico). Preparatic 25, junio 2018.
  - Miguel Ángel Rodrigo Muñoz. Apartado 2.3 “Ejemplo para medir el software o componente a desarrollar” y 2.5 “COSMIC-FSM”. En: “Tema 98. La estimación de recursos y esfuerzo en el desarrollo de sistemas de la información”. Astic, Sep-2022.
  - COSMIC Method. Introduction.
  - COSMIC functional size measurement. Wikipedia.
  - Estimación. Preparatic 28.
  - https://runmodule.com/2027/04/27/cosmic-functional-size-measurement/
- Temas:
  - 99. Estimación de recursos

COSMIC-FSM es una técnica de dimensionamiento funcional basada en el comportamiento del software y el movimiento de datos.

El Consorcio Internacional de Medidas de Software Común (*Common Software Measurement International Consortium*, COSMIC) fue creada en 1998. Adaptó la idea de IFPUG FPA a las nuevas tendencicas de desarrollo, dando lugar a la técnica de COSMIC-FSM. Se ha estandarizado bajo el estándar ISO/IEC 19761, siendo la última versión ISO/IEC 19761:2011.

COSMIC-FSM es la única técnica de puntos de función desarrollada en los apuntes de Astic. Por contra, no se menciona en Métrica v3, y además su desarrollo consume tiempo, lo cual no es recomendable en un ejercicio tan extenso como el supuesto práctica. Es por ello que no se recomienda su uso, si bien sí queda explicada a continuación.

La técnica consiste en contar el total de puntos de función COSMIC (*COSMIC function points*, CFP) en un sistema, donde se cuenta 1 CFP por cada tipología de movimiento de datos que encontremos:

- *Entrada*: acción de entrada de datos o comando del usuario.
- *Lectura*: lectura de datos por el programa.
- *Escritura*: escritura de datos por el programa.
- *Salida*: salida de datos para el usuario Una vez que se obtienen las horas de construcción (que se correspondería con la fase CSI de Métrica v3), se puede inferir que es el 40 % o 50 % del esfuerzo total.

El esfuerzo total en horas se obtendría multiplicando las horas de construcción por 2,5 (ya que 1/0,40 = 2,5), o incluso multiplicando por 2 (suponiendo un 50 %, ya que 1/0,50 = 2).

Suponiendo que se trata de externos y que sus con jornadas de 40 horas/semana, el total de horas-hombres al mes son:

$$40 * (52/12) = 173.33 \approx 180 \approx 200 \text{horas-hombre/mes}$$

El proceso de COSMIC-FSM se resumiría en:

1. Desglosar las funcionalidades del sistema
2. Identificar los movimientos de datos de cada funcionalidad
3. Calcular el total de puntos de función COSMIC (CFP)
4. Dividir los CFP por CFP/tiempo

El método requiere que se cuenten con proyectos anteriores para los que sea conocido sus CFPs, coste y duración total, de manera que se pueda aplicar una regla de tres para calcular el tiempo o el coste dados los CFPs del nuevo proyecto.

$$t_2 = \frac{\text{CFP}_2 \times t_1}{\text{CFP}_1}$$

$$c_2 = \frac{\text{CFP}_2 \times c_1}{\text{CFP}_1}$$

Puesto que es poco probable de que en el supuesto práctico del CSSTIE contemos con información sobre rendimiento por CFP en base a proyecto anteriores, si queremos emplear esta técnica debemos suponer un coste y duración por CFP estimados. Por ejemplo, 1 CFP puede corresponder con 10 horas de trabajo.

Por otro lado, el coste se puede estimar directamente conviertiendo los CFPs en horas empleando un coeficiente supuesto (ej. 1.000 €/CPF), o si no de forma más compleja, pues que ya se tiene el número de horas de trabajo por la suposición anterior, aplicar las tarifas de los empleados.

8.17.1.2. Servicios de desarrollo

📋 Marco de referencia

- Contratación
  - SDA 25/2022 de suministros
- Referencias
  - Métrica v3. PAe.
  - Métrica v3. Participantes. PAe, 2001.
  - Manuel Cillero, Métrica v3. Participantes, manuel.cillero.es.

Es importante dejar claro en el ejercicio práctico y durante las preguntas de la lectura de que para el sistema se contratan servicios de desarrollo, no de personal.

La metodología Métrica v3, en su documento de Participantes, define una serie de perfiles de participantes en el desarrollo de sistemas de información:

- Directivo
- Jefe de Proyecto
- Consultor

- Analista
- Programador

Adicionalmente, en algunos pliegos contemporáneos (como este) se menciona adicionalmente el perfil de analista-programador. Este perfil mixto no figura en Métrica v3 pero sí se aparece en el XII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Planificación de 2000, lo cual puede ser una posible explicación sobre su uso.

Con respecto a categoría y tarifa, esta guía considera análogos los perfiles de analista y analista-programador, justificándose en que en Métrica v3 no existe el perfil mixto.

A efectos prácticos, se puede establecer que un desarrollo necesita el siguiente número de perfiles:

- 1 jefe de proyecto por proyecto
- Tantos analistas-programadores como sea necesario para tener el proyecto en la fecha indicada en el enunciado o en un periodo razonable (6-18 meses).
- Analistas en un ratio de 0,25-0,5 respecto al número total de programadores.
- Opcionalmente 1 o 2 consultores, en función del presupuesto disponible.

Se suele reducir el ratio de analistas por programador cuando interesa reducir el coste de desarrollo.

También se puede convertir a un analista en analista-programador cuando interese aumentar el número perfiles de programadores sin reducir el ratio de analistas por cada programador.

Este criterio está basado en la definición de Unidad de Trabajo de la licitación de los Servicios de Desarrollo y Mantenimiento del Registro Único de Protonterapia (RUP) para el Sistema Nacional de Salud, donde se definía que una unidad de trabajo estaba formada por:

- 1 jefe de proyecto
- 3 analistas
- 6 analistas-programadores

Otro criterio es suponer que un proyecto típico tiene 12 personas: 1 jefe de proyecto, 2 analistas y 8 programadores. Adicionalmente se puede poner 1 consultor, jugando con esto en función del presupuesto disponible.

8.17.1.3. Equipos informáticos de desarrollo

Cada uno de los perfiles necesarios para el proyecto requiere un equipo informático.

8.17.1.4. Licencias de software para desarrollo

Las estaciones de trabajo (*workstations*) de la AGE suelen usar el SO Microsoft Windows. Puesto que los equipos de desarrollo se adquieren con licencias OEM (*original equipment manufacturer*) del sistema operativo, no es necesario dimensionar por separado estas licencias.

Se puede justificar el no incluir licencias de herramientas de desarrollo argumentando que se emplean herramientas de software libre y de código abierto.

8.17.2. Dimensionamiento de infraestructuras

Para realizar el dimensionamiento de infraestructuras se requiere haber diseñado previamente un

Si el sistema cuenta con infraestructura *on premise*, se puede emplear el SDA 24/2022 de sistemas de comunicación, servidores y sistemas de almacenamiento.

Si el sistema depende de infraestructura en la nube, se demostrará al Tribunal conocimiento sobre la AGE al proponer el uso de la NubeSARA. Conviene revisar y aplicar las tarifas correspondientes.

8.17.2.1. Servidores

Se debe contar el número de servidores

También se deben dimensionar las licencias de software de los servidores.

8.18. Costes

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2023.4

Los costes finales son proporcionales al dimensionamiento de recursos. Se debe multiplicar el precio de cada recurso por la cantidad de recuros, por cada tipología.

8.18.1. Costes por desarrollo de software

En este apartado se determinan los costes asociados a servicios por desarrollo de software.

8.18.1.1. Costes por servicios de desarrollo

📋 Marco de referencia

- Contratación
  - SDA 26/2021 de servicios de desarrollo

En 2026, el sector público español se trabaja con perfiles tasados. Un precio posible es el encontrado en pliegos.

Las licencias de software se recogen mediante el SDA 26/2022 de servicios de desarrollo. Este, de acuerdo a la normativa vigente en 2026, se puede emplear solamente si:

- El importe es menor de 1.500.000 €.
- Se contrata durante su vigencia, es decir, antes del 01/02/2027

En 2026, no se trabaja con perfiles tasados y el precio de cada perfil depende de cada pliego. De cara al ejercicio práctico y procurando tener números redondos, los posibles son los siguientes:

Perfil	Precio hora	Precio día
Jefe de Proyecto	50	480
Consultor	50	400
Analista	40	320
Analista Programador	40	320
Programador	30	240

Estos precios se han obtenido redondeando los encontrados en diversas licitaciones del sector público, entre ellas el servicio de mantenimiento adaptativo, evolutivo y correctivo para el aseguramiento del servicio de la web institucional y sede electrónica del CSIC.

8.18.1.2. Costes por equipos de desarrollo

📋 Marco de referencia

- Contratación
  - AM 02/2023

Tarifas posibles del equipamiento informático de cada desarrollador, redondeadas:

Concepto	Importe (€)	Fuente
Portátil gama alta	2.000	Ayto. Aranda
Portátil estándar	1.000	Ayto. Aranda
Móvil	500	-

8.18.1.3. Costes por licencias de desarrollo

Como se explica el dimensionamiento, en esta guía no se consideran costes adicionales por licencias para desarrollo, aunque los candidatos podrían considerarlas.

8.18.2. Costes por infraestructura

8.18.2.1. Costes por servidores

En caso de emplear servidores individuales o que el coste virtual sea por servidor, se debe multiplicar el coste de cada servidor por su precio.

Infraestructura on-premise

Costes de inversión:

Dispositivo	Coste unitario (€) aprox.
Chasis servidores blade	25.000
Servidor blade	10.000

Costes periódicos (anuales):

Concepto	€/año
Licencia VMWare servidor	5.000
Soporte chasis	5.000
Soporte servidor	2.000

Si se emplea el sistema de virtualización VMWare, el precio de licencia se puede redondear en 5.000 € al año por servidor, y por seguridad se requiere tener al menos 3 servidores. Se debe tener en cuenta que el modelo de licenciamiento de VMWare es por núcleos, donde el coste por núcleo/año es de 100/150 € y el número de núcleos por servidor es 32-40 núcleos.

El soporte suele ser un 20 % del precio de compra.

Servidores en nube

En caso de emplearse infraestructuras comunes como NubeSARA, se deben usar los precios acordados.

El uso de NubeSARA supone unos costes. En la pestaña de Área de Descagas de la entrada en el PAe están disponibles la Tabla de Tarifas del Catálogo de Servicios de NubeSARA. Su última actualización es de 2022.

Resumen de precio anual de servidores NubeSARA (redondeados de cara a emplearse en el supuesto práctico):

Tamaño servidor NubeSARA	Coste unitario (€) aprox.
Pequeño	1.000
Mediano	2.500
Grande	5.000

Este resumen se basa en el supuesto de varios tipos de servidores:

- Servidor Pequeño (básico, para aplicaciones ligeras o pequeños servicios web)

  vCPU: 2 → 400 €
  RAM: 4 GB → 120 €
  Almacenamiento: 500 GB (0.5 TB) → 750 €
  Total: 1.270 €/año

- Servidor Mediano (para aplicaciones empresariales, backend, bases de datos medianas)

  vCPU: 4 → 800 € RAM: 8 GB → 240 € Almacenamiento: 1 TB → 1.500 € Total: 2.540 €/año

Máquina	Número	Precio	Importe
vCPU	4	200 (ud.)	800
RAM	8 GB	30 (1 GB)	240
Mem. sec.	1 TB	1.500 (1 TB)	1.500
TOTAL	-	-	2.540

- Servidor Grande (para grandes bases de datos, aplicaciones con alta carga)

  vCPU: 8 → 1.600 € RAM: 16 GB → 480 € Almacenamiento: 2 TB → 3.000 € Total: 5.080 €/año

A su vez, estos precios se basan en los siguientes precios unitarios:

Recurso	Importe / año
vCPU	200 €
1 GB de memoria secundaria	30 €
1 TB de memoria secundaria	1.500 €
1 TB de memoria secundaria en backup	500 €

8.18.2.2. Costes por cortafuegos

Los cortafuegos (*firewalls*) suelen ser físicos por razones de seguridad. Suele costar 15.000 € por pareja de cortafuegos; se ponen de dos en dos, por si uno falla que exista otro.

8.18.2.3. Costes por otros elementos de red

Otros elementos de red, como balanceadores o pasarelas, pueden ser virtualizados en servidores.

8.19. Contratación

📝 Apariciones en examen

Convocatorias/tareas: 2020.8, 2019.5

📋 Marco de referencia

- Regulaciones
  - UE
    - Directiva 2014/24/UE
    - Directiva 2014/23/UE

        - Directiva 2014/25/UE
      - España
        - RD 1098/2001
        - RDL 3/2011
        - **L 9/2017. Contratación del Sector Público (CSP 2 / LCSP)**
        - RDL 3/2020
        - RD 806/2014. Organización e intrumentos operativos de TIC en ADE
  - Temas
    - 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
  - Referencias
    - https://runmodule.com/2026/01/27/contratacion-en-el-sector-publico-de-espana/

En este apartado se cubren aspectos relacionados con la contratación en la Administración General del Estado (AGE).

Lo más importante de este tema de cara al supuesto práctico es ser capaz de:

- Distinguir los distintos procedimientos de contrataciones con sus umbrales y conocer los tiempos de espera que requieren
- Identificar los acuerdos marcos (AM) más relevantes para IT, saber cuándo aplicarlos
- Identificar los sistemas dinámicos de adquisición (SDA) más relevantes para IT, y saber cuándo aplicarlos
- Identificar si un contrato es SARA, y en caso afirmativo, comprender sus implicaciones

Conocer los tiempos que implica la contratación es un requisito necesario para realizar la planificación temporal, que es solicitada a menudo en el supuesto práctico. Por ello aunque no se pregunte implícitamente sobre la contratación en un apartado, si se pide la planificación será conveniente también revisar la contratación.

8.19.1. Proceso de contratación en supuesto práctico

En este apartado se resume el proceso de contratación pública, tal y como se plantea en el supuesto práctico. Como requisito para poder comenzar la contratación, se deben haber identificado todos sus costes junto con su naturaleza.

Pasos del proceso de contratación en el supuesto práctico:

1. **Tipología**: Asignar cada uno de los gastos a una tipología de contratación según objeto (ej.: suministros, servicios)
2. **Urgencia**: Comprobar si aplica la tramitación urgente
3. **Centralización**: Incluir todos los gastos posibles en contratación centralizada (ej.: AM, SDA).
4. **Descentralización**: Evaluar el procedimiento de contratación aplicable a los gastos restantes
5. **SARA**: Comprobar si el contrato está sujeto a regulación armonizada (SARA), y en caso afirmativo, explicar implicaciones.

6. **Consejo de Ministros**: Comprobar si el contrato debe ser aprobado por Consejo de Ministros (>12M€).
7. **Lotes**: Dividir en lotes

Resumen de tipologías de contratación pública, con sus límites y tiempos:

Tipología	Límite importe (serv. y sum.)	Tiempo para comenzar
Encargos a medios propios	sin límite	Inmediato
Contrato menor	< 15.000 €	1 mes
Contratación centralizada	< 1.500.000 €	2 meses
Procedimiento abierto simplificado abreviado (PASA)	< 60.000 €	2 meses
Procedimiento abierto simplificado (PAS)	< 140.000 €	4 meses
Procedimiento abierto	Sin límite	6 meses

El umbral SARA para servicios y suministros de la AGE (el más habitual) son 140.000 (el mismo que PAS).

En este resumen los límites están simplificados y focalizados en servicios de desarrollos (como el SDA 26/2021 en los casos en los que haya varias casuísticas.

Contratación centralizada más relevante:

Código	Descripción
AM 02/2023	Ordenadores de mesa, portátiles, monitores y otras soluciones del puesto de trabajo
AM 05/2023	Impresoras, fotocopiadoras y escáneres
AM 08/2021	Sistemas de seguridad
SDA 24/2022	Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento
SDA 25/2022	Suministro de software
SDA 26/2021	Servicios de desarrollo

Evaluación del proceso de contratación:

- Escoger el proceso de contratación más simplificado y rápido disponible.
- Si se aplica trámite de urgencia permiten reducir a la mitad los tiempos (excepto en PAS y PASA), si bien no se pueden reducir tiempos de los periodos de alegaciones.

8.19.2. Conceptos generales de contratación pública

8.19.2.1. Marco normativo de contratación pública

La Directiva 2014/24 es la más general de las de la UE relativas a la contratación del sector público. Esta se traspuso en la ley 9/2017, también conocida como CSP2 o LCSP, que es la norma principal en el estudio de este apartado.

El resumen de los tipos de contratación de servicios y suministros, los más comunes en el supuesto práctico, junto con su restricción en el valor estimado, son los siguientes:

8.19.2.2. Conceptos relacionados con contratos

- Expedientes
- Lotes
- Presupuesto base de licitación
- Valor estimado
- Precio

Expedientes

Los expedientes representan una serie de necesidades relacionadas con un mismo proyecto.

Lotes

Los expedientes se dividen en lotes. Cada lote tiene su propia licitación.

Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

No incluye prórrogas.

Incluye IVA.

Valor estimado

El valor estimado incluye todas las prórrogas y modificaciones.

NO incluye IVA.

8.19.2.3. Proceso interno de contratación

El proceso de contratación pública requiere una serie de tareas internas en la AAPP, que de cara al supuesto práctico generalmente se obvian aunque siguen siendo cuestionables, como por ejemplo:

- Revisión de jurídico.
- Realización del presupuesto.
- Fiscalización de Intervención.
- Convocatoria de Mesa de Contratación se convoca con carácter prioritario.
- Realización de informes de valoración técnica.
- Firmas.

8.19.3. (Paso 1) Tipología de contratación pública según su objeto

La LCSP considera las siguientes tipologías de contratación pública según su objeto:

- Obras
- Concesión de obras
- Servicios
- Concesión de servicios
- Suministros
- Mixto

Objeto	Art. LCSP
Obras	13
Concesión de obras	14
Servicios	15
Concesión de servicios	17
Suministros	16
Mixto	18

Las licencias de software se considera suministro, mientras que el desarrollo de software se considera un servicio. En el supuesto práctico lo habitual es que se consideren solo estas dos tipologías junto con mixto.

8.19.3.1. Mixto

En el contrato mixto se recogen varias tipologías distintas en un mismo objetos de contratación.

En caso de contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y extinción.

Respecto de la preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato mixto se le aplican las normas de la tipología cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.

8.19.4. (Paso 2) Tramitación de urgencia

La tramitación de urgencia se regula en el art. 119 de la LCSP.

Se puede declarar la urgencia en un expediente de contratación cuando se cumpla alguna de estas condiciones:

- La Administración tiene que actuar de manera inaplazable.
- Es necesario acelerar la adjudicación por razones de interés público.
- No se trate ni de Procedimiento Abierto Simplificado (PAS) ni en el Abreviado (PASA) (art. 159.5 de la LCSP).

Como nota, hay subprocesos dentro de la contratación qeu no pueden ser reducidos, como las alegaciones no el plazo de presentación de ofertas de los procesos simplificados. No obstante, el proceso de contratación completo sigue reduciéndose a la mitad.

8.19.5. (Paso 3) Contratación centralizada

La regulación contratación centralizada se desarrolla tanto en la LCSP, en la subsección 2.ª "Contratación centralizada" (artículo 229 en adelante) de la LCSP, como en Órdenes Ministeriales que no modifican dicha ley. A 2026, la Orden más reciente sobre la contratación centralizada es la Orden HAC/459/2026. Conviene revisar que se está trabajando con la normativa actualizada a la hora de preparar el supuesto práctico, ya que la normativa de contratación centralizada cambia con frecuencia.

> **i** Histórico de Órdenes sobre contratación centralizada
>
> - Orden EHA/1049/2008
> - Orden HAC/459/2026

Modalidades dentro de la contratación centralizada:

- Acuerdo marco (AM)
- Sistema dinámico de adquisición (SDA)
- Contratos centralizados

Por encima de 1.500.000 € no se puede ir por contratación centralizada y habría que ir muy probablemente a procedimiento abierto.

Se pueden revisar el catálogo de contratación centralizada en la página web del catálogo de contratación centralizada.

La tendencia es convertir los acuerdos marcos en sistemas dinámicos de adquisición (SDA), ya que son más flexibles y fomenta la competitividad y ofrece mayor transparencia.

La Secretaría General de la Administración Digital (SGAD) emite el informe preceptivo y la DGRCC coordina el proceso de compra conjunto.

8.19.5.1. Acuerdos Marco

La duración máxima de un acuerdo marco es de 2 años prorrogables a otros 2. Durante el plazo de vigencia del acuerdo marco no pueden entrar más proveedores.

En caso de que no estén todos los términos o condiciones fijados hay que añadir una segunda fase en la que hay que contactar a los proveedores.

En caso de contratos SARA hay que contactar a todos los proveedores del acuerdo marco.

En caso de contratos no SARA es suficiente con contactar con 3 proveedores.

El órgano de contratación es, como norma general, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC).

Acuerdos marcos relevantes para IT:

- AM 02/2023. Ordenadores de mesa, portátiles monitores y otras soluciones del puesto de trabajo
- AM 05/2023. Impresoras, fotocopiadoras y escáneres
- AM 08/2021. Sistemas de seguridad

8.19.5.2. Sistemas Dinámicos de Adquisición

Cada Sistemas dinámicos de adquisición (SDA) tiene una duración de 5 años, y cada uno de ellos puede aplicar restricciones particulares que no apliquen al resto de SDAs.

Durante su vigencia se permiten que salgan y entren empresas, representando a un “club de proveedores” que tienen acceso a las licitaciones rápidas.

SDAs relevantes para TI:

- SDA 24/2022. Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento
- SDA 25/2022. Suministro de software
- SDA 26/2021. Servicios de desarrollo

8.19.5.2.1. SDA 25/2022. Suministro de software

Lote 1: Sw de sistema para la ejecución y desarrollo de aplicaciones Lote 2: Sw para la gestión de infraestructura Lote 3: Sw para la analítica de datos Lote 4: Sw de ciberseguridad Lote 5: Sw de aplicación para la administración digital Lote 6: Sw de productividad y colaboración

8.19.5.2.2. SDA 26/2021. Servicios de desarrollo

SDA 26/2021, de servicios de desarrollo, permite contratos de hasta un máximo de 862.000 € excluidos impuestos, prórrogas y modificaciones contractuales. Esta cláusula fue introducida por la Dirección Ge

8.19.5.2.3. SDA 24/2022. Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento

Lote 1: Equipos de comunicaciones Lote 2: Servidores y sistemas de almacenamiento

8.19.5.3. Contratos centralizados

Los contratos centralizados son aquellos que se sirven a todas las administraciones públicas en un único contrato.

En el caso de telecomunicaciones existen 4 lotes:

- Lote 1. Fijo. Adjudicado a Telefónica
- Lote 2: Móviles. Otorgado a Vodafone
- Lote 3: Internet. Otorgado a Telefónica.
- Lote 4: Internacional. Adjudicado a British Telecom (BT)

8.19.6. Modificación de Contratos

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.

8.19.6.1. Encargos a medios propios

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Jose Luis Ruiz Mendoza. Encargos a medios propios: un instrumento ágil con todas las garantías. Canal “PreparaTIC” de YouTube, 3/10/2026.

Los **encargos a medios propios** son mecanismos para que se hagan encargos a organismos relacionados con la AGE. Se regulan en el art. 32 de la LCSP.

Las encomiendas de gestión no hay una relación vinculante entre encomentante y encomendado.

Son disintos los encargos a medios propios y las encomiendas de gestión.

La definición de medio propio incluye:

- No tener inversión privada.
- No tener más de un 20 % de actividad en sector privado.

Un ejemplo de medio propio sería la Fábrica Naciona de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

8.19.7. (Paso 5) Regulación armonizada SARA

La **regulación armonizada** o **SARA** es aquella se aplica a contratos del sector público de la UE que cumplen ciertas condiciones. Estas están especificadas en la Sección 2.ª "Contratos sujetos a una regulación armonizada" (a partir del artículo 19) la LCSP.

La LCSP tiene una habilitación expresa para que Órdenes Ministeriales, de Hacienda en realidad, puedan modificarla. De esta manera, los **umbrales europeos** definidos por la Comisión Europea se actualizan cada dos años, en diciembre, mediante Órdenes Ministeriales dos años. A 2026, la orden más reciente que define umbrales europeos es la Orden HAC/1517/2025; no obstante, el texto consolidado de la LCSP incluye los cambios indicados.

> ℹ Histórico de órdenes que actualizan los umbrales europeos de la LCSP:
>
> - Orden HFP/1298/2017
> - Orden HAC/1272/2019
> - Orden HFP/1499/2021
> - Orden HFP/1352/2023
> - Orden HAC/1517/2025

Un **contrato de regulación armonizada** o **contrato SARA** es aquel sobre el que se aplica la regulación armonizada.

Condiciones SARA

Tal y como dicta la Orden HAC/1517/2025, SARA se aplica cuando el valor estimado del contrato sobrepasa el **umbral** de:

- 140.000 € para la AGE en contratos de suministros y servicios
- 216.000 € para organismos distintos a la AGE en contratos de suministros y servicios
- 750.000 € para contratos de servicios sociales y especiales especificados en el Anexo IV de la LCSP
- 5.404.000 € en contratos de obras, concesión de obras y de concesión de servicio (para cualquier organismo)

Existen una serie de excepciones en los que no se aplica SARA especificadas en los art. 19.2. De manera muy sintetizada, serían los contratos relacionados con los servicios siguientes:

- Comunicación audiovisual
- Defensa
- Secretos o reservados
- Comunicaciones
- Servicios jurídicos
- Defensa civil, protección civil o gestión de riesgos
- Transporte público
- Abastecimiento y tratado de agua

Implicaciones SARA

El resumen de las implicaciones para los contratos bajo regulación armonizada respecto las no SARA son:

- El anuncio deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea (en lugar del BOE).
- Plazos más largos y pasos adicionales que ralentizan el proceso.
- Rigidez en las modificaciones.

8.19.8. Aprobación por Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros debe aprobar el contrato cuando su importe supere los 12.000.000 €. Esto está definido en el art. 32.6.c del LCSP.

8.19.9. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se especifica en el pliego, sin que exista un plazo máximo. Los plazos de ejecución se regulan en el art. 210 de la ley 9/2017.

8.19.10. Prórrogas en concesiones

Las prórrogas de las concesiones deben ser acordadas entre la entidad contratante y el contratista.

Vienen reguladas en el art. 205 de la ley 9/2017.

8.19.11. Procedimientos de adjudicación

Procedimientos o formas de adjudicación:

- Procedimiento abierto
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado
- Procedimiento restringido
- Procedimiento de negociación
- Procedimiento negociado sin publicidad
- Contrato menor
- Diálogo competitivo
- Procedimiento de asociación para la innovación
- Contrato menor
- Contratación centralizada

La plataforma para realizar contratación es Conecta-Contratación.

Página web de Conecta-Contratación.

Los contratos sujetos a contratación armonizada se llaman también contratos SARA.

Los tiempos para comenzar se reducen aproximadamente a la mitad en caso de tramitación urgente.

Sobre los tiempos para comenzar, habría que sumar el necesario para la preparación del contrato (redaccción de la Memoria Justificativa, Pliegos Técnicos y Administrativos, etc.).

8.19.11.1. Procedimiento abierto

Un procedimientos abierto se denomina así ya que cualquiera puede licitar al mismo.

Existen varios subtipos de procedimiento abierto:

- Procedimiento abierto (ordinario)
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado

Procedimiento abierto (ordinario)

El procedimiento abierto es el ordinario de contratación. Se le llama en este apartado procedimiento abierto ordinario para distinguirlo de variantes como el simplificado y el abreviado, aunque este no sea su nombre oficial.

El plazo de presentación de proposiciones es:

- En caso de regulación NO armonizada: 15 días
- En caso de regulación armonizada
    - En situación estándar: 35 días
    - Si se publicó un anuncio previo o en situación de emergencia: 15 días

Si se aceptan propuestas de ofertas por medios electrónicos, reducen los plazos en 5 días. Esto se define en el art. 156.3.c.

No tiene restricciones respecto al importe del contrato.

Procedimiento abierto simplificado

El procedimiento abierto simplificado se regula en el art. 159 del LCSP.

Condiciones para su aplicación:

- Criterio económico
    - Para contratos de obras, valor estimado <= 2.000.000 €
    - Para contratos de suministro y de servicios, valor estimado <= 140.000 €
- Criterios de adjudicación

- En prestación de carácter no intelectual, los juicios de valor deben ser <25 %
- En prestación intelectual, los juicios de valor deben ser <40 %

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

- Obras: 20 días
- Otros: 15 días

El procedimiento abierto simplificado es incompatible con SARA, por ello los umbrales económicos del p.a.s. son los mismos que SARA y de hecho la ley los referencia directamente.

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Condiciones para su aplicación:

- Criterio económico
  - Para contratos de obras, valor estimado <= 80.000 €.
  - Para contratos de suministros y servicios, valor estimado <= 60.000 €
- Tipo de prestación
  - Solo prestación de carácter no intelectual

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

- Compras corrientes disponibles en el mercado: 5 días hábiles
- Otros: 10 días hábiles

No es necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los licitadores.

La oferta se entregará en un único sobre y se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

Con “sobre único” se refiere a que solo se hace una oferta con valores cuantificables y que, a diferencia de otros procesos, no hace falta emitir aparte la oferta con valores subjetivos o cualitativos.

8.19.11.2. Procedimiento restringido

Solo puede licitar quien pasa un filtro.

No permite negociaciones en el precio.

8.19.11.3. Procedimiento con negociación

Estos procedimientos permiten negociación, a diferencia del abierto y el restringido.

Existen dos tipos:

- Procedimiento con negociación [estándar]
- Procedimiento con negociación sin publicidad

Procedimiento con negociación estándar

Viene recogido en el artículo 167 de la LCSP.

Permite negociar con los licitadores las condiciones, quedando fuera los aspectos esenciales y los criterios de adjudicación.

La versión estándar requiere publicidad.

Solo se puede aplicar en un número de casos:

- Cuando requiera que los licitadores realicen un trabajo previo de diseño o adaptación.
- Cuando se trate de una solución innovadoras
- Cuando las negociaciones sean ineludibles.
- Cuando el órgano de contratación con puede precisar suficientemente las especificaciones.
- Cuando no se haya recibido nada aceptable tras realizar un procedimiento abierto o restringido.
- Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos.

Procedimiento negociado sin publicidad

Regulado en el artículo 168 del LCSP.

Es similar al procedimiento negociado estándar pero no requiere publicidad.

Requiere que se de una compleja lista de condiciones, entre ellas:

- No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido.
- Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado.
- Cuando el contrato haya sido declarado

8.19.11.4. Diálogo competitivo

Comparte los supuestos del procedimiento negociado.

Supone mantener una mesa de diálogo.

Permite el pago de primas o compensaciones a los licitadores que se presenten.

8.19.11.5. Procedimiento de asociación para la innovación

Relacionado con la innovación.

8.19.11.6. Contrato menor

Un contrato menor debe cumplir una serie de condiciones.

Condiciones del contrato menor:

- Condiciones económicas
    - Contratos de obras: valor estimado < 40.000.
    - Contratos de suministros o servicios: valor estimado < 15.000 €.

En este caso se define también en valor estimado y no al importe base de licitación.

Se debe solicitar al menos 3 prespuestos.

No se requerirá la aprobación del gasto, pero sí la incorporación al expediente de la factura correspondiente.

Los contratos menores NO son susceptbiles de prórroga.

Según los apuntes de Andreu Bosa, lleva un mes su tramitación.

8.19.12. (Paso 8) División en lotes

Está regulado en el artículo 99 del LCSP.

Es obligatorio realizar lotes. El mínimo de lotes es 2, y no hay máximo. Se suelen dividir por criterios funcionales o geográficos.

Si divides un gran contrato en lotes y la suma es SARA, la ley permite que algunos lotes pequeños (que no superen los 80.000 € en servicios/suministros o 1 millón en obras) se libren de la burocracia SARA, siempre que la suma de esos lotes "liberados" no supere el 20 % del valor total del proyecto.

8.19.13. Anuncios de licitaciones públicas

Los procedimientos negociados sin publicidad no se publican.

El resto de licitaciones se anuncian en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las licitación de organismos de la AGE se publican además en el Boletín Oficial del Estado.

Las licitaciones sujetas a regulación armonizada (SARA) se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8.19.14. Procedimiento general de contratación TIC

Pasos técnicos:

1. Análisis de necesidades
2. Especificaciones ténico-funcionales
3. Evaluación y selección de ofertas
4. Validación y pruebas

Actividades del análisis de contratación:

1. Planificación de la capacidad del S.I.
2. Decisiones HW / SW
3. Decisiones sobre la rentabilidad económica

Estos tres puntos se desarrollan en los temas 2023.40, 2024.41 y 2024.42 de TIC, que no suelen entrar mucho.

Expediente de contratación:

- Memoria
- Certificado
- Pliegos
    - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
    - Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
- Informes preceptivos de la Memoria y de los Pliegos
    - Para el PCAP, lo realiza el servicio jurítico de la abogacía del estado
    - La memoria y el PPT lo realiza el SGAD
- Informe de fiscalización por la Intervención Delegada

El Pliego de Cláusulas Administrativas general (PCAG) consta de unas diapositivas.

El PCAP tiene carácter legal y contractual.

En la administración pública nunca se contratan personas. Se contratan solamente servicios y se necesitan personas para cubrir esos servicios.

En caso de retraso en la ejecución del contrato en proporción de 0,60 € por cada 1.000 €. En caso de que se supere el 5 % del total se puede rescindir el contrato.

Hay un proceso de recepción de la inversión. En ella está involucrado un técnico gestor.

Corenet es una aplicación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para revisar la recepción de contrato de más de 50.000 € a través de un interventaror de la IGAE. Suele ser un perfil TIC dentro de este organismo.

8.20. Planificación temporal

Este apartado trata sobre la planificación de desarrollo de software, que es una tarea habitual en el supuesto práctico del ejercicio práctico del CSSTIAE.

En la planificación temporal hay que tener en cuenta los siguientes factores:

- Tiempo mínimo de contratación
- Esfuerzo de desarrollo

8.20.1. Aspectos generales de planificación

El input recibido en la planificación sería:

- Tiempo de contratación
- Esfuerzo total del desarrollo

Las variables en el proyecto son:

- Número de horas totales
- Número de programadores

El número de horas totales hay que dividirlas entre el número de programadores.

En caso de que hayamos calculado el esfuerzo en días:

- 1 mes = 20 días laborables
- 6 meses = 120 días laborables
- 1 año = 240 días laborales.

En caso de que hayamos calculado el esfuerzo en horas:

- 1 mes ~ 150 horas
- 3 meses ~ 500 horas
- 6 meses = 960 horas ~ 1.000 horas
- 1 año = 1.920 horas ~ 2.000 horas

Consejos generales:

- En caso de que se indique un **plazo máximo** de entrega, asegurarse de que **se cumple**.
- En caso de que no se especifique un plazo de desarrollo, tratar que se proponga un **plazo de entrega coherente**. De manera general, en proyectos de dificultad media habría una expectativa de estar listo en un periodo entre 6 y 12 meses.
- Algunos aspirantes añaden una o varias **fases paralelas** que abarcan todo el ciclo de vida del proyecto y que reflejan actividades transversales a todo el proyecto, como la **calidad** o la seguridad.
- **Factores limitantes** del proyecto como la **contratación** deben quedar reflejadas en la planificación.

- Tratar de **adaptar** el diagrama de Gantt **al enunciado**, por ejemplo añadiendo **hitos relevantes** del proyecto en el cronograma.
- Incluir cualquier anotación que sea relevante en el ejercicio escrito, y tratar de no contar con la defensa para anotarlas de manera oral.

8.20.2. Modelo de ciclo de vida

Es conveniente especificar un modelo de ciclo de vida (MCV) (en inglés, *software development lifecycle*, SDLC) para el desarrollo del proyecto de sistemas.

Ejemplos de MCV: secuencial/lineal/cascada, incremental, iterativo, evolutivo/espiral, V, prototipado.

En proyectos tradicionales, se suele considerar un MCV de secuencial/lineal/cascada.

En proyectos ágiles, se suele considerar un MCV incremental (si añade nuevas funcionalidades, sin modificar las existentes), iterativo (si va mejorando las funcionalidades existentes) o híbrido.

8.20.3. Metodologías de desarrollo

> 📝 Apariciones en examen
>
> Convocatorias/tareas: 2022.4.c, 2019.5, 2018.4

Es conveniente especificar una metodología para el desarrollo del proyecto de sistemas.

Ejemplos de metodologías de desarrollo:

- Tradicionales: Métrica v3, Rational Unified Process (RUP).
- Ágiles: Scrum, Kanban, XP, Crystal, FDD, DSDM.

8.20.3.1. Metodologías tradicionales de desarrollo

Para proyectos tradicionales, se suele considerar la metodología Métrica v3, que es la de referencia para la Administración General del Estado (AGE).

8.20.3.2. Metodologías ágiles de desarrollo

En caso de escoger alguna metodología ágil basada en **scrum**, se debe dividir el proyecto en funcionalidad que se estimen que tengan una complejidad y esfuerzo similar y en peridodos de duración 2-4 semanas por cada sprint. De manera práctica y de cara a este ejercicio, muchos candidatos optan por hacerlo en sprints de 2 ó 4 semanas, que son más fáciles de representar en un diagrama de Gantt dividido en meses.

Scrum requiere definir roles, entre ellos:

- *Product owner*, que es el responsable de la gestión del producto y de la priorización de las funcionalidades.
- *Scrum master*, que es el responsable de la gestión del proyecto y de la coordinación del equipo de desarrollo. En caso de que se indique un número de programadores, se puede asumir que uno de ellos es el scrum master.
- Equipo de desarrollo, que es el responsable de la implementación de las funcionalidades.

Requiere que exista un *product backlog* y un *sprint backlog*.

Cada sprint debe contar con un *sprint planning*, un *sprint review*, un *sprint retrospective* y *daily standups* regulares.

8.20.4. Fases de desarrollo

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - Introducción. En: Métrica v3. GitHub Pages.

Hay muchos la metodología para definir las fases de un proyecto de desarrollo de software. En el supuesto práctico del ejercicio práctico del CSSTIAE se puede aplicar la metodología de Métrica v3, que es el de referencia para la Administración General del Estado (AGE).

Los procesos de ciclo de vida del software según Métrica v3 son:

1. Planificación de sistemas de información (PSI)
2. Desarrollo de sistemas de información (DSI)
3. Estudio de viabilidad del sistema (EVS)
4. Análisis del sistema de información (ASI)
5. Diseño del sistema de información (DSI)
6. Construcción del sistema de información (CSI)
7. Implantación y aceptación del sistema (IAS)
8. Mantenimiento del sistema de información (MSI)

En caso de metodologías tradicionales, estas fases de desarrollo se aplican a la totalidad del proyecto. En caso de metodologías ágiles, los subprocesos dentro del proceso 2 (DSI) se aplican a cada iteración o sprint, mientras que el proceso 1 (PSI) y 3 (MSI) se aplican al inicio y final del proyecto respectivamente.

Acciones que se realizan durante la EVS:

- Memoria justificativa.
- Revisión del CTT.
- Estudio de los tipos de licencia.
- Selección del equipo de usuarios pilotos.
- Documento de licitación para la contratación.
- Tipo de migración (si aplica).

- Formación.

Es importante también considerar otros procesos necesarios, como la contratación o la formación, que pueden ir de forma paralela a estas fases.

Los candidatos también suelen añadir fases paralelas que abarcan todo el ciclo de vida del proyecto y que reflejan actividades transversales a todo el proyecto, como el aseguramiento de la calidad o la seguridad.

8.20.5. Representación de la planificación temporal

> 📝 Apariciones en examen
>
> Convocatorias/tareas: 2023.4, 2022.4.a, 2020.7, 2018.4

La representación de la planificación temporal, también llamado cronograma, se realiza habitualmentemediante un diagrama de Gantt, que es una herramienta gráfica que permite visualizar la duración de las tareas y su secuencia en el tiempo.

La representación de la planificación debe reflejar el modelo de ciclo de vida y la metodología de desarrollo escogida.

8.21. Realización del supuesto práctico

En este apartado se indican algunos aspectos relacionados con la realización de la parte del supuesto práctico.

8.21.1. Material para realizar el ejercicio práctico

Las indicaciones del material a llevar al ejercicio práctico son comunes a las partes del supuesto práctico y al análisis pormenorizado.

Material para llevar:

- 2 bolígrafos
- Corrector ortográfico
- Subrayadores de colores
- Lapicero
- Goma de borrar
- Cuaderno, hojas o portátil para realizar el volcado

No está permitido el uso de calculadora u otro dispositivo electrónico.

En caso de requerir llevar o emplear algún dispositivo especial por razones médicas, se debe consultar las bases, pues es posible que haya que obtener algún tipo de documentación médica y notificar al Tribunal la condición de antemano.

8.21.2. Consejos para el supuesto práctico

Resumen de consejos:

- Leer las preguntas antes de leer el enunciado completo.
- Subrayar los conceptos del exámen.
- Emplear una hoja para cada ejercicio. No penaliza el número de hojas empleadas, y el usar hojas independientes permite alargar la resolución del ejercicio en caso de que se requiera ampliar una respuesta.

En la mayoría de tribunales, si escribes en las hojas del enunciado del supuesto práctico no las podrás sacar posteriormente. No contar con el enunciado dificulta la realización del volcado, por lo que no parece buena práctica realizar una acción que deje al aspirante sin él.

Por el contrario, emplear subrayadores es compatible con sacar la hoja del enunciado. Algunos candidatos emplean varios colores para marcar distintas categorías de palabras claves, como por ejemplo actores, acciones, etc.

Una propuesta de subrayado de colores puede ser:

Significado	Color sugerido
Actor / Sistema	Azul
Entidad de datos	Verde
Funcionalidad	Naranja
Normativa	Rojo
Cuestiones de interés	Amarillo

Se podría distinguir con distinto color los actores internos y externos.

8.21.3. Simulación del supuesto práctico

Se recomienda simular el supuesto práctico en las condiciones más similares a la situación real.

Algunas academias o preparadores indican que antes de presentarse se deben haber realizado al menos 10 supuestos prácticos.

8.21.4. Transición el análisis pormenorizado

En la siguiente parte, el análisis pormenorizado, se conserva el enunciado del supuesto y una única hoja de notas. En caso de que se quiera retener alguna nota para el análisis pormenorizado, esta debe ser copiada en la hoja de notas facilitada para tal efecto.

9 Análisis pormenorizado

9.1. Descripción del análisis pormenorizado

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación del análisis pormenorizado del ejercicio práctico, conocido como también como informe práctico hasta la convocatoria 2023.

9.1.1. Enunciado del análisis pormenorizado

El análisis pormenorizado consta de un enunciado sencillo en el cual se pide describir el sistema desarrollado en el supuesto práctico y enmarcarlo

Para la realización del análisis pormenorizado el candidato conserva las hojas del enunciado del supuesto ya realizado, siempre y cuando no se hayan escrito notas sobre el mismo. Sin embargo, no podrá consultar las hojas de respuesta o de sucio escritas, pues estas habrán sido guardadas en un sobre al finalizar la parte anterior.

9.1.2. Desarrollo del análisis pormenorizado

El análisis pormenorizado está pensado para ir dirigido a una persona de un órgano ejecutivo, por lo que no debe entrar en mucho detalle técnico.

9.1.2.1. Estructura del análisis pormenorizado

En análisis pormenorizado no tiene una estructura fija, sino que cada candidato puede plantearla como mejor convenga.

A modo de guía, se sugiere una posible estructura:

1. **Descripción** introductoria del **sistema** en alto nivel
2. **Contexto**, con métricas, indicadores y **estadísticas**
3. **Iniciativas** nacionales y europeas que afectan a la AGE y con las que se entronca el sistema
4. **Marco normativo**, o contexto legal.
5. **Organismos** con los que está relacionado el sistema.
6. **Conclusión**, incluyendo beneficios y bondades

9.1.2.2. Preparación del análisis pormenorizado

Antes de comenzar a escribir es recomendable realizan en papel en sucio un esquema general del análisis junto con los conceptos (estadísticas, iniciativas, organimos o regulaciones) que se pretendan añadir. Esto ouede servir como referencia a la hora de escribir, asegurando que hay un discurso hilado y que no se olvidan conceptos a incluir.

En caso de aplicar "plantillazos", asegurarse que estos encajan correctamente con el sistema y ejercicio y realizar siempre las adaptaciones que sean necesarias.

9.1.2.3. Consejos para el análisis pormenorizado

Consejos generales para el desarrollo del análisis pormenorizado:

- Escribir párrafos bien desarrollados, evitando los listados de viñetas o puntos.
- Un análisis pormenorizado demasiado corto puede penalizar la nota final, por ello se sugiere escribir rápido y produciendo una alta extensión. No obstante, se debe tratar de encontrar un equilibrio entre calidad y cantidad, pues no siempre una mayor extensión es sinónimo de mayor calificación.
- Ser positivo hacia la AGE y evitar discursos críticos contra ella, y en todo caso enfocar las deficiencias detectadas como propuestas de mejora.
- Ser políticamente imparcial y evitar alabar o detractar a gobiernos o grupos políticos concretos.
- Los elogios son mejor recibidos si van dirigidas a comunidades u organismos del sector público sin afinidad política concreta.
- Vigilar los tiempos, de manera que según este finalice el candidato haya podido cerrar el análisis con su conclusión correspondiente, aun cuando esto suponga dejar fuera parte del material planificado.

9.1.3. Valoración del análisis pormenorizado

Desde la convocatoria 2023 es necesario obtener al menos la mitad de la nota máxima posible para superar el análisis pormenorizado.

No se compensa la nota del supuesto práctico con la del análisis pormenorizado, por lo que es necesario aprobar ambas partes por separado.

La valoración del Tribunal del análisis pormenorizado se realiza tras la lectura por el candidato, y se publica junto con el resto de puntuaciones del ejercicio práctico tras su finalización.

9.2. Organismos

9.2.1. Organismos internacionales

9.2.2. Organismos europeos

9.2.3. Organismos españoles

9.2.3.1. Órganos ministeriales

Ministerios de España en el año 2026:

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Igualdad
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Ministerio de Industria y Turismo
- Ministerio de Juventud e Infancia
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Ministerio de Sanidad
- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
- Ministerio del Interior
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Nombre	Acrónimo
Agricultura, Pesca y Alimentación	MAPA
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación	Exteriores
Ciencia, Innovación y Universidades	Ciencia
Cultura	Cultura
Defensa	Defensa
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030	DSCA
Economía, Comercio y Empresa	MINECO
Educación, Formación Profesional y Deportes	EPYD

Nombre	Acrónimo
Hacienda	Hacienda
Igualdad	Igualdad
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Inclusión
Industria y Turismo	MINTUR
Juventud e Infancia	JeI
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes	MPR
Política Territorial y Memoria Democrática	MPTMD
Sanidad	Sanidad
Trabajo y Economía Social	MITES
Transportes y Movilidad Sostenible	Transportes
Vivienda y Agenda Urbana	MIVAU
Interior	Interior
Transformación Digital y de la Función Pública	MTDFP
Transición Ecológica y el Reto Demográfico	MITECO

9.2.3.2. AEAD (Agencia Española de Administración Digital)

La Agencia Española de Administración Digital (AEAD).

Precede de la Secretaría General de la Administración (SGAD).

9.2.4. COCS (Centro de Operaciones de Ciberseguridad)

9.3. Estadísticas

Conviene incluir en el análisis pormenorizados algunas estadísticas relevantes. Se muestran a continuación algunas fuentes donde obtener estas estadísticas.

9.3.1. Portales de estadísticas

- UE
  - DESI
  - Informes sobre el estado de la Década Digital
- España
  - INE (Instituto Nacional de Estadística)
  - OBSAE (Observatorio de Administración Electrónica)
  - OTNSI
  - Informe REINA
  - OAW (Observatorio de Accesibilidad Web)

9.3.1.1. DESI

El Índice de Economía y Sociedad Digital (*Digital Economy and Social Index*, DESI) realiza un ranking de los estados miembros de la Unión Europea en función de distintos aspectos relativos a la digitalización.

También se publica en la PAe.

9.3.1.2. Informes sobre el estado de la Década Digital

Informe de 2026

9.3.1.3. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo que tiene como objetivo compartir estadísticas de interés general para España.

El INE desarrolla distintos grupos indicadores, entre ellos:

- EVGVD (Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género)
- EPA (Encuesta de Población Activa)

9.3.1.4. OBSAE

El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) es un portal con el objetivo de compartir información sobre la Administración Electrónica en las AAPP. Está impulsada por la AEAD.

OBSAE

9.3.1.5. OTNSI

Informes del OTNSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad).

9.3.1.6. Informe REINA

📋 Marco de referencia

- Organismos:
  - AEAP
  - Comisiones Ministeriales de Administración Digital
- Referencias:
  - Informe REINA en PAe, PAe.

El informe REINA (Revisión de Equipamiento, Inversión y Nómina de Personal Informático) es elaborado anualmente bajo el impulso de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica.

9.3.1.7. OAW

El Observatorio de Accesibilidad Web (OAW) es…

OAW en el PAe

9.4. Indicadores

9.4.1. EVGVD

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - EVGVD en el INE

La Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVGVD) es…

9.4.2. EPA

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - EPA en el INE

La Encuesta de Población Activa (EPA) es…

9.5. Estrategias

9.5.1. Estrategias internacionales

9.5.1.1. Agenda 2030

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - https://runmodule.com/2026/07/30/2030-agenda-for-sustainable-development/

Está compuesta por 5 dimensiones (5 P's):

- Personas
- Planeta
- Prosperidad
- Paz
- Alianzas (*partnerships*)

Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones solidarias
17. Alianzas para lograr los objetivos



Figura 9.1 : Objetivos de Desarrollo Sostenible

9.5.2. Estrategias europeas

9.5.2.1. Segunda Agenda Digital / Década Digital de Europa

📋Marco de referencia

- Referencias
  - La Década Digital de Europa
  - https://runmodule.com/2027/03/10/second-digital-agenda-for-europe/

La Unión Europea ha lanzado dos planes estratégicos para impulsar la economía digital:

- La Primera Agenda Digital de Europa (2010-2020)
- La Segunda Agenda Digital de Europa (2020-2030)

La Segunda Agenda Digital de Europa es una estrategia política macro para adaptar a Europa a la era digital, elaborada por la Comisión Europea.

La Década Digital de la UE, también llamado Década Digital 2030, es un programa político operativo dentro de la Segunda Agenda Digital de Europa que incluye marco de programa, objetivos, proyectos y principios para coordinar el desarrollo digital de la UE.

La **Brújula Digital 2030** es una herramienta métrica, creada en 2021 y enmarcada dentro de la Década Digital, define objetivos mediables para 2030 categorizados por cuatro puntos cardinales:

1. *Competencias*: 80 % de adultos con competencias digitales básicas; 20M de especialistas en TIC.
2. *Empresas*: 75 % de empresas usan nube, datos e IA; 90 % de pymes con presencia online.
3. *Infraestructura*: conectividad de altísima velocidad; cobertura 5G en zonas pobladas; primer ordenador cuántico.
4. *Servicios públicos*: 100 % de servicios públicos digitales; 100 % de ciudadanos con acceso a historial médico electrónico; 80 % de ciudadanos usan identificación digital.

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) se emplea para medir si se han obtenido los objetivos de la Década Digital de Europa.

El Programa Europa Digital (2021-2027), introducido en el R(UE) 2021/694, es un programa de financiación de la UE que apoya la transformación digital de la sociedad y la economía europeas. Tiene un presupuesto de 7.500M €.

9.5.2.2. Estrategia de Unión de Datos

📋Marco de referencia

- Referencias
  - Estrategia de la Unión Europea de Datos
  - La Estrategia Unión de Datos: el nuevo impulso europeo para la economía del dato y la IA. datos.gob.es. 21/01/2026.

La estrategia Unión de Datos (*data union*) de la UE fue emitida en noviembre de 2025.

Se fundamenta en 3 pilares:

1. Ampliar el acceso a datos de calidad para la IA y la innovación
2. Simplificación normativa
3. Protección de la soberanía del dato europeo

9.5.2.3. Estrategia para la Aplicación de la IA

📋Marco de referencia

- Referencias:
  - Mantener a la industria y la ciencia europeas a la vanguardia de la IA. Comisión Europea, 08/10/2025.

La Estrategia para la Aplicación de la IA (*Apply AI Strategy*) es una estrategia que fue lanzada en 2025.

9.5.2.4. Brújula para la Competividad

📋Marco de referencia

- Referencias
  - Brújula para la Competividad, Comisión Europea.

La Brújula para la Competividad es una hoja de ruta impulsar el crecimiento económico en Europa. Está vigente desde enero 2025.

Está basada en las **necesidades** identificadas en el informe Draghi sobre el futuro de la competividad europea:

1. Colmar las lagunas en materia de **innovación**
2. **Descarbonizar** la economía
3. Reducir **dependencias**

En innovación, se destaca la Estrategia para la Aplicación de la IA.

Para la descarbonización, se destaca el Pacto por una Industria Limpia.

Facilitadores horizontales para aumentar la competividad en la UE:

1. Reducción de la **burocracia**
2. Eliminación de obstáculos del **mercado interior**
3. Permitir una **financiación** más eficiente
4. Promoción de **competencias y empleos de calidad**
5. Garantizar una **mejor coordinación**

9.5.2.5. Pacto por una Industria Limpia

📋Marco de referencia

- Referencias:
  - Pacto por una Industria Limpia.

Vigente desde febrero 2025.

9.5.3. Estrategias españolas

9.5.3.1. Estrategia Nacional de Seguridad

📋Marco de referencia

- Referencias
  - https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/

9.5.4. Fondo España Crece

📋Marco de referencia

- Referencias
  - El Gobierno pone en marcha la inyección de 13.300 millones al ICO para activar el fondo España Crece, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 19/05/2026.

El fondo España Crece fue aprobado en diciembre 2025 y prolonga sin límite temporal el impulso inversor del PRTR. Parece orientado a financiación de pymes.

9.6. Marco normativo

Por convenio, se refieren las regulaciones europeas y españolas de la siguiente manera:

Ámbito	Cód. título	Cód. referencia	Convención URL
UE	X(UE) 2015/123	CELEX:12345X1234	ELI
ES	X 123/2000	BOE-A-2000-12345	ELI

ELI (*European Legislation Identifier*) es un identificador único para la legislación europea y nacional que ha sido adoptado también por España.

Abreviaturas usadas para cada tipo de regulación, de acuerdo al ELI:

Ámbito	Abrev.	Significado
UE	Reg	Reglamento
UE	Dir	Directiva
ES	LO	Ley Orgánica
ES	L	Ley
ES	RDL	Real Decreto-Ley
ES	RDLg	Real Decreto Legislativo

9.6.1. Marco normativo europeo

9.6.2. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea {#CELEX:12016P/TXT}

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
  - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Fue publicada en 2020.

A partir de 2015 se cambió la numeración de las normativas, poniendo primero el año y después el número de la normativa.

9.6.3. Dir(UE) 2014/24. Contratación pública

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Dir. Contratación pública en EUR-Lex

Dir(UE) 2014/24. Contratación pública se traspuso en España con la Ley 9/2017.

9.6.4. Dir(UE) 2016/2102. Accesibilidad desde móviles al sector público

Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Fue transpuesta en España por el RD 1112/2018.

9.6.4.1. Reg(UE) 2016/679. RGPD

R(UE) 2016/679. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - RGPD en EUR-Lex
  - https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html

9.6.4.2. Reg(UE) 2021/694. Programa Europa Digital

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - R(UE) 2021/694 en EUR-Lex

9.6.4.3. Reg(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - R(UE) 2022/868 en EUR-Lex

9.6.4.4. Reg(UE) 2023/2854. Ley de Datos

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - R(UE) 2023/2854 en EUR-Lex

Ley de Datos (*Data Act*), regula el acceso y uso de datos generados por productos y servicios conectados (como vehículos inteligentes, electrodomésticos o maquinaria industrial), y establece normas para la portabilidad de datos y la interoperabilidad.

garantizar que los usuarios (tanto empresas como consumidores) tengan un acceso justo, gratuito y directo a los datos que generan sus propios dispositivos conectados .

La Ley de Datos de la Unión Europea (Data Act) es un reglamento aplicable que busca romper el monopolio tecnológico sobre la información al

9.6.4.5. Reg(UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - R(UE) 2024/903 en EUR-Lex

9.6.4.6. Reg(EU) 2024/1183. eIDAS 2

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - R(UE) 2024/1183 en EUR-Lex

9.6.4.7. Reg(UE) 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial

📋 Marco de referencia

Referencias - R(UE) 2024/1689 en EUR-Lex

9.6.5. Marco normativo español

9.6.5.1. RD 4/2010. ENI

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - RD 4/2010 en BOE

Regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Frase plantilla para el ENI:

> El sistema ha sido diseñado de acuerdo con los principios y criterios establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulado en el RD 4/2010, favoreciendo la interoperabilidad organizativa, semántica y técnica, el uso de estándares aplicables y la adecuada gestión y conservación de la información durante todo su ciclo de vida.

9.6.5.2. L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - L 19/2013 en BOE

La L 19/2013 (LTAIBG) obliga a contestar en 1 mes las peticiones desde el momento que llega al organismo, prorrogable a 2 meses en caso de complejidad. En caso de no cumplirse, se puede reclamar

ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) o presentar un recurso contencioso-administrativo.

Existen unos límites en los cuales no se aplique la , definidos en el art. 14.

9.6.6. RDLg 5/2015. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

📋 Marco de referencia

- Referencias:
  - RDLg 5/2015 en BOE

9.6.6.1. RD 668/2015. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - RD 668/2015

Una frase plantilla que se puede añadir para el RD 668/2015:

> El sistema bajo análisis se encuentra plenamente alineado con las directrices del Real Decreto 668/2015, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, garantizando los principios de accesibilidad universal, interoperabilidad y seguridad en la prestación del servicio público por medios electrónicos.

9.6.6.2. L 9/2017. CSP

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con

La ley 9/2017, de Contratación en el Sector Público (CSP) traspone las directivas 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE.

El art. 1 define los principios de contratación:

- Libertad de acceso a las licitaciones.
- Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

9.6.6.3. LO 3/2018 (LPD-GDD)

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD) complementa el RGPD.

9.6.6.4. RD 311/2022. ENS

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - RD 1118/2024

Se detalla en el apartado del ENS del supuesto práctico.

9.6.6.5. RD 615/2024. Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - RD 615/2024. Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un órgano independiente que garantiza el derecho de acceso y resuelve reclamaciones.

9.6.6.6. RD 1118/2024. Estatuto de la AEAD

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - RD 1118/2024

9.6.6.7. RD 1125/2024. Organización e instrumentos operativos para la AEAD

https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/11/05/1125/con

9.7. Iniciativas

9.7.1. Iniciativas españolas

9.7.2. PAGe

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - PAe
  - PAGe en el PAe

El Punto de Acceso General electrónico (PAGe) es un portal de internet que supone un punto de acceso único a la ciudadanía a las AAPP a nivel estatal, autonómica, local y de la UE.

9.7.2.1. CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

📋 Marco de referencia

- Referencias
  - Repositorio forja-CTT en GitHub

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) es un portal web que tiene como objetivo favorecer la reutilización de soluciones tecnológicas a lo largo.

Es gestionado por la AEAD.

Contiene el directorio de soluciones del CTT (DS-CTT)/index{CTT!directorio de soluciones}, que es un catálogo de soluciones tecnológicas reutilizables en las AAPP.

El repositorio forja-CTT de GitHub alberga proyectos de código abierto de las AAPP.

9.7.2.2. Portal de Transparencia

El Portal de Transparencia fue creado en virtud de la L 19/2013.

9.7.2.3. Guías CCN-STIC

Nota

- Referencias
  - https://runmodule.com/2026/06/09/ccn-cert/

La serie 800 de las guías CCN-STIC está relacionada con ciberseguridad.

- CCN-STIC-802. Auditoría del ENS.
- **CCN-STIC-803. Valoración de Sistemas en el ENS.**
- CCN-STIC-817. Gestión de Incidentes de Seguridad en el ENS.
- CCN-STIC-824. Informe nacional del estado de seguridad de los sistemas TIC.

9.7.2.4. Viogén

9.8. Temáticas transversales

En este apartado se revisan temáticas que pueden ser comunes a proyectos de distinta naturaleza.

9.8.1. Relaciones con las AAPP

Temática candidata N2

El vocal titular del Tribunal J. M. Daza dirige los proyectos de atención ciudadana.

📋 Marco de referencia

- Estrategias:
  - Brújula Digital 2030. Puntos cardinal “Servicios públicos”: 100 % de servicios públicos digitales.
- **Regulaciones:**
  - ES:
    - L 39/2015. Procedimiento Administrativo Común AAPP (PACAP).
    - RD 668/2015. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
    - L 29/1999. Contencioso-administrativo.
- Iniciativas
  - Portal de la Administración General electrónica (PAGe)

9.8.2. Funcionamiento de las AAPP

📋 Marco de referencia

- CE:
  - CE art. 103.1 (principios de buena administración)
- Regulaciones
  - ES:
    - L 40/2015. Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP).

- Temas:
    - 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo

El art. 103.1 de la Constitución menciona los principios de buena administración:

> La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los **principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La descentralización se refiere a la delegación de competencias entre distintas personas jurídicas (agencias, comunidades autónomas, etc.), mientras que la desconcentración se refiere a la delegación de competencias dentro de una misma persona jurídica.

9.8.3. Administración digital

📋 Marco de referencia

- Regulaciones:
    - UE:
        - Reg(UE) 2021/694. Programa Europa Digital.
    - ES:
        - RD 1118/2024. Estatuto de la AEAD
        - RD 1125/2024. Organización e instrumentos operativos para la AEAD.
- Iniciativas:
    - CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

9.8.4. Usabilidad

📋 Marco de referencia

- Estándares:
    - ISO/IEC 9241. Usabilidad y ergonomía.

9.8.5. Interoperabilidad (análisis pormenorizado)

📋 Marco de referencia

- Regulaciones
  - UE
    - Declaración Ministerial de Tallín sobre la administración electrónica
    - Reg(UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)
    - Reg(UE) 910/2014. eIDAS 2
  - ES
    - RD 4/2010. Esquema Nacional de Interoperabilidad
- ODS
  - Obj. 17. Alianza para lograr los objetivos
- Organismos
  - CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)
  - CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)
- Servicios transversales
  - InSiDe
- Temas
  - 45. ENI
  - 46. NTI

Ver sección sobre interoperabilidad en la AGE

9.8.6. Calidad

📋 Marco de referencia

- Regulaciones
  - ES
    - RD 951/2005
- Estándar
  - ISO 9000: Definiciones
  - ISO 9001: Requisitos
  - ISO 9004: Mejora
- Herramientas
  - Aplicación Ciklos

    - Modelo de excelencia CAF (Common Assessment Framework) 2020
    - EFQM
    - Encuesta SERVQUAL (para evaluación de la ciudadanía)
  - Informe
    - OSIM (Observatory of Public Sector Innovation)
    - ISAM (Informe de Seguimiento de Actividad de los Ministerios)
  - Referencias
    - Carmen Cabanillas. Calidad y transparencia en los procesos del sector público. Canal "PreparaTIC" en YouTube, 24/04/2026.

ISO 9001 es la certificable.

Reconocimiento del Nivel de Excelencia Premios a la Calidad y la Innovación en la Gestión Pública

Ciklos es una herramienta de evaluación de calidad.

Se pueden usar marcos de gobernanza como COBIT o ITIL.

Diagramas:

- Ikishawa
- Los 5 porqués
- Design thinking

9.8.7. Transparencia

📋 Marco de referencia

- CE:
  - CE. Art. 20. Libertad de información.
  - CE. Art. 23. Participación ciudadana.
  - CE. Art. 105. Derecho de acceso a los registros de la AP
- Regulaciones:
  - ES
    - L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
    - RD 615/2024. Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.
- Iniciativas:
  - Portal de Transparencia
- Organismos:
  - Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
  - Unidad de Información de Transparencia (UIT) Central)

    - Unidades de Información y Transparencia (UITS)
- Referencias:
    - Carmen Cabanillas. Calidad y transparencia en los procesos del sector público. Canal "PreparaTIC" en YouTube, 24/04/2026.
    - Unidad de Información de Transparencia (UIT).

Art. 105.b) CE: Regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (derecho a la información y transparencia).

El **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno** (**CTBG**) es un órgano independiente que garantiza el derecho de acceso y resuelve reclamaciones.

Las Unidades de Información de Transparencia (UIT) son unidades especializadas en la gestión administrativa del derecho de acceso y publicidad activa presentes en distintos organismos de la AGE. Se coordinan mediante la UIT central.

9.8.8. Participación ciudadana / Gobierno abierto

📋 Marco de referencia

- CE
    - CE art. 1 (Estado social y democrático; soberanía reside en el pueblo español)
    - CE art. 9 (poderes públicos prommieven la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social)
    - CE art. 23 (derecho de participación)
- Iniciativa:
    - V Plan de Gobierno Abierto
- Organismos:
    - INT
        - Open Government Partnership (OGP)
    - ES
        - Foro de Gobierno Abierto
        - Comisión Sectorial del Gobierno Abierto
- Regulaciones
    - L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Referencias
    - V Plan de Gobierno Abierto
    - Gobierno abierto en España. RunModule.

Principios: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.

Open Government Partnership (OGP) fue creado en 2011.

El Plan de Gobierno Abierto actual es el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029. Consta de 10 compromisos:

1. Compromiso 1. Participación y espacio cívico
2. Compromiso 2. Transparencia y acceso a la información
3. Compromiso 3. Integridad y rendición de cuentas
4. Compromiso 4. Administración abierta
5. Compromiso 5. Gobernanza digital e inteligencia artificial
6. Compromiso 6. Cuentas claras y abiertas
7. Compromiso 7. Información veraz / ecosistema informativo
8. Compromiso 8. Difusión, formación y promoción del Gobierno Abierto
9. Compromiso 9. Observatorio de Gobierno Abierto
10. Compromiso 10. Estado abierto

9.8.9. Accesibilidad (análisis pormenorizado)

📋 Marco de referencia

- Regulaciones
  - UE
    - D(UE) 2016/2102. Accesibilidad de los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público
  - ES
    - **RD 1494/2007**. Accesibilidad a la sociedad de la información y medios
    - **RD 1112/2018**. Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
- Organismos
  - Observatorio de Accesibilidad
- Estándares
  - **EN 301 549**
- Pautas / guías
  - **WCAG** (2.1/2.2)
- Temas
  - 44. Accesibilidad y usabilidad
  - 46. Discapacidad
- Referencias

- https://runmodule.com/2026/12/17/accesibilidad-digital-en-el-sector-publico-en-espana/

RD 1112/2018 es la trasposición de la directiva UE 2016/2102. Requieren seguir el estándar EN 301 549, publicado en la decisión de ejecución UE 2018/2048.

El RD exige que los sitios web y aplicaciones del sector público sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos, independientemente de la tecnología utilizada.

9.8.10. Datos

📋 Marco de referencia

- Estrategias:
  - UE:
    - Unión de Datos
    - Estrategia de Unión de Datos

Las estrategias marcan el marco general de datos.

Estrategia de Unión del Dato: Es el "plan maestro" o la hoja de ruta de la Comisión Europea. De este documento estratégico nacen precisamente las directivas y reglamentos que tienes en tus apuntes. Es la iniciativa política que dijo: "Necesitamos una ley para gobernar datos protegidos (DGA), otra para los datos de los dispositivos (Data Act) y mejorar las reglas de los datos abiertos".

Unión de Datos (o Mercado Único de Datos): Es el objetivo final de esa estrategia. Al igual que Europa creó un mercado único para que las personas, el capital y las mercancías se muevan libremente, el objetivo ahora es crear un espacio único donde los datos (abiertos, privados, industriales o de salud) puedan fluir de forma segura entre todos los países miembros, permitiendo a Europa competir tecnológica y económicamente a nivel global.

A continuación se dividen los aspectos de datos en:

- Economía
- Gobierno
- Reutilización
- Protección

9.8.10.1. Economía del - Gobiernodato

📋 Marco de referencia

- Regulaciones:
  - UE:
    - **Reg(UE) 2023/2854. Ley de Datos** (*Data Act*).

- Referencias:
  - La Economía del Dato

El Reg(UE) 2023/2854 regula la economía del dato, y establece reglas para el acceso y uso de datos generados por dispositivos conectados (IoT), y regula la portabilidad de datos entre servicios digitales.

9.8.10.2. Gobiernanza del dato

📋 Marco de referencia

- Regulaciones:
  - UE:
    - **Reg(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos**.

La Ley de Gobernanza de Datos (*Data Governance Act*, DGA) regula la reutilización de datos protegidos del sector público (como datos de salud o secretos comerciales), crea la figura de los intermediarios de datos neutros y regula el "altruismo de datos" (donar datos para el bien común).

Crea las estructuras seguras (intermediarios neutrales, reglas de altruismo) para que empresas, ciudadanos y gobiernos puedan compartir datos privados o protegidos sin riesgos.

9.8.10.3. Reutilización

9.8.10.3.1. Reutilización de datos

📋 Marco de referencia

- Regulaciones:
  - UE:
    - **Reg(UE) 2019/1024. Datos abiertos y la reutilización de la información del sector público**.
  - ES:
    - **L 37/2007. Reutilización de la Información del Sector Público (RISP)**
    - RD 1495/2011. Desarrolla la L 37/2007
    - L 18/2015. Modifica la L 37/2007
    - RDL 24/2021. Datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Actualizó la L 37/2007.

RDL 24/2021 traspuso la directiva 2019/1024 (entre otras muchas directivas), y aplicó una actualización a la L 37/2007.

Cuando se habla de la reutilización del datos, conviene también mencionar la interoperabilidad.

9.8.10.3.2. Reutilización de sistemas

📋 Marco de referencia

- ES:
  - RD 1125/2025. Organización e instrumentos operativos para la Administración Digital de la AGE.

RD 1125/2024 establece que la AGE debe proveer servicios transversales a los distintos ministerios y organismos públicos, y que estos servicios deben ser gestionados de forma centralizada para garantizar su eficiencia y seguridad.

9.8.10.4. Protección de datos

📋 Marco de referencia

- Organismos:
  - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Regulaciones:
  - UE:
    - **R(UE) 2016/679. RGPD**
  - ES:
    - **LO 3/2018. LOPD-GDD**
- Temas:
  - 82. Adaptación LOPD
- Referencias:
  - https://runmodule.com/2026/04/14/proteccion-de-datos-personales-en-espana/

9.8.11. Seguridad de la información

📋 Marco de referencia

- CE:
  - CE art. 18 (derecho a la intimidad)
- Regulaciones:
  - UE:
    - Dir(EU) 2022/2555. NIS2
    - CRA

- ES:
  - L 6/2020, de servicios electrónicos de confianza
  - RD 43/2021, seguridad de redes y SI
  - **RD 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**
  - RDL 7/2022, seguridad 5G

- Iniciativas:
  - Estrategia de Seguridad Nacional
  - Estrategia Nacional de Ciberseguridad
  - Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
  - Guías CCN-STIC

- Estándar:
  - ISO 27001

- Temario:
  - 48. ENS (incluye ENS, CCN-STIC)

- Referencias:
  - https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/

La normativa NIS2 incluye a la administración pública como un sector de "alta criticidad" (Anexo I), por lo que probablemente aplique a los proyectos del supuesto práctico.

9.8.12. Identificación electrónica

📋 Marco de referencia

- Estrategias:
  - Brújula Digital 2030. Puntos cardinal "Servicios públicos": 80 % de ciudadanos usan identificación digital.

- Regulaciones:
  - UE
    - Reg(EU) 910/2014. eIDAS{#CELEX:32014R0910}
    - Reg(EU) 2024/1183. eIDAS2{#CELEX:32014R0910}

9.8.13. Nube

Temática candidata N1

La secretaria titular del Tribunal trabajó en nubeSARA entre 2018 y 2026.

📋 Marco de referencia

- Iniciativas
  - Estrategia Nacional de Servicios en la Nube (2022)
- Infraestructuras:
  - NubeSARA

La Estrategia Nacional de Servicios en la Nube (ENSN), publicada en 2022, establece que la nube es un elemento clave para la transformación digital de las AAPP, y que debe ser segura, confiable y eficiente.

El marco normativo relativo a la nube suele ir ligado a otros aspectos transversales como la seguridad de la información, la protección de datos o la interoperabilidad.

9.8.14. Inteligencia artificial

Temática candidata N2

El vocal titular L. A. Hernández es profesor universitario de Inteligencia Artificial.

📋 Marco de referencia

- Estrategias:
  - UE:
    - Estrategia para la aplicación de la IA
- Regulaciones:
  - UE:
    - Reg(UE) 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial
- Temas:
  - 70. Inteligencia artificial
- Referencias:
  - Inteligencia artificial. digital.gob.es.

9.9. Temáticas específicas

Este apartado trata temáticas específicas que puede que apliquen a ejercicios concretos.

9.9.1. Temas relacionados con el Tribunal de la convocatoria 2025

En los CVs de los miembros del tribunal (incluyendo presidentes y secretarios titulares y suplentes, y solo vocales titulares) de la convocatoria 2025 se encuentran los siguientes temas:

- Calidad de Servicios Digitales, Ciberseguridad y Administraciones
- Justicia
- Gestión del Cambio. AEAD
- CNMC
- Presupuestación
- INAP
- Casa Real
- Turismo
- Seguridad Social / GISS
- Atención al usuario (~Consumo)
- Representación consular (exteriores)
- Infraestructuras TIC
- Hacienda. Recaudación
- nubeSARA
- Migraciones

9.9.2. Justicia

Temática candidata N1

El presidente suplente del Tribunal trabaja en el Ministerio de Justicia desde 2020.

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
  - CE art. 9 apt. 1 (los ciudadanos y poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico)
  - Título IV del Poder Judicial
- Regulaciones
  - LO 1995/40. Código penal
  - Ley Orgánica 10/1995, Código penal
- ODS

- 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

9.9.3. Seguridad Social

Temática candidata N1

El secretario titular del Tribunal M. Garoz trabaja en el área de Atención al Usuario y Seguimiento de Servicios Técnicos de la GISS. La vocal suplente del Tribunal M. P. Carbajo pertenece al Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social. El vocal suplente del Tribunal J. M. Daza trabaja en el GISS.

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 41. Seguridad Social

El art. 41 de la Constitución establece que:

> Los **poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social** para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

9.9.4. Pensiones / Tercera Edad

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 50. Protección de la tercera edad

El art. 50 de la Constitución establece que:

> Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

9.9.5. Hacienda

Temática candidata N2

El vocal titular R. Acebes es técnico de Hacienda destinado a la recaudación, y fue inspector de Hacienda en la AEAT. La vocal M. T. Martínez de Marigorta trabajó en Hacienda. La vocal suplente del Tribunal M. del C. Bárcena trabaja en la Secretaría de Presupuestos y Gastos de Hacienda. Los vocales suplente S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda.

📋 Marco de referencia

- CE
  - Título VII “Economía y Hacienda” (arts. 128-136)

9.9.5.1. Recaudación

Temática candidata N2

El vocal titular R. Acebes es técnico de Hacienda destinado a la recaudación, y fue inspector de Hacienda en la AEAT. La vocal suplente del Tribunal M. del C. Bárcena trabaja en la Secretaría de Presupuestos y Gastos de Hacienda. Los vocales suplente S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda.

9.9.5.2. Aduanas

Temática candidata N2

La vocal titular M. A. Sánchez trabaja en Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

9.9.5.3. Intervención

Temática candidata N3

Los vocales suplentes S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda. El vocal suplente J. M. García es jefe de Área Intersectorial en la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Juventud e Infancia.

9.9.6. Presupuestación (análisis pormenorizado)

Temática candidata N3

El vocal titular K. Rincón trabajó en la Oficina de Informática Presupuestaria. La vocal suplente del Tribunal M. del C. Bárcena trabaja en la Secretaría de Presupuestos y Gastos de Hacienda. Los vocales suplentes S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda.

9.9.7. Consumo / Atención al usuario

Temática candidata N1

El secretario titular del Tribunal M. Garoz trabaja en el área de Atención al Usuario y Seguimiento de Servicios Técnicos de la GISS.

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 51
  - Art. 105
- Regulación
  - L 39/2015. PACAP
- ODS
  - Producción y consumo responsables

Art. 51 CE (Defensa de los consumidores):

```
51.1: Garantiza la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su segur

51.2: Obliga a los poderes públicos a promover la información y la educación de
```

Art. 105.b) CE: Regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (derecho a la información y transparencia).

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 134. Presupuestos Generales del Estado
  - Art. 135. Estabilidad y sostenibilidad
- Marco normativo
  - UE

    - SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas)
  - ES
    - L 47/2003. General Presupuestaria (LGP)
    - LO 2/2012. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
- Temas
  - 12. Los presupuestos generales del Estado

El art. 134 (Presupuestos Generales del Estado - PGE) regula el ciclo de los PGE. Define la competencia exclusiva del Gobierno para elaborarlos y de las Cortes Generales para su examen, enmienda y aprobación. Establece su carácter anual y la regla de prórroga automática.

El art. 135 de la Constitución, sobre estabilidad y sostenibilidad, fue reformado en 2011 a raíz de la crisis financiera. Obliga a todas las AAPP a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit) y fija límites de déficit estructural y volumen de deuda alineados con la normativa de la UE. Además, establece que el pago de la deuda pública goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): Desarrolla el Art. 135 de la CE. Es la norma transversales aplicable al Estado, Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL). Consolida los principios de eficiencia en la asignación de recursos, transparencia, plurianualidad y la regla de gasto.

B. Sector Público Estatal

```
Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): Es el «código contable y presupuesta
```

9.9.8. Casa Real

Temática candidata N1

La presidenta titular del Tribunal trabajó para la Casa Real entre 2020-2025.

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 1 “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”
  - Título II “De la Corona” (arts. 56-65)

El artículo 1 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El título II de la CE trata sobre la Corona.

9.9.9. Industria

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
- Organismos
  - ES
    - Ministerio de Industria y Turismo

9.9.10. Comercio

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

9.9.11. Españoles en el extranjero

📋 Marco de referencia

- CE
  - CE, art. 19 (libertad de residencia y circulación)

9.9.12. Turismo

Temática candidata N1

La presidenta titular del Tribunal A. M. Román trabajó en temas relacionados con turismo en 2002-2005 y 2014-2019. La vocal titular A. Iglesias trabaja en el TURESPAÑA del Ministerio de Industria y Turismo.

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
- Organismos
  - ES
    - Ministerio de Industria y Turismo

- Estadísticas
  - FRONTUR (Estadísticas de movimientos turísticos de frontera)
  - EGATUR (Encuesta de gasto turístico)

Estadística	Fecha	Valor aprox.	Valor exacto	Fuente
Turistas recibidos	Jun-2026	10 M€	9.746.490 €	Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR)
Turistas recibidos	Dic-2026	5 M€	5.277.365 €	FRONTUR
Gastos turistas internacionales	Jun-2026	14 MM€	13.579,04 M€	Encuesta de gasto turístico (EGATUR)

9.9.13. Demografía

📋 Marco de referencia

- Organismos
  - Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
- Estadísticas
  - ECP (Estadística Continua de Población)
  - CAP (Censo Anual de Población)

Estadísticas relevantes:

Estadística	Fecha	Valor aprox.	Valor exacto	Fuente
Población total	01/01/2025	41M	49128297	Censo Anual de Población (CAP) del INE
Españoles	01/01/2025	42M	42216326	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	7M	6911971	CAP del INE
Españoles	01/01/2025	40M	39.664.087	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	9M	9.464.210	CAP del INE
Hombres	01/04/2026	24M	24400285	Estadística Continua de Población (ECP) del INE
Mujeres	01/04/2026	25M	25286835	ECP del INE

9.9.14. Migración

Temática candidata N2

El vocal titular Á. Martín es estadístico que trabaja en la Secretaría de Estado de Migraciones.

📋 Marco de referencia

- Organismos
  - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

9.9.15. Empleo

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
- Estadísticas
  - EPA (Encuesta de Población Activa)
- Temas
  - 17. El mercado de trabajo
  - 19. TIC, economía y mercado de trabajo

Estadísticas relevantes:

Estadística	Valor aprox.	Valor	Fecha
Tasa de paro	10 %	9,87 %	2026T2

Ocupación por sector económico en 2023T4, según la EPA:

Sector	% aprox.	% exacto	Valor exacto
Agricultura	4	3,63	770,7
Industria	13	13,32	2.829,8
Construcción	7	6,63	1.409,1
Servicios	76	76,42	16.237,2

9.9.16. Sanidad

Temática candidata N3

La vocal suplente del Tribunal M. P. Carbajo pertenece al Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social. El vocal suplente J. M. García es jefe de Área Intersectorial en la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Juventud e Infancia.

📋 Marco de referencia

- ODS
  - 3. Salud y bienestar
- Estrategias
  - Brújula Digital 2030. Puntos cardianl “Servicios públicos”: 100 % de ciudadanos con acceso a historial médico.

9.9.17. Función pública

Temática candidata N1

La presidenta titular del Tribunal A. M. Román trabaja desde 2025 en el INAP.

📋 Marco de referencia

- CE
  - Art. 103.3. Funcionarios públicos

El art. 103 de la Constitución incluye el siguiente apartado sobre el empleo público:

> La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

9.9.18. Igualdad social

📋 Marco de referencia

- Constitución
  - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- ODS

- Obj. 1 “Fin de la pobreza”
- Obj. 5 “Igualdad de género”
- Obj. 10 “Reducción de desigualdades”

- Organismos
  - Ministerio de Igualdad

9.9.19. Violencia de género

📋 Marco de referencia

- Constitución
  - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- Iniciativas
  - Viogén
- Indicadores
  - EVGVD (Estadísticas de Violencia de Género y Violencia Doméstica)

9.9.20. Educación

Temática candidata N2

La presidenta titular del Tribunal trabajó en Educación en 2010-2012. La vocal titular M. E. Díaz-Santos trabajó en el Ministerio de Universidades.

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Objetivo 4 “Educación de calidad”

9.9.21. Emergencias

Temática candidata N2

La presidenta titular del Tribunal trabajó en Emergencias en 2012-2014.

9.9.22. Juventud

Temática candidata N3

El vocal suplente J. M. García es jefe de Área Intersectorial en la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Juventud e Infancia.

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Objetivo 4 “Educación de calidad”

9.9.23. Medio ambiente

📋 Marco de referencia

- Estrategias
  - INT
    - ODS
      - Objetivo 6 “Agua limpia y saneamiento”
      - Objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”
      - Objetivo 13 “Acción por el clima”
      - Objetivo 14 “Vida submarina”
  - UE
    - Brújula para la Competividad
      - Necesidad 2 “Descarbonizar nuestra economía”
    - Pacto por una Industria Limpia
    - Plan de Acción para una Energía Asequible

9.9.24. Energía

📋 Marco de referencia

- Estrategias
  - ODS
    - Objetivo 7 “Energía asequible y no contaminante”
    - Objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”
  - UE
    - Plan de Acción para una Energía Asequible

9.9.25. Telecomunicaciones

9.9.26. Investigacion e innovación

📋 Marco de referencia

- Estrategias
  - Brújula para la Competividad. Necesidad 1 “Colmar las lagunas en materia de innovación”
- ODS
  - Objetivo 9 “Industria, innovación e infraestructura”

9.9.27. Subvenciones

📋 Marco de referencia

- Regulaciones
  - L 38/2003. General de Subvenciones.
- Temas
  - 13. Convenios. Encomiendas de gestión. Colaboración público-privada

El tema 13, en su largo título, incluye el “regímen jurídico de subvenciones públicas” y su procedimiento.

9.9.28. Cooperación

📋 Marco de referencia

- ODS
  - Obj. 17. Alianza para lograr los objetivos
- Organismos
  - Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación

9.9.29. Exteriores

> Temática candidata N2
>
> La vocal titular M. E. Díaz-Santos trabaja en el Plan de Digitalización Consular del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

9.9.30. CNMC

> Temática candidata N2
>
> El vocal titular K. Rincón es Inspector jefe de competencia en la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI) que pertenece al sector público institucional estatal, y no pertenece a la AGE.

9.9.31. Propiedad intelectual

9.10. Test del marco normativo

Para ensayar en conocimiento del marco normativo por área, se recomienda el uso de tarjetas de estudio (*flashcards*), que permiten repasar de manera rápida y efectiva los conceptos clave.

Se puede emplear alguna aplicación de terceros de tarjetas de estudio, como por ejemplo Anki o Quizlet.

A continuación se deja un enlace a un conjunto de tarjetas de estudio en Quizlet, que contiene los conceptos clave del marco normativo por área transversal:

Guía CSSTIAE 2025 - Marco normativo

También a continuación se ha tratado de implementar un sencillo sistema de tarjetas de estudio en la propia guía, que permite repasar los conceptos clave del marco normativo por área.

9.11. Realización del análisis pormenorizado

En el análisis pormenorizado se conservará del supuesto práctico únicamente el enunciado y una única hoja de notas. No se conservará las hojas entregadas para corrección o las hojas de sucio adicionales.

10 Volcado

Al finalizar el exámen y entregarlo, este se escanea y se guarda en un sobre cerrado que queda fuera de la disposición del candidato.

Hasta la convocatoria 2025 no se ha facilitado nunca a los candidatos una copia escaneada del exámen, aunque el candidato y el tribunal sí dispondrán de esa copia durante la defensa.

Puesto que pueden transcurrir varios meses desde el fin de las preguntas.

Es conveniente que el candidato realice un volcado del exámen nada más acabarlo, que consiste en copiar todo lo escrito y nos acordamos al momento pues el material que hemos aportado es la base para la siguiente prueba, que es la defensa.

Consejos sobre la realización del volcado:

- No leer o hablar con otros compañeros hasta no estar seguros de haber terminado el volcado personal, para evitar contaminarlo.
- No contrastar la información con fuentes externas hasta no haber terminado el volcado, para evitar contaminarlo.
- Reservar entre 3-4 horas para realizar el volcado.
- Postergarlo lo menos posible después del exámen.
- Se puede emplear grabaciones de audio y su posterior transcripción automática para la parte práctica.

10.1. Pasar volcado a limpio

Se ofrecen algunas herramientas de código abierto que pueden ser útiles pasar las notas iniciales en borrador a formato digital:

- Diagramas UML: Modelio (interfaz gráfica), PlantUML (*as code*), Mermaid (*as code*).
- Arquitectura física: diagrams.net (antiguo draw.io) con las Formas “Network 2025” (interfaz gráfica).

10.2. Revisión del volcado

Preparatic suele ofrecer un servicio de revisión del volcado, a través del cual los recién ingresados en la CSSTIAE revisarán tu ejercicio y añadirán comentarios al mismo. Para acceder a este servicio, se deben cumplir los requisitos de que el temario de Astic debe haber sido adquirido entre la celebración del ejercicio práctico anterior y el ejercicio práctico actual.

En la convocatoria 2025, requirió un pre-registro a través de un formulario en su web durante la semana anterior a la celebración del ejercicio práctico.

A cambio de recibir la revisión de Preparatic, el volcado anonimizado junto con los comentarios de Preparatic y la calificación final del Tribunal quedarán a disposición de los próximos candidatos de manera anónima en el siguiente pack de Preparatic.

11 Lectura

La lectura, habitualmente conocido como la defensa, es la exposición oral en sesión pública ante el tribunal calificador de las dos partes del ejercicio.

Es una prueba individual. Van llamando a los candidatos por orden alfabético de los apellidos empezando a contar desde la letra obtenida por sorteo y que figura en las bases.

Tras la lectura del ejercicio por el candidato, se procede a preguntas del tribunal hasta un máximo de 30 minutos.

Pueden pasar pocas o muchas semanas entre el supuesto práctico y la defensa, dependiendo del orden en el que aparezca el candidato.

En la promoción 2023, las lecturas de promoción interna llevaron 4 semanas y las de ingreso libre llevaron 15 semanas (4 meses), aunque en la memoria del Tribunal figura que fueron 20.

11.1. Descripción de la lectura

La prueba comienza con la lectura en alto del exámen por el candidato. Mientras el Tribunal escucha, además ellos disponen de una pantalla en la que ven el exámen original.

Le siguen un máximo de 30 minutos de preguntas formuladas por el Tribunal.

En las bases de la convocatoria de 2025 se indica lo siguiente:

> El ejercicio deberá ser leído íntegramente por la persona aspirante en sesión pública ante el tribunal. Una vez leído el ejercicio completo, el tribunal procederá a realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de treinta minutos, para determinar el grado de adecuación de la solución propuesta, para lo cual se podrá disponer de los elementos de apoyo que considere pertinentes, y el nivel de conocimientos de la persona aspirante sobre las materias incluidas en el programa que figura en el anexo II.

11.2. Preparación de la lectura

La defensa se puede preparar individualmente, en una academia, con un preparador o con un grupo de estudio.

Conviene ensayar la defensa con otros candidatos o preparadores, y también con una IA.

Se puede asistir a defensas de cualquier candidato, por lo que conviene asistir a la de otros candidatos que vayan antes. Compartir las preguntas que se van encontrando.

Es conveniente que el candidato desarrolle una plantilla de posibles preguntas que se puede hacer sobre el exámen. Esta se puede realizar en base a los comentarios recibidos durante los ensayos de las defensas y las defensas de otros candidatos.

Conviene conocer quién forma parte del Tribunal e intentar reforzar los conocimientos asociados a cada uno de los candidatos, para anticipar posibles preguntas.

Se deben revisar los temas tratados en el supuesto práctico y análisis pormenorizado.

11.3. Asistencia como público a las lecturas

Las lecturas son en sesión pública, por lo que cualquier persona puede asistir público. No obstante, el aforo a las mismas es limitado, por lo que puede convenir asistir con antelación.

Algunos grupos de candidatos o voluntarios, como Preparatic, recopilan las preguntas que formula el Tribunal a los candidatos. Conviene recopilar las preguntas que realiza el Tribunal y estudiar y ensayar su posible respuesta.

11.4. Ensayo de la lectura

Es recomendable grabarse y visualizar, para detectar puntos de mejora.

También ensayar las defensas y posibles preguntas con otros candidatos, profesores o preparadores.

Se deben ensayar todos aquellos puntos que se detallan como consejos en la ejecución de la defensa.

11.5. Realización de la lectura de la lectura

Al Tribunal se le habla de usted, y se suele usar la fórmula “con permiso del Tribunal, se procede a la lectura del ejercicio” al empezar a leer la defensa.

Se recomienda sostener los papeles con ambas manos para mantener una postura erguida y facilitar el mantener un contacto visual con el Tribunal.

Tratar de modular la voz para evitar una lectura monótona y hacer pausas. Para descansar o hacer un inciso entre partes del exámen se puede aprovechar el beber agua.

Tratar de no reaccionar visiblemente en caso de encontrar discrepancias entre lo escrito en el exámen y el volcado.

Algunas preguntas pueden ir enfocadas sobre errores que se hayan cometido en el ejercicio, y dan una segunda oportunidad.

11.6. Puntuación de la lectura

La puntuación final de las lecturas se registra al finalizar cada sesión de lecturas, y no recibe ninguna revisión posterior.

Según se puede comprobar en el informe del Tribunal de la convocatoria 2013, no parece que haya una relación clara entre la semana presentada y la nota obtenida.

Parte V

Inglés

12 Opciones de inglés

Este apartado detalla cómo realizar el ejercicio de inglés.

Existen dos opciones para superar el ejercicio de test:

- Convalidación de título
- Realización del ejercicio de test

13 Convalidación de inglés

Se puede convalidar el ejercicio de inglés por un título.

14 Ejercicio de inglés

Preparatic suele realizar un simulacro del ejercicio de inglés por convocatoria.

Parte VI

Concurso

15 Fase de concurso

La fase de concurso solo aplica para los aspirantes de promoción interna.

Los aspirantes deben remitir su certificación de servicio en un plazo limitado que tiene comienzo no antes de la publicación de la relación de aprobados del último ejercicio de promoción interna, que en esta convocatoria es el ejercicio de inglés.

En la convocatoria de 2023 se dispusieron de 20 días hábiles para la remisión de la certificación de servicios.

16 Relación de aprobados

Al finalizar la fase de concurso, se publica la relación provisional y definitiva de aspirantes aprobados en las fases de oposición (para ingreso libre) y concurso-oposición (para promoción interna), cerrando ambas fases y dando paso al curso de selección.

17 Nombramiento de funcionarios en prácticas

Una vez finalizada la fase de oposición (para ingreso libre) y concurso-oposición (para oposición) tiene lugar el nombramiento de funcionarios en prácticas.

El nombramiento como funcionario en prácticas se publica en el BOE.

También se puede encontrar anunciado en los siguientes portales:

- Dentro de la sección “Convocatorias para el ingreso a Cuerpos/Escalas Generales de la Administración General del Estado” del portal de MTDFP, buscando el enlace al cuerpo CSSTIAE y la convocatoria correspondiente (…-2025).

Parte VII

Selección

18 Curso selectivo

El curso selectivo del CSSTIAE consta de las siguientes fases:

1. Aprendizaje competencial básico
2. Transferencia competencial al puesto

Cada una de estas fases se detallan en su apartado correspondiente.

19 Aprendizaje

La primera fase del curso se conoce como aprendizaje competencial básico.

19.1. Descripción del curso selectivo

El curso selectivo consta de 2 semanas en modo presencial y 2 semanas en formato online.

La parte del curso en modo presencial tiene lugar en la sede del INAP, en Madrid.

Al finalizar el curso selectivo se recibe una calificación. Es necesario obtener al menos la mitad de la calificación máxima para superar el curso de selección.

19.2. Anuncios del curso selectivo

Los anuncios relacionados con la fase de selección no se realizan en la entrada del CSSTIAE en el área de “Procesos selectivos”, sino en la del área de “Cursos selectivos”.

Se puede acceder a la entrada del CSSTIAE de “Cursos selectivos” de las siguientes formas:

- Desde el portal del INAP, yendo a “Selección” > “Cursos selectivos” » “Curso Selectivo del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado”.
- Directamente desde el enlace https://www.inap.es/es/seleccion/cursos-selectivos/curso-selectivo-del-cuerpo-superior-de-sistemas-y-tecnologias-de-la-informacion-de-la-administracion-del-estado.

En un inicio se publica solamente una nota informativa sobre el inicio del curso selectivo. Posteriormente, se publica una nota más detallada sobre el curso selectivo.

20 Transferencia

Tras finalizar la fase de aprendizaje competencial básico tiene lugar la transferencia competencial al puesto, que consiste en un periodo de prácticas tutorizadas de 12 semanas (3 meses) de duración.

La información de este curso se publica en la entrada del CSSTIAE de cursos selectivos, bajo el título "Convocatoria tutorización prácticas".

Al finalizar las prácticas el tutor aplica una calificación al aspirante.

Tras la finalización de la fase de transferencia, los funcionarios en prácticas continúanlas prácticas en el destino asignado hasta su nombramiento como funcionario de carrera. Pueden no continuar haciéndolas en algunos casos, como la posesión de una licencia de estudios.

El mes de agosto se considera como no lectivo, por lo que si coincide con el periodo de prácticas los funcionarios en prácticas no trabajan durante este periodo.

Parte VIII

Adjudicación

21 Fase de adjudicación

En este apartado se detalla la fase final de adjudicación, en la que se realiza la oferta, elección y adjudicación de destino y el nombramiento como funcionario en el CSSTIAE. Al igual que la fase inicial, la fase de adjudicación no está reconocida oficialmente por la AGE, sino que se trata de un criterio de agrupación conveniente ideado para la presente guía y que se corresponde con los pasos finales del proceso selectivo.

Hitos y subfases de la fase de adjudicación:

- Elección de destinos
- Nombramiento como funcionario de carrera
- Toma de posesión

Los anuncios sobre la fase de adjudicación no se realizan en la web de INAP, ya que se consideran finalizadas las fases dependientes de esta institución (oposición, concurso-oposición y selección).

En su lugar, los anuncios relacionados con la fase de adjudicación se realizan directamente en el portal del MTDFP, dentro de la sección “Convocatorias para el ingreso a Cuerpos/Escalas Generales de la Administración General del Estado”, buscando el enlace al cuerpo CSSTIAE y la convocatoria correspondiente (…-2025).

El enlace a la convocatoria concreta no se crea hasta que no se realiza el nombramiento de funcionario en prácticas para esa convocatoria, por lo que en un inicio es necesario acceder a esta página través del índice general de convocatorias para el ingreso de los cuerpos/escalas generales de la AGE.

22 Elección

En este apartado se explica la oferta y elección de destinos para los aspirantes aprobados.

22.1. Publicación de destinos

La publicación de destinos se publica en la sede de Función Pública: https://digital.gob.es/funcion-publica » “Acceso al empleo público” > “Información de Convocatorias para Personal Funcionario” » “Convocatorias cuerpos/escalas generales de personal funcionario”

22.2. Elección de destinos

Instrucciones oficiales sobre la petición de vacantes de cuerpos y escalas generales de funcionarios.

https://digital.gob.es/funcion-publica/dgfp/acceso-empleo-publico/convocatorias-personal-funcionario/generales/convocatorias-2021/instrucciones-peticion-vacantes-

23 Nombramiento de funcionarios de carrera

En este apartado se detalla el proceso de nombramiento como funcionario de carrera y la asignación de destinos.

Los nombramiento como funcionario de carrera se publica de manera oficial en el BOE.

Alternativamente, se publica en el portal del MTDFP, dentro de la sección “Convocatorias para el ingreso a Cuerpos/Escalas Generales de la Administración General del Estado”, buscando el enlace al cuerpo CSSTIAE y la convocatoria correspondiente (…-2025).

El nombramiento acto administrativo por el cual la Administración otorga el derecho a adquirir la condición de funcionario. Es la designación formal, pero por sí solo no perfecciona la relación jurídica. Si el aspirante aprobado recibe el nombramiento pero no toma posesión, no llegará a ser funcionario de carrera.

24 Toma de posesión

Este apartado detalla aspectos relacionados con la toma de posesión en el destino asignado para el funcionario en prácticas recién designado.

24.1. Toma de posesión en destino

La toma de posesión formaliza el acceso al puesto de trabajo y otorga la condición de funcionario de carrera, al ser este el último requisito.

El plazo para tomar posesión es de 15 días hábiles a partir del inicio del periodo fijado en la resolución de nombramiento, o de un mes si la toma de posesión implica un cambio de residencia o un desplazamiento de larga distancia.

Es aconsejabe contactar con el área de Recursos Humanos del destino asignado para acordar la fecha y los detalles sobre la toma de posesión. En muchos casos, será el propio área la que se ponga en contacto previamente con el aspirante aprobado.

En el acto de la toma de posesión se deberán firmar diversos documentos, entre ellos la promesa o juramento de acatamiento a la Constitución y de lealtad al Rey, así como la declaración de incompatibilidades.

El documento F2R, titulado “Resolución de toma de posesión en puesto de trabajo” acredita la toma de posesión. Se pueden encontrar al cabo de varios días en el portal Funciona, en Expediente > Notificaciones, y teóricamente también en la Carpeta Ciudadana.

Con este hito, se consuma el largo proceso de selección para el ingreso al CSSTIAE.

24.2. Excedencia por prestación de servicios públicos

📋 Marco de referencia

- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
- Marina Vítora. Guía de la excedencia por prestación de servicios en el sector público: requisitos y quiénes pueden acceder a ella. Infobae, 10/01/2025.

Este apartado especifica los pasos a realizar para que un aspirante aprobado que ya trabaje en el sector público de manera fija quiera continuar trabajando en su puesto anterior y opte por dejar su plaza en el CSSTIAE en excedencia por prestación de servicios públicos, manteniendo su plaza en el Cuerpo.

El art. 15 del RD 365/1995 contempla la excedencia voluntaria por prestación de servicios públicos. Esta situación se da cuando un recién ingresado en el CSSTIAE ya esté prestando servicio a las AAPP como funcionario de carrera de otro Cuerpo o esté empleado en un organismo del sector público con un puesto fijo.

Puesto que, de acuerdo con el EBEP, es incompatible compaginar varios puestos públicos simultáneamente salvo ciertas excepciones, solo sería posible mantener uno de los puestos y por tanto se deben dejar los otros en situación de excendecia por prestación en sector público.

Algunas aspectos a considerar de la excedencia por prestación en sector público:

- No requiere un mínimo de antigüedad para solicitarla, a diferencia de otras excedencias.
- Mantiene la plaza en el Cuerpo pero no el puesto en el destino escogido.

24.2.1. Petición de excendencia por prestación de servicios públicos

Para pedir la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público es necesario haber pedido realizado antes la toma de posesión.

Puede ser conveniente, aunque no obligatorio, avisar antes de la toma de posesión de que se va a pedir la excedencia, para que puedan tener todo listo o consultado el día de la firma. En cualquier caso, se debe realizar la petición como tarde durante la toma de posesión para evitar una situación de incompatibilidad.

Días después de realizar la petición el nuevo funcionario del CSSTIAE se debe recibir una copia de los siguientes documentos:

Doc.	Título
F4R	Resolución de cese en el puesto de trabajo
F6	Acuerdo de cambio de situación administrativa

Estos documentos se pueden encontrar en el portal Funciona, en Expediente > Notificaciones, y teóricamente también en la Carpeta Ciudadana.

24.2.2. Recepción del Anexo I de Certificado de Servicios Previos

El Anexo I de Certificado de Servicios Previos resume el periodo trabajado en la Administración Pública. Sirve para acreditar el trabajo realizado en el organismo, e incluye la antigüedad en el mismo.

Este certificado se puede solicitar por escrito a Recursos Humanos del destino unas semanas después de procesarse la salida, y quizás también se reciba automáticamente por correo electrónico.

Parte IX

Anexos

25 Créditos

El contenido de esta publicación no ha sido aprobada por las Naciones Unidas y no refleja los puntos de vista de las Naciones Unidas, sus representantes o Estados Miembro.